大学入試シリーズ　物理

教科書

講義編

物理基礎・物理
入試物理の講義

共通テストから国公立二次・難関私大まで
入試に必要な理解を19章で体系的に

19章

この本の使い方

- 各章は **★要点** → **📘講義** → **✏例題** → **🔁確認問題** → **🎯入試の着眼点** の順。
- 講義は「なぜそうなるか」を重視。公式は導き方とセットで覚えると、初見の入試問題にも対応できます。
- 例題は入試の典型。まず自分で解き、解答と見比べて**書き方**まで真似しましょう。
- 確認問題の答えは各章の最後にあります。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	物理基礎・物理の入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全19章）。

目次

第1部 力学
1. 運動の表し方
2. 力と運動の法則
3. 仕事と力学的エネルギー
4. 運動量と力積
5. 円運動と慣性力
6. 単振動
7. 万有引力
8. 剛体のつりあい

第2部 熱
9. 熱と気体の分子運動
10. 気体の状態変化と熱力学

第3部 波動
11. 波の性質
12. 音波
13. 光

第4部 電磁気
14. 静電場とコンデンサー
15. 直流回路
16. 電流と磁場・電磁誘導
17. 交流と電磁波

第5部 原子
18. 電子と光・原子の構造
19. 原子核と放射線

巻末

第1部 力学

1 運動の表し方

★ この章の要点

・**速度**は位置の変化の割合 $v=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$、**加速度**は速度の変化の割合 $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$。$v$-$t$ グラフの**傾き＝加速度、面積＝変位**

・**等加速度直線運動**：$v=v_0+at$、$x=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$、$v^2-v_0^2=2ax$（3式とも v-t グラフから導ける）

・**相対速度**：A から見た B の速度は $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_B-\vec{v}_A$（見られる側 − 見る側）

・**落体・放物運動**：水平方向は等速度、鉛直方向は加速度 g（下向き）の等加速度運動に分けて考える

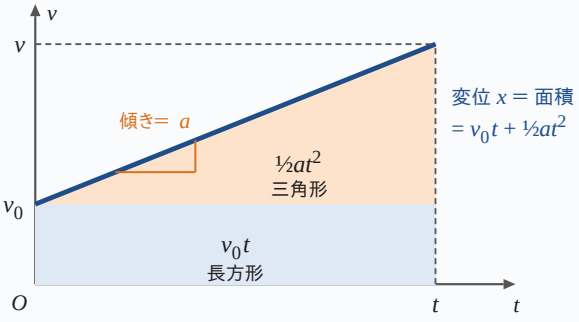
講義1　速度・加速度と v-t グラフ

講義

直線上の運動では、正の向きを決めて位置を座標 x で表す。時間 Δt の間の位置の変化 Δx が**変位**で、$\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$ を平均の速度、Δt を限りなく小さくしたものを（瞬間の）**速度**という。速度の大きさが**速さ**である。同じように、速度の変化の割合 $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ が**加速度**で、単位は $\mathrm{m/s^2}$。

v-t グラフでは、①**傾き**が加速度、②グラフと t 軸の間の**面積**が変位になる（t 軸より下の部分は負の変位）。②は、時間を細かく区切ると各区間の変位 $v\Delta t$ が細長い長方形の面積になり、それを足し合わせたものだからである。

加速度が一定（**等加速度**）なら、グラフは傾き a の直線 $v=v_0+at$。その下の面積を長方形と三角形に分けると、$x=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$ が得られる。



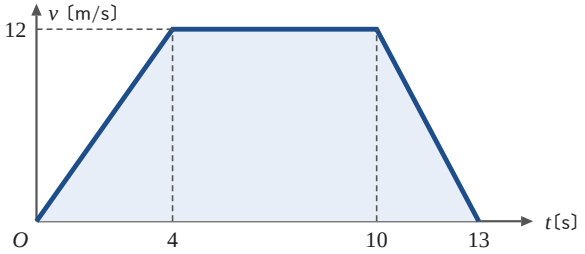
✏ 例題

直線道路を走る自動車の速度が、右の v-t グラフのように変化した。

(1) $0\sim4$ s の加速度を求めよ。

(2) 13 s 間に進んだ距離を求めよ。

(3) $10\sim13$ s の加速度を求めよ。



解　(1) 傾きを読んで $a=\dfrac{12-0}{4}=\mathbf{3.0}\ \mathrm{m/s^2}$

(2) 台形の面積：$\dfrac{1}{2}\times(6+13)\times12=\mathbf{114}\ \mathrm{m}$（$24+72+18$ と分けて足してもよい）

(3) $a=\dfrac{0-12}{13-10}=\mathbf{-4.0}\ \mathrm{m/s^2}$（進む向きと逆向きに大きさ $4.0\ \mathrm{m/s^2}$）

講義2　等加速度直線運動の3式

📘 講義

初速度 v_0、加速度 a の等加速度直線運動では

(A) $v = v_0 + at$（グラフの直線の式）　(B) $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$（グラフの面積）

(C) は (A)(B) から t を消去して得る。台形の面積から $x = \dfrac{v_0 + v}{2}t$、(A) から $v - v_0 = at$。辺々掛けると $(v - v_0)(v + v_0) = 2ax$、すなわち　(C) $v^2 - v_0^2 = 2ax$。

時間が与えられず、問われてもいないときは (C) が速い。加速度が負とは「正の向きと逆向きの加速度」のことで、「減速」と同じではない（負の向きに動いていれば、負の加速度で速くなる）。また、途中で向きが変わる運動では、**変位**（位置の変化）と**道のり**（実際に動いた距離）が異なる。

✏ 例題

x 軸上を、原点を正の向きに速さ $20\ \mathrm{m/s}$ で通過した物体が、その後一定の加速度 $-4.0\ \mathrm{m/s^2}$ で運動した。原点通過の時刻を $t = 0$ とする。

(1) 速度が 0 になる時刻と、そのときの位置を求めよ。　(2) 再び原点を通る時刻を求めよ。

(3) $t = 8.0\ \mathrm{s}$ での位置と速度、および $0 \sim 8.0\ \mathrm{s}$ の道のりを求めよ。

解　(1) $0 = 20 - 4.0t$ より $\boldsymbol{t = 5.0}\ \mathrm{s}$。$x = 20 \times 5.0 - \dfrac{1}{2} \times 4.0 \times 5.0^2 = \mathbf{50}\ \mathrm{m}$（(C) を使って $0 - 20^2 = 2 \times (-4.0)x$ からも得られる）

(2) $0 = 20t - 2.0t^2 = 2.0t(10 - t)$、$t > 0$ より $\boldsymbol{t = 10}\ \mathrm{s}$

(3) $x = 20 \times 8.0 - 2.0 \times 8.0^2 = \mathbf{32}\ \mathrm{m}$、$v = 20 - 4.0 \times 8.0 = \mathbf{-12}\ \mathrm{m/s}$（負の向きに $12\ \mathrm{m/s}$）。道のりは、$x = 50\ \mathrm{m}$ まで進んで $50 - 32 = 18\ \mathrm{m}$ 戻ったので $\mathbf{68}\ \mathrm{m}$。

講義3　相対速度

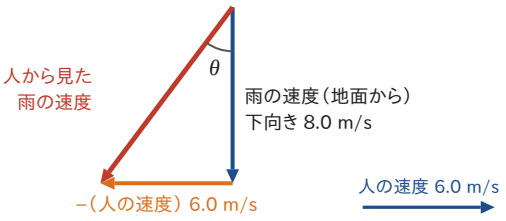
📘 講義

速度 $\vec{v}_A$ で動く A から見ると、A 自身は止まって見え、他の物体はすべて「自分の速度から $\vec{v}_A$ を引いた速度」で動いて見える。そこで、A から見た B の速度（A に対する B の**相対速度**）は $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$。

一直線上なら、正の向きを決めて符号つきの数で引き算する。平面上ならベクトルの引き算で、$\vec{v}_B$ に $-\vec{v}_A$ を足す作図をすればよい。

✏ 例題

無風のとき、雨滴が鉛直下向きに速さ $8.0\ \mathrm{m/s}$ で落ちている。水平に速さ $6.0\ \mathrm{m/s}$ で走る人から見た雨滴の速さを求めよ。また、雨滴はどの向きから降ってくるように見えるか。



解　人から見た雨滴の速度は（雨滴の速度）−（人の速度）で、鉛直下向き $8.0\ \mathrm{m/s}$ と、人の進む向きと逆向き $6.0\ \mathrm{m/s}$ の合成。

速さは $\sqrt{8.0^2 + 6.0^2} = \mathbf{10}\ \mathrm{m/s}$。雨滴は斜め後方へ動いて見えるので、**前方の斜め上から**降ってくるように見える。鉛直となす角 θ は $\tan\theta = \dfrac{6.0}{8.0} = 0.75$（約 37°）。

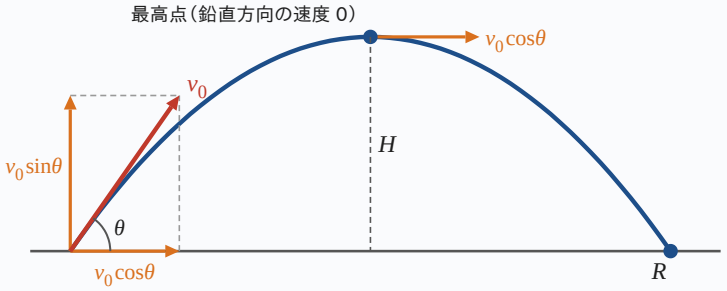
講義4　落体の運動と放物運動

📘 講義

空気抵抗を無視すると、物体は質量によらず鉛直下向きに大きさ g（**重力加速度**、約 $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）の加速度で運動する。

・**自由落下**（下向き正）：$v = gt$、$y = \dfrac{1}{2}gt^2$　・**鉛直投げ上げ**（上向き正）：$v = v_0 - gt$、$y = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2$。最高点では $v = 0$ で、$t = \dfrac{v_0}{g}$、高さ $\dfrac{v_0^2}{2g}$。

放物運動では、水平方向には力がはたらかないので**等速度**、鉛直方向は投げ上げと同じ**等加速度**。速さ v_0、仰角 θ の**斜方投射**なら $x = v_0\cos\theta \cdot t$、$y = v_0\sin\theta \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$。最高点（鉛直成分 $= 0$）に達する時刻 $t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$、高さ $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$。着地は対称性から $2t_1$ で、水平到達距離 $R = v_0\cos\theta \cdot 2t_1 = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ は $\theta = 45^\circ$ で最大。**水平投射**は $\theta = 0$ の場合である。



✏ 例題

水平な地面から、速さ $19.6\ \mathrm{m/s}$、仰角 30° で小球を投げた。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とし、空気抵抗は無視する。

(1) 最高点に達するまでの時間と、最高点の高さを求めよ。

(2) 地面に落ちるまでの時間と、水平到達距離を求めよ（$\sqrt{3} = 1.73$）。

(3) 同じ速さで投げるとき、水平到達距離が最大になる仰角と、その距離を求めよ。

解　初速度の成分は、水平 $19.6\cos 30^\circ = 9.8\sqrt{3}\ \mathrm{m/s}$、鉛直 $19.6\sin 30^\circ = 9.8\ \mathrm{m/s}$。

(1) 鉛直成分が $0 : 0 = 9.8 - 9.8t$ より $\mathbf{1.0}$ s。高さ $\dfrac{9.8^2}{2\times 9.8} = \mathbf{4.9}\ \mathrm{m}$

(2) 上りと下りは対称なので $\mathbf{2.0}$ s。距離 $9.8\sqrt{3}\times 2.0 = 19.6\times 1.73 \fallingdotseq \mathbf{34}\ \mathrm{m}$

(3) $R = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ は $\sin 2\theta = 1$ のとき最大なので $\mathbf{45}^\circ$。$R = \dfrac{19.6^2}{9.8} = 39.2 \fallingdotseq \mathbf{39}\ \mathrm{m}$

🔁 確認問題

(1) 静止していた物体が一定の加速度 $2.0\ \mathrm{m/s^2}$ で動き出した。$10\ \mathrm{s}$ 後の速さと、その間に進んだ距離を求めよ。

(2) 速さ $15\ \mathrm{m/s}$ で走る自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で $22.5\ \mathrm{m}$ 進んで止まった。加速度の大きさを求めよ。

(3) 地上 $24.5\ \mathrm{m}$ のビルの屋上から、小球を鉛直上向きに $19.6\ \mathrm{m/s}$ で投げ上げた。最高点の地上からの高さと、投げてから地面に達するまでの時間を求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

(4) 東向きに $20\ \mathrm{m/s}$ で走る自動車 A から見た、西向きに $15\ \mathrm{m/s}$ で走る自動車 B の速度を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・運動の問題は、まず**正の向き**と**原点**を決め、3式に符号つきで代入する。上向きを正とすれば重力加速度は $-g$。

・放物運動は**水平・鉛直に分解**し、両方に共通な**時刻** t でつなぐ。「最高点」は鉛直成分 $=0$、「着地」は鉛直方向の座標が地面の値になるとき。

・v-t グラフが与えられたら傾きと面積を読む。共通テストでは、グラフの読み取りや、x-t・v-t・a-t グラフの対応が頻出。

講義5　微分・積分で見る運動

加速度が一定でない運動でも、速度・加速度は「変化の割合」なので**微分**で表せる：$v=\dfrac{dx}{dt}$、$a=\dfrac{dv}{dt}$。逆に、v-t グラフの面積が変位になったのは、変位が速度の**積分** $x=\displaystyle\int v\,dt$ だからである。

📘 講義

例えば、位置が $x=-t^3+6t^2$ [m] $(t\geqq 0)$ で表される直線運動では、$v=\dfrac{dx}{dt}=-3t^2+12t$、$a=\dfrac{dv}{dt}=-6t+12$。

$t=1$ s で $v=9$ m/s、$a=6$ m/s^2。加速度が 0 になる $t=2$ s で速度は最大値 12 m/s をとる。

加速度 a が一定なら、$v=\displaystyle\int a\,dt=v_0+at$、$x=\int v\,dt=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（積分定数は $t=0$ での速度 v_0 と位置 0）となり、講義2の式が再び得られる。

⚠ よくあるミス

・「速さ」と「速度」の混同。速度は向きをもつ（一直線上では符号つき）。例題の -12 m/s を「速さ -12 m/s」と書かない。

・折り返す運動で、変位を道のりとしてしまう。道のりは折り返し点で区切って足す。

・斜方投射の最高点で「速度 0」とする。0 になるのは**鉛直成分だけ**で、水平成分 $v_0\cos\theta$ は残る。

・相対速度の引き算の順序を逆にする。「A から見た B」は v_B-v_A。

✔ 確認問題の答え

(1) $v=2.0\times 10=20$ m/s、$x=\frac{1}{2}\times 2.0\times 10^2=1.0\times 10^2$ m

(2) $0^2-15^2=2a\times 22.5$ より $a=-5.0$ m/s^2。大きさ 5.0 m/s^2

(3) 屋上から $\frac{19.6^2}{2\times 9.8}=19.6$ m 上がるので、地上 44.1 m。屋上を原点・上向き正として $-24.5=19.6t-4.9t^2$、$t^2-4t-5=0$、$(t-5)(t+1)=0$ より $t=5.0$ s

(4) 東向きを正として $v_{AB}=(-15)-20=-35$ m/s。西向きに 35 m/s

2 力と運動の法則

★ この章の要点

・物体が受ける力は、**重力** mg と、**接触している物体から受ける力**（垂直抗力・摩擦力・張力・弾性力など）。ばねの弾性力は $F = kx$（**フックの法則**、x は自然長からの伸び・縮み）

・**作用反作用の法則**は2物体の間の力の関係、**力のつりあい**は1物体にはたらく力の関係（合力 $= \vec{0}$）

・**運動方程式** $ma = F$（F は合力）。物体ごとに、加速度の向きを正として立てる

・**静止摩擦力**はつりあいで決まり、その最大値（最大摩擦力）が μN。すべっているときは**動摩擦力** $\mu' N$

・速さに比例する空気抵抗 kv を受けて落ちる物体は、**終端速度** $v_f = \dfrac{mg}{k}$ に近づく

講義1　力の見つけ方・つりあい・作用反作用

📘 講義

力を描くときは、注目する物体を1つ決め、①**重力**（地球が引く力）②その物体に**触れているもの**から受ける力 を描く。触れていないものからは力を受けない（重力と、後で学ぶ電気力・磁気力などを除く）。

・**垂直抗力** N：面が物体を面に垂直に押す力。いつも $N = mg$ とは限らない。

・**張力** T：糸が物体を引く力。軽い糸なら、糸のどこでも同じ大きさ。

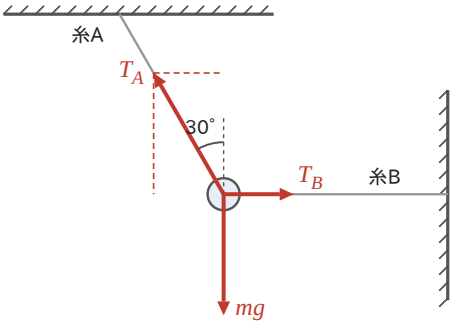
・**弾性力**：ばねが自然長に戻ろうとする力 $F = kx$（k：ばね定数 $[\mathrm{N/m}]$）。

物体が静止していれば、力は**つりあっている**（合力 $= \vec{0}$）。斜めの力は**直交する2方向に分解**し、方向ごとにつりあいの式を立てる。

作用反作用は2つの物体が互いに及ぼし合う力の組、**つりあい**は1つの物体にはたらく力の関係である。机の上の本では、「本にはたらく重力」と「机が本を押す垂直抗力」がつりあい、「机が本を押す力」と「本が机を押す力」が作用反作用の関係にある。

✏ 例題

質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の小球を、天井から伸びた糸 A と、壁に水平につないだ糸 B でつるしたところ、糸 A が鉛直と 30° をなして静止した。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ として、糸 A、B の張力の大きさ T_A、T_B を求めよ。



解　T_A を水平・鉛直に分解する。

水平：$T_A \sin 30^\circ = T_B$　鉛直：$T_A \cos 30^\circ = mg$

$$T_A = \frac{mg}{\cos 30^\circ} = \frac{2.0 \times 9.8}{\sqrt{3}/2} \fallingdotseq \mathbf{23}\ \mathrm{N},\quad T_B = mg\tan 30^\circ = \frac{19.6}{\sqrt{3}} \fallingdotseq \mathbf{11}\ \mathrm{N}$$

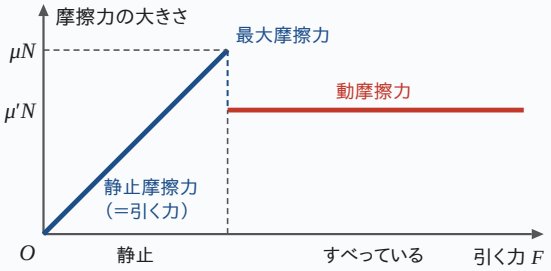
講義2　運動方程式と摩擦力

📘 講義

ニュートンの運動の法則　第1法則（慣性の法則）：合力が 0 なら、物体は静止または等速直線運動を続ける。第2法則：加速度は合力に比例し質量に反比例する、$ma = F$（**運動方程式**）。$1\ \mathrm{N}$ は質量 $1\ \mathrm{kg}$ の物体に $1\ \mathrm{m/s^2}$ の加速度を生じる力。第3法則：作用反作用の法則。

解き方　①物体を決めて力をすべて描く　②加速度の向きと、それに垂直な向きに分解する　③加速度の向きには $ma =$（合力）、垂直な向きにはつりあいの式を立てる。

摩擦力　物体が静止しているときの**静止摩擦力**は、他の力とつりあう大きさになる。その上限が**最大摩擦力** μN（μ：静止摩擦係数）。引く力がこれを超えるとすべり出し、すべっている間は**動摩擦力** $\mu' N$（μ'：動摩擦係数、ふつう $\mu' < \mu$）が、面に対する運動と逆向きにはたらく。



傾き θ の斜面上の物体では、重力を斜面方向 $mg\sin\theta$ と垂直方向 $mg\cos\theta$ に分解し、$N = mg\cos\theta$。置いた物体が静止できる条件は $mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$、すなわち $\tan\theta \leqq \mu$。

✏ 例題

傾きの角 θ（$\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$）のあらい斜面上に、質量 m の物体を静かに置いた。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 物体が静止したままでいるには、静止摩擦係数 μ はいくら以上必要か。

(2) 実際は $\mu = 0.50$ で、物体はすべり出した。動摩擦係数が 0.25 のとき、すべり下りる加速度の大きさを求めよ。

解　(1) $\mu \geqq \tan\theta = \dfrac{0.60}{0.80} = \mathbf{0.75}$

(2) 斜面に垂直な方向のつりあいから $N = mg\cos\theta$。斜面に沿って下向きを正とすると

$ma = mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta$　より　$a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta) = 9.8 \times (0.60 - 0.25 \times 0.80) \fallingdotseq \mathbf{3.9}\ \mathrm{m/s^2}$（$m$ によらない）

講義3　連結された物体の運動

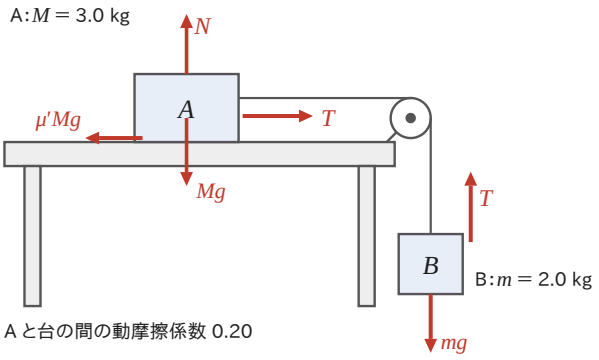
📘 講義

糸でつながった物体は、糸がたるまない限り**同じ大きさの加速度**で動く。物体ごとに運動方程式を立てて連立すると、張力 T は2つの式に逆向きに現れ、足し合わせると消える。これは、2物体をまとめて1つとみなし、外から受ける力だけで立てた式と同じである。

ただし一体とみなす式からは張力（内力）は求められないので、張力を問われたら物体ごとの式を使う。

✏ 例題

水平な台の上に質量 $M = 3.0\ \mathrm{kg}$ の物体 A を置き、軽い糸で台の端のなめらかな滑車を通して質量 $m = 2.0\ \mathrm{kg}$ の物体 B をつるした。静かに放すと A は動き出した。A と台の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ として、加速度の大きさ a と糸の張力 T を求めよ。



解　A：$Ma = T - \mu' Mg$　…①　　B：$ma = mg - T$　…②

①+②：$(M+m)a = mg - \mu' Mg$　より　$a = \dfrac{19.6 - 0.20 \times 3.0 \times 9.8}{5.0} = \dfrac{19.6 - 5.88}{5.0} \fallingdotseq \mathbf{2.7}\ \mathrm{m/s^2}$

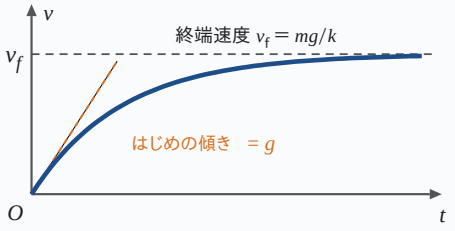
②より $T = m(g-a) = 2.0 \times (9.8 - 2.744) \fallingdotseq \mathbf{14}\ \mathrm{N}$。B は加速しながら落ちるので、$T$ は $mg = 19.6\ \mathrm{N}$ より小さい。

講義4　空気抵抗と終端速度

📘 講義

速さがあまり大きくない物体は、速さ v に比例する空気抵抗 kv を運動と逆向きに受ける。落下する物体の運動方程式（下向き正）は $ma = mg - kv$。

はじめ $v = 0$ で $a = g$。速くなるほど抵抗が増えて加速度は小さくなり、$mg = kv$ となったところで $a = 0$、以後は等速になる。この速さが**終端速度** $v_f = \dfrac{mg}{k}$。雨滴が地表付近でほぼ一定の速さで落ちてくるのはこのためである。



✏ 例題

質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ の物体が、速さ v に比例する空気抵抗 kv（$k = 0.98\ \mathrm{kg/s}$）を受けて鉛直に落下する。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。(1) 終端速度の大きさを求めよ。(2) 速さが $2.0\ \mathrm{m/s}$ のときの加速度の大きさを求めよ。

解　(1) $v_f = \dfrac{mg}{k} = \dfrac{0.50 \times 9.8}{0.98} = \mathbf{5.0}\ \mathrm{m/s}$

(2) $a = g - \dfrac{kv}{m} = 9.8 - \dfrac{0.98 \times 2.0}{0.50} = 5.88 \fallingdotseq \mathbf{5.9}\ \mathrm{m/s^2}$

🔁 **確認問題**

(1) ばね定数 $49\ \mathrm{N/m}$ の軽いばねに質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ のおもりをつるして静止させた。ばねの伸びを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

(2) なめらかな水平面上で接している物体 A（$2.0\ \mathrm{kg}$）と B（$3.0\ \mathrm{kg}$）を、A の側から水平に $10\ \mathrm{N}$ の力で押した。加速度の大きさと、A が B を押す力の大きさを求めよ。

(3) あらい水平な床の上に質量 $5.0\ \mathrm{kg}$ の物体がある（静止摩擦係数 0.40、動摩擦係数 0.30、重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。(a) 水平に $15\ \mathrm{N}$ で引いたが動かなかった。摩擦力の大きさは。(b) 動き出したあと、水平に $25\ \mathrm{N}$ で引き続けたときの加速度の大きさは。

(4) 鉛直上向きに $2.0\ \mathrm{m/s^2}$ の加速度で上昇するエレベーターの床に、質量 $60\ \mathrm{kg}$ の人が立っている。床が人を押す力の大きさを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

🎯 **入試の着眼点**

・力の図は**物体ごと**に描き、「何が何から受ける力か」を言えるようにする。

・運動方程式は「$ma =$（加速度の向きの力）$-$（逆向きの力）」。**加速度の向きを先に仮定**し、負の値が出たら逆向き。

・摩擦の問題は、まず**すべるか・すべらないか**を判定する（必要な静止摩擦力と μN を比べる）。

講義5　重ねた物体 ― 一緒に動くか、すべるか

なめらかな床の上に質量 M の板 B を置き、その上に質量 m の物体 A をのせる。A と B の間の静止摩擦係数を μ、動摩擦係数を μ' とし、B を水平な力 F で引く（重力加速度の大きさ g）。

📘 **講義**

一緒に動くとき　一体とみなして加速度は $a = \dfrac{F}{M+m}$。A を水平に加速させているのは、B から受ける**静止摩擦力** f だけなので、$ma = f$ より $f = \dfrac{mF}{M+m}$。

これが最大摩擦力 μmg 以下なら一緒に動ける：$\dfrac{mF}{M+m} \leqq \mu mg$　すなわち　$F \leqq \mu(M+m)g$。

すべるとき　F がこれを超えると A は B の上をすべる。A には動摩擦力 $\mu' mg$ が B の進む向きに、B にはその反作用が逆向きにはたらき、$a_A = \mu' g$、$a_B = \dfrac{F - \mu' mg}{M}$（$a_B > a_A$）となる。

A を前へ引っぱっているのは摩擦力である。摩擦力は**接触面どうしのすべり（相対運動）を妨げる向き**にはたらく。

⚠ **よくあるミス**

・作用反作用の2力を「つりあっている」と言ってしまう。2力は**別々の物体**にはたらくので、つりあいの関係にはならない。

・斜面上で垂直抗力を mg とする。斜面に垂直な力が重力と垂直抗力だけなら $N = mg\cos\theta$。

・静止摩擦力をいつも μN と計算する。μN は**最大値**。確認問題(3)(a) の摩擦力は $15\ \mathrm{N}$ で、$19.6\ \mathrm{N}$ ではない。

・運動方程式の右辺に「ma」という力を書き加える。

✔ **確認問題の答え**

(1) $kx = mg$ より $x = \frac{0.50\times 9.8}{49} = 0.10\ \mathrm{m}$

(2) 一体として $5.0a = 10$ より $a = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$。B について $3.0 \times 2.0 = 6.0\ \mathrm{N}$

(3) (a) 最大摩擦力 $0.40 \times 5.0 \times 9.8 = 19.6\ \mathrm{N}$ が $15\ \mathrm{N}$ より大きいので静止。つりあいより摩擦力は $15\ \mathrm{N}$　(b) $5.0a = 25 - 0.30 \times 5.0 \times 9.8 = 10.3$ より $a \fallingdotseq 2.1\ \mathrm{m/s^2}$

(4) 上向き正：$60 \times 2.0 = N - 60 \times 9.8$ より $N = 60 \times 11.8 = 708 \fallingdotseq 7.1 \times 10^2\ \mathrm{N}$

3 仕事と力学的エネルギー

★ この章の要点

・**仕事** $W = Fx\cos\theta$（θ：力と移動の向きのなす角）。移動と垂直な力は仕事をしない。**仕事率** $P = \dfrac{W}{t} = Fv$

・**運動エネルギー** $\dfrac{1}{2}mv^2$ の変化は、物体がされた仕事に等しい：$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = W$

・**位置エネルギー**：重力 mgh、弾性力 $\dfrac{1}{2}kx^2$。仕事が経路によらない力（**保存力**）についてだけ定義できる

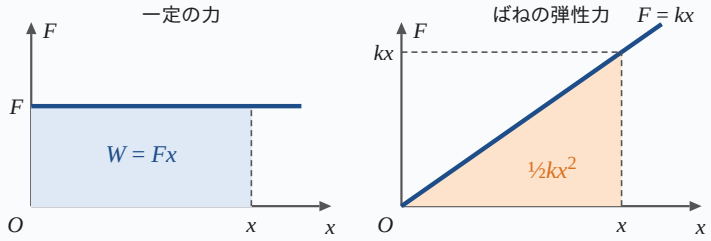
・**力学的エネルギー保存則**：保存力だけが仕事をするとき $K + U =$ 一定。非保存力（摩擦など）が仕事 W をすると、力学的エネルギーの変化 $= W$

講義1　仕事と仕事率

📘 講義

物体に一定の力 F を加えて、力の向きに x 動かしたとき、力がした**仕事**は $W = Fx$（単位 $\mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$）。力と移動の向きが角 θ をなすときは、移動方向の成分 $F\cos\theta$ だけが仕事をして $W = Fx\cos\theta$。$\theta > 90^\circ$ なら負の仕事（動摩擦力、上昇する物体にはたらく重力など）、$\theta = 90^\circ$ なら 0（垂直抗力など）。

力が変化するときは、F-x グラフの**面積**が仕事になる。ばねを自然長から x だけ伸ばす仕事は、三角形の面積 $\dfrac{1}{2}kx^2$。



仕事率は単位時間あたりの仕事 $P = \dfrac{W}{t}$（単位 $\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$）。速さ v で動く物体に、運動の向きに力 F がはたらくとき、$P = \dfrac{Fx}{t} = Fv$。

✏ 例題

質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の物体を、傾き 30° のなめらかな斜面に沿って、斜面に平行な力でゆっくりと $4.0\ \mathrm{m}$ 引き上げた。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 引く力の大きさと、その力がした仕事を求めよ。　(2) 重力がした仕事と、垂直抗力がした仕事を求めよ。

(3) 引き上げるのに $8.0\ \mathrm{s}$ かかった。引く力の平均の仕事率を求めよ。

解　(1)「ゆっくり」は加速度 0 とみなせるので、斜面方向のつりあいから $F = mg\sin 30^\circ = \mathbf{9.8}\ \mathrm{N}$。$W = 9.8 \times 4.0 = 39.2 \fallingdotseq \mathbf{39}\ \mathrm{J}$

(2) 重力は移動の向きと 120° をなすので $2.0 \times 9.8 \times 4.0 \times \cos 120^\circ \fallingdotseq \mathbf{-39}\ \mathrm{J}$（高さ $2.0\ \mathrm{m}$ 上がるので $-mgh$ と同じ）。垂直抗力は移動の向きと垂直なので $\mathbf{0}$。

(3) $P = \dfrac{39.2}{8.0} = \mathbf{4.9}\ \mathrm{W}$

講義2　運動エネルギーと仕事の関係

📘 講義

質量 m の物体に一定の合力 F が運動の向きにはたらき、距離 x 進む間に速さが v_0 から v になったとする。等加速度の式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ の両辺に $\dfrac{m}{2}$ を掛けると

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = max = Fx$$

右辺は合力がした仕事。つまり「**運動エネルギーの変化＝物体がされた仕事**」である。この関係は、力が変化する場合や曲線運動でも成り立つ（仕事は、はたらくすべての力の仕事の和）。

エネルギーとは「仕事をする能力」のこと。速さ v の物体は、止まるまでに他の物体へ $\dfrac{1}{2}mv^2$ の仕事をすることができる。

✏ 例題

水平な道路を速さ $20\ \mathrm{m/s}$ で走る質量 $1.0 \times 10^3\ \mathrm{kg}$ の自動車が急ブレーキをかけ、タイヤがすべって止まった。タイヤと路面の動摩擦係数を 0.50、重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 止まるまでに動摩擦力がした仕事を求めよ。　(2) 止まるまでにすべった距離を求めよ。

(3) 速さが $10\ \mathrm{m/s}$ だったら、すべる距離はいくらか。

解　(1) 運動エネルギーの変化に等しいので $0 - \dfrac{1}{2} \times 1.0 \times 10^3 \times 20^2 = \mathbf{-2.0 \times 10^5\ J}$

(2) 動摩擦力 $\mu' mg$ が距離 d でする仕事は $-\mu' mgd$。$-\mu' mgd = -\dfrac{1}{2}mv^2$ より $d = \dfrac{v^2}{2\mu' g} = \dfrac{20^2}{2 \times 0.50 \times 9.8} \fallingdotseq \mathbf{41\ m}$

(3) d は v^2 に比例するので $\dfrac{1}{4}$ 倍、$\dfrac{10^2}{2 \times 0.50 \times 9.8} \fallingdotseq \mathbf{10\ m}$。速さが2倍になると止まるまでの距離は4倍になる。

講義3　位置エネルギーと力学的エネルギー保存則

📘 講義

重力が物体にする仕事は、高さ h だけ下がれば mgh で、**途中の経路によらない**（斜めに動いても、重力の向きの移動成分は h）。このように仕事が始点と終点だけで決まる力を**保存力**といい、基準点まで動く間に保存力がする仕事を**位置エネルギー**と定める。重力では $U = mgh$（h：基準からの高さ）、ばねの弾性力では $U = \dfrac{1}{2}kx^2$（x：自然長からの伸び・縮み）。

保存力がする仕事は、位置エネルギーの減少 $U_1 - U_2$ に等しい。保存力だけが仕事をするなら、講義2の関係 $K_2 - K_1 = U_1 - U_2$ を移項して

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad \text{（力学的エネルギー保存則）}$$

垂直抗力や糸の張力のように**仕事をしない力**がはたらいていても成り立つ。

✏ 例題

なめらかな水平面上で、ばね定数 $98\ \mathrm{N/m}$ の軽いばねを $0.20\ \mathrm{m}$ 縮め、質量 $0.10\ \mathrm{kg}$ の小球を押し当てて静かに放した。小球はばねを離れたあと、なめらかな曲面を上っていった。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) ばねを離れるときの速さ　(2) 小球が達する最高点の高さ　(3) 高さ $1.0\ \mathrm{m}$ の点を通過するときの速さ を求めよ。

解　ばねの位置エネルギーは $\dfrac{1}{2} \times 98 \times 0.20^2 = 1.96\ \mathrm{J}$。これがすべて小球の力学的エネルギーになる。

(1) $\dfrac{1}{2} \times 0.10 v^2 = 1.96$ より $v = \sqrt{39.2} \fallingdotseq \mathbf{6.3\ m/s}$　(2) $0.10 \times 9.8 \times h = 1.96$ より $h = \mathbf{2.0\ m}$

(3) $\dfrac{1}{2} \times 0.10 v^2 + 0.10 \times 9.8 \times 1.0 = 1.96$ より $v^2 = 19.6$、$v \fallingdotseq \mathbf{4.4\ m/s}$

講義4　非保存力がはたらくとき

📘 講義

摩擦力・空気抵抗・人が加える力などは、する仕事が経路によるので位置エネルギーを定義できない（**非保存力**）。これらが仕事 W をするとき、講義2の関係を書き直すと

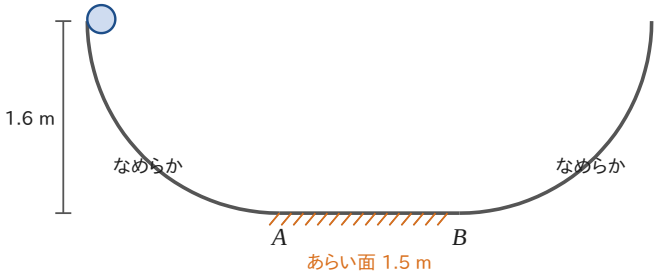
$$(K_2+U_2)-(K_1+U_1)=W$$（**力学的エネルギーの変化＝非保存力がした仕事**）

動摩擦力の仕事は $-\mu' N\times$（すべった道のり）。往復してすべる場合も、動摩擦力は常に運動と逆向きなので、**道のりの合計**で計算する。失われた力学的エネルギーは熱などになる（第9章）。

✏ 例題

図のように、なめらかな曲面上の高さ $1.6\ \mathrm{m}$ の点から小球を静かに放した。水平面のうち AB 間（長さ $1.5\ \mathrm{m}$）だけがあらく、動摩擦係数は 0.40、他はなめらかである。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 初めて A を通過するときの速さ　(2) B の先の曲面を上る高さ　(3) 小球が最終的に止まる位置 を求めよ。



解　(1) 力学的エネルギー保存より $\dfrac{1}{2}mv^2=mg\times 1.6$、$v=\sqrt{2\times 9.8\times 1.6}=\mathbf{5.6}\ \mathrm{m/s}$

(2) AB 間で動摩擦力がする仕事は $-0.40mg\times 1.5$。$mgh-mg\times 1.6=-0.40mg\times 1.5$ より $h=1.6-0.60=\mathbf{1.0}\ \mathrm{m}$

(3) 止まるまでに AB 上をすべる道のりの合計を s とすると、$0-mg\times 1.6=-0.40mg\times s$ より $s=4.0\ \mathrm{m}$。$4.0=1.5\ (\mathrm{A}\to\mathrm{B})+1.5\ (\mathrm{B}\to\mathrm{A})+1.0$ なので、**A から B の向きに 1.0 m の点**（B の手前 $0.5\ \mathrm{m}$）で止まる。

🔁 確認問題

(1) 大きさ $10\ \mathrm{N}$ の一定の力を、移動の向きと 60° をなす向きに加えながら、物体を $5.0\ \mathrm{m}$ 動かした。この力がした仕事を求めよ。

(2) 高さ $10\ \mathrm{m}$ の所から質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ の小球を静かに落とした。地面に達する直前の運動エネルギーと速さを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、空気抵抗は無視）。

(3) 長さ $0.40\ \mathrm{m}$ の糸の先におもりをつけ、糸が鉛直と 60° をなす位置から静かに放した。最下点での速さを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

(4) 一定の速さ $20\ \mathrm{m/s}$ で走る自動車が、進む向きと逆向きに大きさ $1.5\times 10^3\ \mathrm{N}$ の抵抗力を受けている。エンジン（駆動力）の仕事率を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・「速さ」と「高さ（位置）」の関係だけを問う問題は、運動方程式よりも**エネルギー**で解く。時間を問われたら運動方程式・等加速度の式。

・保存則を使う前に、仕事をする力を書き出して「保存力だけか」を確認する。垂直抗力・張力は（面や支点が動かなければ）仕事をしない。

・摩擦があるときは「力学的エネルギーの変化＝非保存力の仕事」の1式で済む。

・ばねの位置エネルギーの x は**自然長からの**伸び・縮み。

講義5　鉛直につるしたばねとエネルギー

天井からつるした軽いばね（ばね定数 k）の下端に質量 m のおもりをつけ、ばねが**自然長の位置**でおもりを静かに放す（重力加速度の大きさ g）。

📘 講義

自然長の位置を重力の位置エネルギーの基準とし、下向きに伸び x をとる。おもりの運動エネルギーを K とすると、力学的エネルギー保存より $K+(-mgx)+\dfrac{1}{2}kx^2=0$、すなわち $K=mgx-\dfrac{1}{2}kx^2$。

・最も下がる点（$K=0$）：$x=\dfrac{2mg}{k}$。これは、つりあいの位置の伸び $x_0=\dfrac{mg}{k}$ の**ちょうど2倍**である。

・K は $x=\dfrac{mg}{k}$（つりあいの位置）で最大になり、$K_{\max}=\dfrac{m^2g^2}{2k}$ より最大の速さは $g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。

おもりは、つりあいの位置を中心に上下に $\dfrac{mg}{k}$ ずつ振動する。これが第6章の**単振動**で、「振動の中心で速さ最大、両端で速さ 0」というエネルギーの見方はそのまま使える。

⚠ よくあるミス

・物体を手でゆっくり持ち上げるとき、手の仕事と重力の仕事を混同する。手の仕事は $+mgh$、重力の仕事は $-mgh$ で、合計は 0（運動エネルギーは変化しない）。

・摩擦がある区間で力学的エネルギー保存則を使ってしまう。

・往復運動の動摩擦力の仕事を、変位で計算する（正しくは道のり）。

・位置エネルギーの基準を途中で変える。1つの問題では基準を1つに固定する。

✔ 確認問題の答え

(1) $10\times5.0\times\cos60^\circ=25\ \mathrm{J}$

(2) $K=mgh=0.50\times9.8\times10=49\ \mathrm{J}$、$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{196}=14\ \mathrm{m/s}$

(3) 下がる高さは $0.40\times(1-\cos60^\circ)=0.20\ \mathrm{m}$。$v=\sqrt{2\times9.8\times0.20}\fallingdotseq2.0\ \mathrm{m/s}$

(4) 等速なので駆動力は抵抗力とつりあい $1.5\times10^3\ \mathrm{N}$。$P=Fv=1.5\times10^3\times20=3.0\times10^4\ \mathrm{W}$

4 運動量と力積

★ この章の要点

・**運動量** $\vec{p} = m\vec{v}$（ベクトル）、**力積** $\vec{F}\Delta t$。運動量の変化＝受けた力積：$m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t$

・**運動量保存則**：物体どうしが内力だけを及ぼし合うとき（外力の力積が 0）、運動量の和は一定

・**反発係数** $e = -\dfrac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$（$0 \leqq e \leqq 1$）。$e = 1$（弾性衝突）なら運動エネルギーも保存、$e < 1$ なら減少

・**重心** $x_G = \dfrac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$。内力だけがはたらくとき、重心の速度は一定（はじめ静止なら重心は動かない）

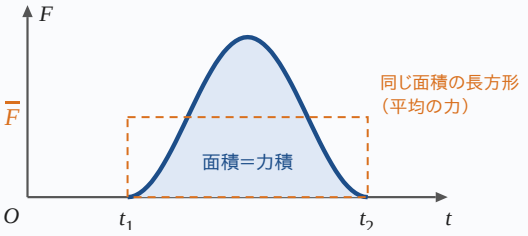
講義1　運動量と力積

📘 講義

運動方程式 $m\dfrac{\vec{v}' - \vec{v}}{\Delta t} = \vec{F}$ の両辺に Δt を掛けると、$m\vec{v}' - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t$。左辺は**運動量** $m\vec{v}$ の変化、右辺 $\vec{F}\Delta t$ を**力積**という（単位 $\mathrm{N \cdot s} = \mathrm{kg \cdot m/s}$）。

衝突のように力が短い時間に大きく変化するときは、F-t グラフの面積が力積で、それを接触時間で割ったものが**平均の力** $\bar{F}$。同じ運動量の変化でも、接触時間を長くすれば平均の力は小さくなる（クッション、エアバッグ、ひざを曲げる着地）。

運動量も力積もベクトルなので、一直線上では正の向きを決め、符号で向きを表す。



✏ 例題

速さ $20\ \mathrm{m/s}$ で飛んできた質量 $0.15\ \mathrm{kg}$ のボールを、バットで逆向きに速さ $30\ \mathrm{m/s}$ で打ち返した。(1) ボールが受けた力積の大きさと向きを求めよ。(2) 接触時間が $0.010\ \mathrm{s}$ のとき、バットがボールに及ぼした平均の力の大きさを求めよ。

解　打ち返した向きを正とする。

(1) $0.15 \times 30 - 0.15 \times (-20) = 4.5 + 3.0 = \mathbf{7.5}\ \mathrm{N \cdot s}$、**打ち返した向き**。　(2) $\bar{F} = \dfrac{7.5}{0.010} = \mathbf{7.5 \times 10^2}\ \mathrm{N}$

講義2　運動量保存則

📘 講義

物体 A と B が衝突し、A が B から力 $\vec{F}$ を受けるとき、作用反作用の法則より B は A から $-\vec{F}$ を受ける。接触時間 Δt は共通なので、A は力積 $\vec{F}\Delta t$、B は $-\vec{F}\Delta t$ を受け、運動量の変化は打ち消し合う：

$$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = m_A\vec{v}_A' + m_B\vec{v}_B' \quad (\textbf{運動量保存則})$$

重力や摩擦力などの外力がはたらいていても、衝突・分裂のようなごく短い時間では外力の力積は無視できるので、**衝突の直前と直後**の間で使える。合体・分裂も同じ。静止していた物体が2つに分裂すると $0 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$ で、2つは逆向きに、質量に反比例する速さで飛ぶ。

✏ **例題**

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の台車 A が、静止している質量 $1.0\ \mathrm{kg}$ の台車 B に衝突し、一体となって動いた。(1) 衝突後の速さを求めよ。(2) 衝突で失われた運動エネルギーを求めよ。

解　(1) $2.0\times3.0=(2.0+1.0)V$ より $V=\boldsymbol{2.0}\ \mathrm{m/s}$

(2) 衝突前 $\dfrac{1}{2}\times2.0\times3.0^2=9.0\ \mathrm{J}$、衝突後 $\dfrac{1}{2}\times3.0\times2.0^2=6.0\ \mathrm{J}$。失われたのは $\boldsymbol{3.0}\ \mathrm{J}$（熱や音になる）。

講義3　反発係数（はね返り係数）

📘 **講義**

床や壁に垂直にぶつかってはね返るとき、はね返る速さ v' と当たる速さ v の比 $e=\dfrac{v'}{v}$ を**反発係数**という。2物体の衝突では、**遠ざかる速さと近づく速さの比**：$e=-\dfrac{v_1'-v_2'}{v_1-v_2}$（相対速度の向きが逆になるのでマイナスをつける）。$e=1$ を**弾性衝突**、$0\leqq e<1$ を非弾性衝突（特に $e=0$ は一体となる完全非弾性衝突）という。

一直線上の衝突は、「運動量保存」と「反発係数」の2式を連立すれば衝突後の速度が決まる。失われる運動エネルギーを計算すると $\dfrac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}(1-e^2)(v_1-v_2)^2$ となり、0 になるのは $e=1$ のときだけである。

高さ h から落とした小球が床ではね返ると、速さが e 倍になり、高さは速さの2乗に比例するので $h'=e^2h$ まで上がる。

✏ **例題**

一直線上で、右向きに速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の小球 A と、左向きに速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で進む質量 $1.0\ \mathrm{kg}$ の小球 B が正面衝突した。反発係数を 0.50 として、衝突後の A、B の速度と、失われた運動エネルギーを求めよ。

解　右向きを正とし、衝突後の速度を v_A'、v_B' とする。

運動量保存：$2.0\times3.0+1.0\times(-3.0)=2.0v_A'+1.0v_B'$　…①　　反発係数：$v_B'-v_A'=0.50\times\{3.0-(-3.0)\}=3.0$　…②

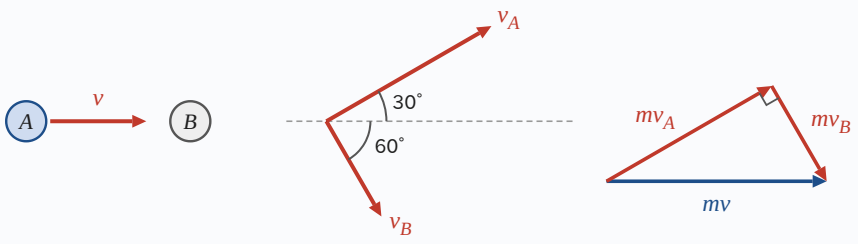
②を①に代入して $3.0=3.0v_A'+3.0$。よって $\boldsymbol{v_A'=0}$（A は静止）、$\boldsymbol{v_B'=3.0}\ \mathrm{m/s}$（右向き）。

運動エネルギーは、衝突前 $9.0+4.5=13.5\ \mathrm{J}$、衝突後 $4.5\ \mathrm{J}$ なので、$\boldsymbol{9.0}\ \mathrm{J}$ 失われた。

講義4　平面内の衝突

📘 **講義**

平面内の衝突では、運動量保存を **x 成分・y 成分のそれぞれ**で立てる（運動量ベクトルの和を作図してもよい）。なめらかな面に斜めに衝突するときは、反発係数は**面に垂直な成分**だけに使い、面に平行な成分は変わらない。



✏ 例題

なめらかな水平面上で、速さ v で進む小球 A が、静止している同じ質量の小球 B に衝突した。衝突後、A はもとの進行方向から 30°、B は反対側に 60° の向きに進んだ（上図）。衝突後の A、B の速さを v で表し、この衝突が弾性衝突であることを示せ。

解　もとの進行方向に x 軸、垂直に y 軸をとる。質量を m とする。

x：$mv = mv_A\cos 30^\circ + mv_B\cos 60^\circ$　　y：$0 = mv_A\sin 30^\circ - mv_B\sin 60^\circ$

y の式から $v_A = \sqrt{3}v_B$。x の式に代入して $v = \dfrac{3}{2}v_B + \dfrac{1}{2}v_B = 2v_B$。よって $\boldsymbol{v_B = \dfrac{v}{2}}$、$\boldsymbol{v_A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}v}$。

衝突後の運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{3}{4}v^2 + \dfrac{1}{4}v^2\right) = \dfrac{1}{2}mv^2$ で衝突前と等しいので、弾性衝突である。運動量の三角形が直角三角形になり、三平方の定理 $v^2 = v_A^2 + v_B^2$ がそのままエネルギー保存を表している。

🔁 確認問題

(1) なめらかな水平面上で静止していた質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ の物体に、水平に $4.0\ \mathrm{N}$ の力を $3.0\ \mathrm{s}$ 間加えた。物体の速さを求めよ。

(2) 静止していた質量 $3.0\ \mathrm{kg}$ の物体が、内部の力で $1.0\ \mathrm{kg}$ と $2.0\ \mathrm{kg}$ に分裂し、$1.0\ \mathrm{kg}$ の部分が速さ $6.0\ \mathrm{m/s}$ で動き出した。$2.0\ \mathrm{kg}$ の部分の速度を求めよ。

(3) 高さ $2.0\ \mathrm{m}$ から静かに落とした小球が、水平な床ではね返って高さ $0.50\ \mathrm{m}$ まで上がった。床と小球の間の反発係数を求めよ。

(4) 一直線上で、速さ $6.0\ \mathrm{m/s}$ で進む質量 $1.0\ \mathrm{kg}$ の小球 A が、静止している質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ の小球 B に弾性衝突（$e = 1$）した。衝突後の A、B の速度を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・衝突・分裂・合体は**運動量保存**（＋必要なら反発係数）。運動エネルギーの保存は、弾性衝突でしか使えない。

・衝突後の速度は**符号つき**で未知数にし、答えの符号で向きを判断する。

・衝突のあとに斜面を上る・ばねを縮めるなどの運動が続くときは、「衝突の瞬間は運動量」「その後はエネルギー」と**段階を分ける**。

・静止した m_2 に m_1 が弾性衝突すると $v_1' = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1$、$v_2' = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1$。等質量なら速度が入れかわる。

講義5　重心の運動 ― ボートの上を歩く人

2物体の重心の位置は $x_G = \dfrac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2}$、重心の速度は $v_G = \dfrac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}$（運動量の和÷全質量）。したがって、**運動量が保存されるとき重心は等速度で動き**、はじめ静止していれば重心は動かない。

📘 講義

静かな水面に浮かぶ質量 $100\ \mathrm{kg}$ のボートの上で、質量 $50\ \mathrm{kg}$ の人が、ボートに対して前方へ $3.0\ \mathrm{m}$ 歩いた。水の抵抗を無視すると、ボートはどれだけ動くか。

人とボートには水平方向の外力がなく、はじめ静止しているので、重心は動かない。岸に対する人の変位を X、ボートの変位を Y（前方を正）とすると、$50X + 100Y = 0$。人はボートに対して $3.0\ \mathrm{m}$ 動いたので $X - Y = 3.0$。よって $Y = -1.0\ \mathrm{m}$（**後方へ 1.0 m**）、$X = 2.0\ \mathrm{m}$。

人の歩く速さが途中で変わっても、最後に止まれば結果は同じ。「重心が動かない」という1つの事実だけで決まるのが、この考え方の強みである。

⚠ よくあるミス

・衝突の前後で運動エネルギーも保存されると決めつける（$e<1$ では減少する）。

・反発係数の式で、分母と分子の順序を入れかえて符号を誤る。「衝突後の相対速度 $=-e\times$ 衝突前の相対速度」、つまり $v_1'-v_2'=-e(v_1-v_2)$ と覚えると確実。

・はね返りで、運動量の変化を速さのまま $mv'-mv$ と計算する（向きが逆なので、大きさは $mv'+mv$）。

・平面内の衝突で、速さ（大きさ）のまま運動量保存の式を立てる。

✔ 確認問題の答え

(1) $0.50v-0=4.0\times3.0$ より $v=24\ \mathrm{m/s}$

(2) $0=1.0\times6.0+2.0v$ より $v=-3.0\ \mathrm{m/s}$。$1.0\ \mathrm{kg}$ の部分と逆向きに $3.0\ \mathrm{m/s}$

(3) $h'=e^2h$ より $e=\sqrt{\frac{0.50}{2.0}}=0.50$

(4) $1.0\times6.0=1.0v_A'+2.0v_B'$、$v_B'-v_A'=6.0$ より $v_A'=-2.0\ \mathrm{m/s}$（はね返って逆向きに $2.0\ \mathrm{m/s}$）、$v_B'=4.0\ \mathrm{m/s}$

5 円運動と慣性力

★ この章の要点

・**等速円運動**（半径 r、角速度 ω）：速さ $v = r\omega$、周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi}{\omega}$

・加速度は**中心向き**で大きさ $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$。運動方程式は $m\dfrac{v^2}{r} = F$（F：中心向きの合力＝**向心力**）

・加速度 $\vec{a}$ で動く観測者から見ると、物体に**慣性力** $-m\vec{a}$ がはたらいて見える。一緒に回る観測者から見た慣性力が**遠心力** $mr\omega^2$

・**鉛直面内の円運動**：速さは力学的エネルギー保存、張力（垂直抗力）は中心方向の運動方程式で求める。**張力が 0 になる所で糸がたるむ**

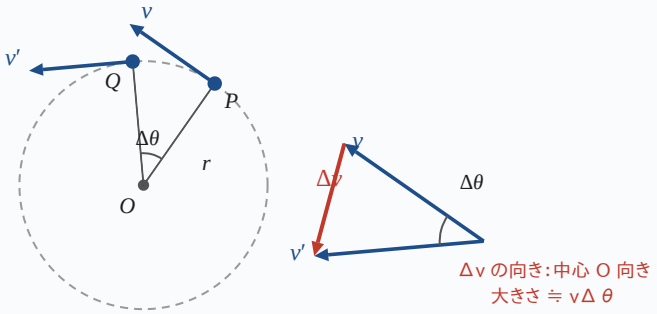
講義1　等速円運動の速度と加速度

📘 講義

半径 r の円周上を一定の速さ v で回る運動が**等速円運動**。1 s あたりに回る角（ラジアン）を**角速度** ω [rad/s] とすると、時間 t で回る角は ωt、進む弧の長さは $r\omega t$ なので $v = r\omega$。

速さは一定でも速度の**向きが変わる**ので、加速度がある。短い時間 Δt に速度ベクトルは大きさ v のまま角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ だけ回る。速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺なので、大きさは $v\Delta\theta$、向きは**中心向き**。よって加速度の大きさは

$$a = \frac{v\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$



✏ 例題

なめらかな水平面上で、長さ 0.40 m の糸の一端を固定し、他端につけた質量 0.20 kg の小球を角速度 5.0 rad/s で等速円運動させた。小球の (1) 速さ　(2) 加速度の大きさ　(3) 糸の張力の大きさ S　(4) 周期 を求めよ（$\pi = 3.14$）。

解　(1) $v = r\omega = 0.40 \times 5.0 = \mathbf{2.0}$ m/s　(2) $a = r\omega^2 = 0.40 \times 5.0^2 = \mathbf{10}$ m/s²（中心向き）

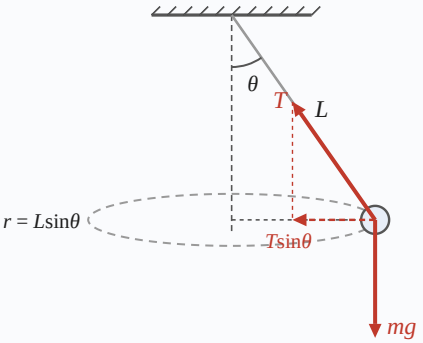
(3) 張力が向心力なので $S = ma = 0.20 \times 10 = \mathbf{2.0}$ N　(4) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2 \times 3.14}{5.0} \fallingdotseq \mathbf{1.3}$ s

講義2　向心力 ― 円運動をさせている力

📘 講義

等速円運動する物体には、中心向きの加速度を生じさせる**中心向きの合力**（**向心力**）がはたらいている。向心力は新しい種類の力ではなく、張力・重力・垂直抗力・摩擦力・万有引力などの合力の中心方向成分である。

解き方　①円の中心と半径を確かめる　②力を**中心方向**と**それに垂直な方向**（円錐振り子なら鉛直方向）に分解する　③中心方向は $m\dfrac{v^2}{r}$（または $mr\omega^2$）＝（中心向きの力）、垂直方向はつりあい。



✏ 例題

長さ $0.50\ \mathrm{m}$ の糸に質量 $0.10\ \mathrm{kg}$ のおもりをつけ、糸が鉛直と 60° をなすようにして、おもりを水平面内で等速円運動させた（**円錐振り子**）。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 糸の張力の大きさ S　(2) 角速度と周期　(3) おもりの速さ を求めよ。

解　半径は $r = L\sin 60^\circ$。

(1) 鉛直方向のつりあい $S\cos 60^\circ = mg$ より $S = 2mg = 1.96 \fallingdotseq \mathbf{2.0}\ \mathrm{N}$

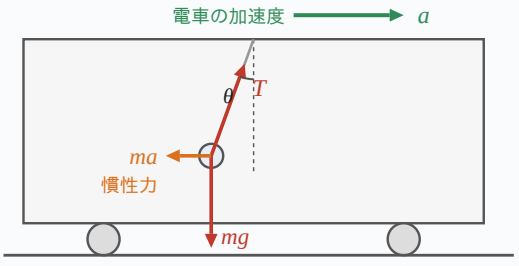
(2) 中心方向 $S\sin 60^\circ = mL\sin 60^\circ \cdot \omega^2$ より $\omega^2 = \dfrac{S}{mL} = \dfrac{g}{L\cos 60^\circ} = \dfrac{9.8}{0.25} = 39.2$、$\omega \fallingdotseq \mathbf{6.3}\ \mathrm{rad/s}$。周期 $\dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}} \fallingdotseq \mathbf{1.0}\ \mathrm{s}$

(3) $v = r\omega = 0.50 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 6.26 \fallingdotseq \mathbf{2.7}\ \mathrm{m/s}$

講義3　慣性力

📘 講義

加速度 $\vec{a}$ で加速する電車の中の人から見ると、運動の法則はそのままでは成り立たない（急発進すると、つり革は後ろに傾くのに、後ろへ引く物体は見当たらない）。そこで電車内の観測者は、物体に**慣性力** $-m\vec{a}$（加速度と逆向き、大きさ ma）がはたらくと考える。こうすれば、電車内でも運動の法則が使える。慣性力は相手のない見かけの力で、反作用はない。



物体と一緒に回る観測者から見ると物体は静止しているので、向心力とつりあう外向きの慣性力 $mr\omega^2 = m\dfrac{v^2}{r}$ を考える。これが**遠心力**である。

地上（静止した観測者）で考えるなら慣性力は描かない。加速する観測者で考えるなら必ず描く。どちらで解いても結果は同じになる。

✏ 例題

水平な線路上を一定の加速度 $1.96\ \mathrm{m/s^2}$ で加速している電車の天井から、質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ のおもりを糸でつるしたところ、糸は鉛直から角 θ 傾いて電車に対して静止した。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。

(1) 糸が傾く向きと $\tan\theta$ を求めよ。　(2) 糸の張力の大きさ S を求めよ。

解　電車内で考えると、おもりには重力 mg、張力 S、慣性力 ma（後ろ向き）がはたらいてつりあう。

(1) 糸は**後方（加速度と逆向き）**に傾く。$\tan\theta = \dfrac{ma}{mg} = \dfrac{1.96}{9.8} = \mathbf{0.20}$

(2) $S = m\sqrt{g^2+a^2} = 0.50 \times \sqrt{9.8^2+1.96^2} \fallingdotseq \mathbf{5.0}\ \mathrm{N}$

地上で考えれば、張力の水平成分がおもりを加速させている：$S\sin\theta = ma$、$S\cos\theta = mg$。同じ結果になる。

講義4　鉛直面内の円運動

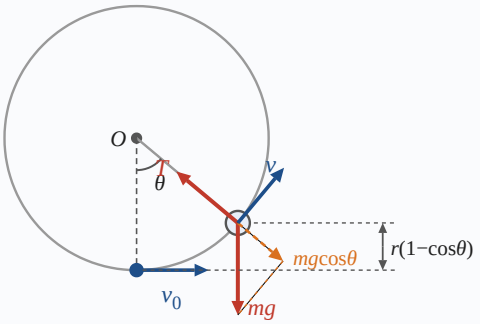
📘 講義

糸につけた小球を鉛直面内で回すと、高さによって速さが変わる。それでも各瞬間の中心方向には $m\dfrac{v^2}{r}$ =（中心向きの力）が成り立つ。

最下点で速さ v_0、最下点から角 θ 回った点で速さ v とする。張力は運動の向きと垂直で仕事をしないので

エネルギー：$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 - mgr(1-\cos\theta)$

中心方向：$m\dfrac{v^2}{r} = S - mg\cos\theta$



2式から $S = \dfrac{mv_0^2}{r} + mg(3\cos\theta - 2)$。$S$ は高い所ほど小さく、最高点（$\theta = 180°$）で最小値 $\dfrac{mv_0^2}{r} - 5mg$ をとる。糸がたるまずに1回転する条件は、最高点で $S \geqq 0$、すなわち $v_0 \geqq \sqrt{5gr}$。このとき最高点の速さは $\sqrt{gr}$ 以上で、「最高点で速さ 0」ではない。

✏ 例題

長さ r の糸の一端を固定し、他端につけた質量 m の小球に、最下点で水平に速さ $v_0 = \sqrt{3gr}$ を与えた（重力加速度の大きさ g）。(1) 小球は1回転できるか。(2) 糸がたるむ位置の、最下点からの高さと、そのときの速さを求めよ。

解　(1) $\sqrt{3gr} < \sqrt{5gr}$ なので**1回転できない**。

(2) $S = \dfrac{m\cdot 3gr}{r} + mg(3\cos\theta - 2) = mg(1+3\cos\theta) = 0$ より $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$。高さは $r(1-\cos\theta) = \dfrac{4}{3}\boldsymbol{r}$。

速さは $v^2 = 3gr - 2g\cdot\dfrac{4}{3}r = \dfrac{gr}{3}$ より $\boldsymbol{v = \sqrt{\dfrac{gr}{3}}}$。糸がたるんだあと、小球は放物運動をする。

🔁 確認問題

(1) 半径 $50\ \mathrm{m}$ の水平なカーブを、質量 $1.0\times10^3\ \mathrm{kg}$ の自動車が速さ $10\ \mathrm{m/s}$ で走る。必要な向心力の大きさを求めよ。これを路面からの静止摩擦力だけでまかなうには、静止摩擦係数はいくら以上必要か（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

(2) 半径 $0.30\ \mathrm{m}$ の円周上を周期 $2.0\ \mathrm{s}$ で等速円運動する物体の角速度と速さを求めよ（$\pi = 3.14$）。

(3) 鉛直下向きに加速度 $2.0\ \mathrm{m/s^2}$ で動き出したエレベーターの中で、質量 $1.0\ \mathrm{kg}$ のおもりをばねばかりにつるした。ばねばかりが示す力の大きさを、エレベーター内の観測者の立場で求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

(4) 長さ $0.40\ \mathrm{m}$ の糸につけた質量 $0.10\ \mathrm{kg}$ の小球が鉛直面内で円運動し、最高点を速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で通過した。最高点での糸の張力の大きさを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

🎯 入試の着眼点

・円運動は「**中心方向の運動方程式**」と「**エネルギー保存**」の2本立て。速さはエネルギーで、力（張力・垂直抗力）は運動方程式で求める。
・「糸がたるむ」「面から離れる」条件は、張力・垂直抗力 $=0$。軽い棒につけた場合や管の中を動く場合は押す力もはたらくので、最高点で速さが 0 より大きければ1回転できる。
・慣性力を使うかどうかは、**どの観測者で考えるか**を先に決めてから。

講義5　回転台の上の物体 ― 遠心力で考える

水平な円板（回転台）の中心から距離 r の位置に小物体をのせ、円板を角速度 ω で回転させる。物体と円板の間の静止摩擦係数を μ、重力加速度の大きさを g とする。

📘 講義

円板と一緒に回る観測者から見ると、物体は静止していて、外向きの遠心力 $mr\omega^2$ と中心向きの静止摩擦力 f がつりあう：$f=mr\omega^2$。すべらない条件は $f\leqq\mu mg$ より $\omega\leqq\sqrt{\dfrac{\mu g}{r}}$。例えば $r=0.20\ \mathrm{m}$、$\mu=0.50$、$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$ なら $\omega\leqq\sqrt{24.5}\fallingdotseq4.9\ \mathrm{rad/s}$。中心から遠い物体ほど、小さい角速度ですべり出す。
地上から見れば「静止摩擦力が向心力となって物体を円運動させている」と説明され、式は同じになる。地球の自転も同じで、地表の物体は自転による遠心力を受けるため、重力（万有引力と遠心力の合力）は万有引力よりわずかに小さく、赤道で最も小さい。

⚠ よくあるミス

・向心力を、重力や張力とは別の「もう1つの力」として図に描き加える。
・地上から見て解いているのに遠心力も描く（向心力と遠心力を両方描くと合力が 0 になり、円運動しないことになる）。
・円錐振り子の半径を糸の長さ L としてしまう。半径は $L\sin\theta$。
・角速度 ω と回転数 n（$1\ \mathrm{s}$ あたりの回転数）の混同。$\omega=2\pi n$。

✔ 確認問題の答え

(1) $\dfrac{mv^2}{r}=\dfrac{1.0\times10^3\times10^2}{50}=2.0\times10^3\ \mathrm{N}$。$\mu mg\geqq\dfrac{mv^2}{r}$ より $\mu\geqq\dfrac{v^2}{rg}=\dfrac{100}{50\times9.8}\fallingdotseq0.20$
(2) $\omega=\dfrac{2\pi}{2.0}=\pi\fallingdotseq3.1\ \mathrm{rad/s}$、$v=r\omega=0.30\pi\fallingdotseq0.94\ \mathrm{m/s}$
(3) 慣性力は上向きに ma。つりあいより $F+ma=mg$、$F=1.0\times(9.8-2.0)=7.8\ \mathrm{N}$
(4) 最高点では張力も重力も下向き（中心向き）：$m\dfrac{v^2}{r}=S+mg$ より $S=\dfrac{0.10\times3.0^2}{0.40}-0.10\times9.8=2.25-0.98\fallingdotseq1.3\ \mathrm{N}$

6 単振動

★ この章の要点

・**単振動**は等速円運動の正射影：$x = A\sin\omega t$、$v = A\omega\cos\omega t$、$a = -A\omega^2\sin\omega t = -\omega^2 x$（$\omega t$ を**位相**という）

・物体にはたらく力が $F = -Kx$（**復元力**）の形なら単振動し、$\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$、周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$（振幅によらない）

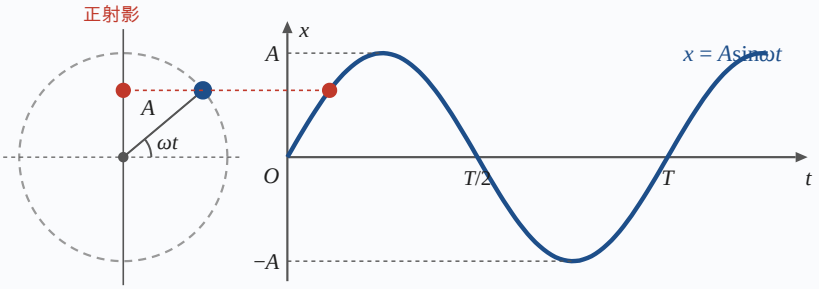
・**ばね振り子** $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（鉛直につるしても同じ。振動の中心はつりあいの位置）、**単振り子** $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$（振れが小さいとき）

・**単振動のエネルギー** $\dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}Kx^2 = \dfrac{1}{2}KA^2$（一定）。振動の中心で速さ最大 $A\omega$、両端で速さ 0

講義1　単振動と等速円運動

📘 講義

半径 A の円周上を角速度 ω で等速円運動する点 P を、円の中心を通る直線（x 軸）に正射影すると、その影は $x = -A$ と $x = A$ の間を往復する。この運動が**単振動**で、A を**振幅**、ω を**角振動数**、P が1周する時間 $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ を**周期**、$f = \dfrac{1}{T}$ を**振動数**という。



時刻 0 に影が中心にあり、正の向きに動き出すとすると $x = A\sin\omega t$。P の速度（大きさ $A\omega$、接線方向）と加速度（大きさ $A\omega^2$、中心向き）の x 成分をとると $v = A\omega\cos\omega t$、$a = -A\omega^2\sin\omega t = -\omega^2 x$。**加速度は変位に比例し、常に振動の中心を向く**。また $\sin^2 + \cos^2 = 1$ より $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$ で、速さは中心で最大 $A\omega$、両端で 0 になる。

✏ 例題

振幅 0.10 m、周期 2.0 s で単振動する物体がある（$\pi = 3.14$）。(1) 角振動数を求めよ。(2) 速さの最大値と、加速度の大きさの最大値を求めよ。(3) 変位が 0.050 m のときの速さを求めよ。

解　(1) $\omega = \dfrac{2\pi}{2.0} = \pi \fallingdotseq \mathbf{3.1}$ rad/s

(2) $A\omega = 0.10\pi \fallingdotseq \mathbf{0.31}$ m/s、$A\omega^2 = 0.10\pi^2 \fallingdotseq \mathbf{0.99}$ m/s^2

(3) $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = \pi\sqrt{0.10^2 - 0.050^2} = \pi \times 0.0866 \fallingdotseq \mathbf{0.27}$ m/s

講義2　復元力と周期 ― ばね振り子

📘 講義

運動方程式 $ma = F$ で、力が $F = -Kx$（K は正の定数）の形なら $a = -\dfrac{K}{m}x$。これを単振動の $a = -\omega^2 x$ と比べて、$\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。このように変位に比例し、中心を向く力を**復元力**という。周期は振幅によらない（**等時性**）。

水平なばね振り子（ばね定数 k）では $F = -kx$ なので $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。

鉛直につるしたばね振り子では、つりあいの位置でばねは $x_0 = \dfrac{mg}{k}$ 伸びている。そこから下向きに x ずれたときの合力は $mg - k(x_0 + x) = -kx$。重力はつりあいの位置をずらすだけで、**周期は水平の場合と同じ**、振動の中心は**つりあいの位置**である。

✏ 例題

ばね定数 $10\ \mathrm{N/m}$ の軽いばねを天井からつるし、下端に質量 $0.40\ \mathrm{kg}$ のおもりをつけた。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、$\pi = 3.14$ とする。

(1) つりあいの位置でのばねの伸びを求めよ。(2) おもりをつりあいの位置からさらに $0.10\ \mathrm{m}$ 引き下げて静かに放した。振動の周期を求めよ。(3) 速さの最大値と、加速度の大きさの最大値を求めよ。

解　(1) $x_0 = \dfrac{0.40 \times 9.8}{10} = 0.392 \fallingdotseq \mathbf{0.39}\ \mathrm{m}$　(2) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{0.40}{10}} = 2\pi \times 0.20 \fallingdotseq \mathbf{1.3}\ \mathrm{s}$

(3) $\omega = \sqrt{\dfrac{10}{0.40}} = 5.0\ \mathrm{rad/s}$、振幅 $0.10\ \mathrm{m}$ なので、$A\omega = \mathbf{0.50}\ \mathrm{m/s}$、$A\omega^2 = \mathbf{2.5}\ \mathrm{m/s^2}$

講義3　単振り子

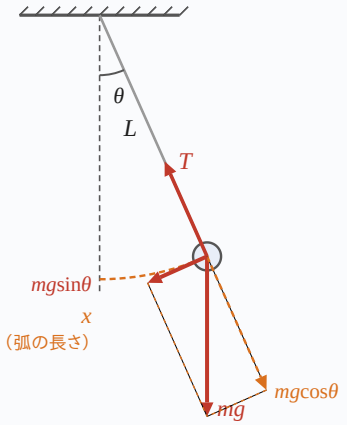
📘 講義

長さ L の糸におもりをつけて振らせる。糸が鉛直と角 θ をなすとき、重力の、軌道（円弧）に沿った成分 $mg\sin\theta$ がおもりを最下点へ戻す力になる（張力は軌道に垂直）。最下点からの弧の長さを $x\ (= L\theta)$ とすると、θ が小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \theta = \dfrac{x}{L}$ なので、

$F = -mg\sin\theta \fallingdotseq -\dfrac{mg}{L}x$

$K = \dfrac{mg}{L}$ の単振動とみなせて、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{mg/L}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。

周期は**おもりの質量にも振幅にもよらず**、糸の長さと重力加速度だけで決まる（振り子の等時性）。



✏ 例題

(1) 周期 $2.0\ \mathrm{s}$ の単振り子の長さを求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、$\pi = 3.14$）。(2) この振り子を、重力加速度の大きさが地球の $\dfrac{1}{6}$ の月面で振らせると、周期はいくらになるか（$\sqrt{6} = 2.45$）。

解　(1) $L = \dfrac{gT^2}{4\pi^2} = \dfrac{9.8 \times 2.0^2}{4 \times 3.14^2} \fallingdotseq \mathbf{0.99}\ \mathrm{m}$　(2) T は $\dfrac{1}{\sqrt{g}}$ に比例するので $\sqrt{6}$ 倍、$2.0 \times 2.45 \fallingdotseq \mathbf{4.9}\ \mathrm{s}$

講義4　単振動のエネルギー

📘 講義

復元力 $F=-Kx$ は保存力で、振動の中心を基準とした位置エネルギー $\dfrac{1}{2}Kx^2$ をもつ（F-x グラフの三角形の面積）。

よって $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}Kx^2=\dfrac{1}{2}KA^2$（一定）。中心で $\dfrac{1}{2}mv_{\max}^2=\dfrac{1}{2}KA^2$ より $v_{\max}=A\sqrt{\dfrac{K}{m}}=A\omega$（講義1と一致）。

鉛直ばね振り子では、x を**つりあいの位置からの変位**にとれば、重力とばねの位置エネルギーの和は $\dfrac{1}{2}k(x_0+x)^2-mgx=\dfrac{1}{2}kx^2+\dfrac{1}{2}kx_0^2$（$kx_0=mg$ を使った）となり、定数を除いて $\dfrac{1}{2}kx^2$ とまとめられる。

✏ 例題

なめらかな水平面上で、ばね定数 $50\ \mathrm{N/m}$ のばねにつけた質量 $0.50\ \mathrm{kg}$ の物体が、振幅 $0.20\ \mathrm{m}$ で単振動している。(1) 力学的エネルギー　(2) 速さの最大値　(3) 変位が $0.10\ \mathrm{m}$ のときの速さ を求めよ。

解　(1) $\dfrac{1}{2}\times 50\times 0.20^2=\mathbf{1.0}\ \mathrm{J}$　(2) $\dfrac{1}{2}\times 0.50v^2=1.0$ より $v=\mathbf{2.0}\ \mathrm{m/s}$（$A\omega=0.20\times\sqrt{100}=2.0$ と一致）

(3) $\dfrac{1}{2}\times 0.50v^2=1.0-\dfrac{1}{2}\times 50\times 0.10^2=0.75$ より $v^2=3.0$、$v\fallingdotseq\mathbf{1.7}\ \mathrm{m/s}$

🔁 確認問題

(1) 変位が $x=0.30\sin 4.0t\ [\mathrm{m}]$（$t$ の単位は s）で表される単振動の、振幅・角振動数・周期・速さの最大値を求めよ（$\pi=3.14$）。

(2) ばね振り子の周期が T であった。おもりの質量を4倍にすると、周期はいくらになるか。

(3) 長さ $0.98\ \mathrm{m}$ の単振り子の周期を求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、$\pi=3.14$）。

(4) ばね定数 $20\ \mathrm{N/m}$ の軽いばねに質量 $0.20\ \mathrm{kg}$ のおもりをつるした。つりあいの位置でのばねの伸びと、上下に振動させたときの周期を求めよ（重力加速度の大きさ $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、$\pi=3.14$）。

🎯 入試の着眼点

・「単振動する」と言える根拠は、合力が $F=-K(x-x_c)$ の形に書けること。このとき**振動の中心は $x=x_c$**（合力 0 の位置）、**周期は $2\pi\sqrt{m/K}$**。この2つを最初に求めるのが定石。

・速さと位置の関係はエネルギー保存か $v^2=\omega^2(A^2-x^2)$。時刻が関わるなら $x=A\sin(\omega t+\phi)$ の式や、円運動の回転角で考える（中心→端は $\dfrac{T}{4}$、端→反対の端は $\dfrac{T}{2}$）。

講義5　あらい面の上のばね振り子

摩擦があると振動は減衰する。しかし動摩擦力の大きさが一定なら、半周期ごとに区切れば**単振動の一部**として正確に扱える。

📘 講義

あらい水平面上で、ばね定数 k のばねにつけた質量 m の物体を考える（動摩擦係数 μ'、重力加速度の大きさ g）。自然長の位置を $x=0$ とし、$x=A$ $(A>0)$ まで引いて放すと物体が動き出したとする。左向きに動いている間、動摩擦力 $\mu' mg$ は右向きなので、合力は

$$F=-kx+\mu' mg=-k\left(x-\frac{\mu' mg}{k}\right)$$

これは $x_c=\dfrac{\mu' mg}{k}$ を中心とする単振動（周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$）の式である。したがって物体は、中心 x_c に関して A と対称な点 $x=2x_c-A$ まで達して一瞬止まり、そこまでの時間は半周期 $\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。

右向きに戻るときは摩擦力の向きが逆になり、中心は $-x_c$ に移る。こうして**折り返すたびに振幅は $2x_c=\dfrac{2\mu' mg}{k}$ ずつ減り、半周期は変わらない**。折り返し点で、ばねの力の大きさ $k|x|$ が最大摩擦力以下になれば、物体はそこで止まったままになる。

⚠ よくあるミス

・鉛直ばね振り子の周期に g が入ると考える。g が変えるのは振動の中心（つりあいの位置）だけ。
・単振り子の周期におもりの質量が入ると考える。
・角振動数 ω と振動数 f の混同。$\omega=2\pi f$。
・鉛直ばね振り子のエネルギーで、自然長からの伸びを使ったのに重力の位置エネルギーを入れ忘れる。

✔ 確認問題の答え

(1) 振幅 $0.30\ \mathrm{m}$、角振動数 $4.0\ \mathrm{rad/s}$、周期 $\frac{2\pi}{4.0}\fallingdotseq 1.6\ \mathrm{s}$、速さの最大値 $0.30\times 4.0=1.2\ \mathrm{m/s}$
(2) $T\propto\sqrt{m}$ より $2T$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{0.98}{9.8}}=2\pi\sqrt{0.10}\fallingdotseq 2.0\ \mathrm{s}$
(4) 伸び $\frac{0.20\times 9.8}{20}=0.098\ \mathrm{m}$、周期 $2\pi\sqrt{\frac{0.20}{20}}=0.20\pi\fallingdotseq 0.63\ \mathrm{s}$

7 万有引力

★ この章の要点

・ケプラーの法則：①惑星は太陽を1つの焦点とするだ円軌道を描く　②面積速度は一定　③公転周期 T の2乗は長半径 a の3乗に比例する $\dfrac{T^2}{a^3}=$ 一定

・万有引力の法則 $F=G\dfrac{Mm}{r^2}$（$G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。地表では $mg=G\dfrac{Mm}{R^2}$ より $GM=gR^2$

・万有引力による位置エネルギー $U=-G\dfrac{Mm}{r}$（無限遠を基準）

・円軌道は $m\dfrac{v^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$。**第1宇宙速度** $\sqrt{gR}\fallingdotseq7.9\ \mathrm{km/s}$、**第2宇宙速度（脱出速度）** $\sqrt{2gR}\fallingdotseq11.2\ \mathrm{km/s}$

講義1　ケプラーの法則

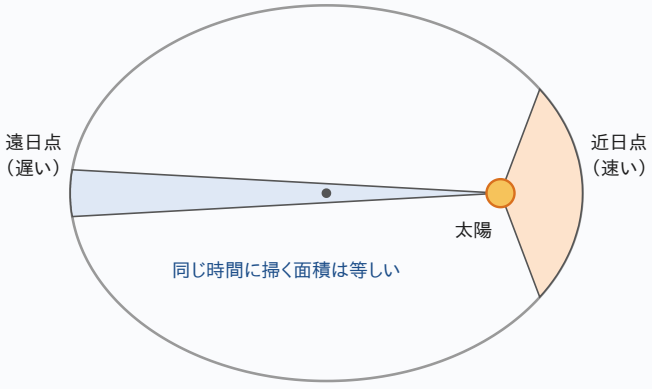
📘 講義

ケプラーは、ティコ・ブラーエが残した惑星の観測記録を分析し、惑星の運動について3つの法則を見いだした。

第1法則　惑星は太陽を1つの焦点とするだ円軌道を描く。太陽に最も近い点を近日点、最も遠い点を遠日点という。長軸の半分が**長半径** a で、近日点距離 r_1、遠日点距離 r_2 なら $a=\dfrac{r_1+r_2}{2}$。

第2法則　太陽と惑星を結ぶ線分が単位時間に掃く面積（**面積速度**）は一定。近日点・遠日点では速度が線分に垂直なので面積速度は $\dfrac{1}{2}rv$ と書け、$\dfrac{1}{2}r_1v_1=\dfrac{1}{2}r_2v_2$。**太陽に近いほど速い。**

第3法則　$\dfrac{T^2}{a^3}$ はすべての惑星で同じ値になる。



✏ 例題

ある小惑星が太陽のまわりをだ円軌道で回っており、近日点距離は 2.0 AU、遠日点距離は 6.0 AU である（1 AU は地球の公転軌道半径。地球の軌道は円とみなす）。(1) この小惑星の公転周期は何年か。(2) 近日点での速さは、遠日点での速さの何倍か。

解　(1) 長半径は $a=\dfrac{2.0+6.0}{2}=4.0$ AU。地球（$a=1$ AU、$T=1$ 年）と比べて $\dfrac{T^2}{4.0^3}=\dfrac{1^2}{1^3}$、$T=\sqrt{64}=$ **8.0 年**

(2) 第2法則より $2.0\times v_1=6.0\times v_2$、$\dfrac{v_1}{v_2}=$ **3.0 倍**

講義2　万有引力の法則と重力

📘 講義

ニュートンは、惑星が半径 r、周期 T の円軌道を回るとして、向心力を $mr\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = \dfrac{4\pi^2 mr}{T^2}$ と表した。第3法則 $T^2 = kr^3$（k は一定）を代入すると $\dfrac{4\pi^2}{k}\cdot\dfrac{m}{r^2}$ となり、向心力は**惑星の質量に比例し、距離の2乗に反比例**する。作用反作用を考えれば太陽の質量 M にも比例するはずで、$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$。これがあらゆる物体の間にはたらく**万有引力**である。逆にこの法則から、円軌道では $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{GM}r^3$ となり、第3法則の比例定数は**中心天体の質量だけ**で決まることがわかる。

地表の物体が受ける重力は、ほぼ地球からの万有引力に等しい（自転による遠心力の影響は小さい）。地球の半径を R、質量を M とすると $mg = G\dfrac{Mm}{R^2}$、すなわち $GM = gR^2$。G や M が与えられなくても g と R で表せる。地表から高さ h の所では $g' = \dfrac{GM}{(R+h)^2} = g\left(\dfrac{R}{R+h}\right)^2$。

✏ 例題

地球の半径を 6.4×10^6 m、地表での重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$、万有引力定数を $6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$ とする。(1) 地球の質量を求めよ。(2) 地表から高さ R（地球の半径）の所での重力加速度の大きさは、地表の何倍か。

解　(1) $M = \dfrac{gR^2}{G} = \dfrac{9.8\times(6.4\times10^6)^2}{6.67\times10^{-11}} \fallingdotseq \mathbf{6.0\times10^{24}}\ \mathrm{kg}$

(2) 中心からの距離が $2R$ なので $\left(\dfrac{R}{2R}\right)^2 = \mathbf{\dfrac{1}{4}}$ **倍**

講義3　人工衛星と第1宇宙速度

📘 講義

地球のまわりを半径 r の円軌道で回る人工衛星では、万有引力が向心力になる：$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$ より $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}} = \sqrt{\dfrac{gR^2}{r}}$。**軌道半径が大きいほど遅く**、周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v}$ は $r^{\frac{3}{2}}$ に比例して長くなる。

地表すれすれ（$r = R$、空気抵抗は無視）を回る速さ $v_1 = \sqrt{gR}$ を**第1宇宙速度**という。**静止衛星**は赤道上空を、地球の自転と同じ向き・同じ周期（約1日）で回るので、地上からは静止して見える。

✏ 例題

地球の半径を $R = 6.4\times10^6$ m、地表での重力加速度の大きさを $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。(1) 第1宇宙速度と、その速さで地表すれすれを回る衛星の周期を求めよ。(2) 静止衛星の軌道半径を求めよ。ただし静止衛星の周期を 8.6×10^4 s とする。

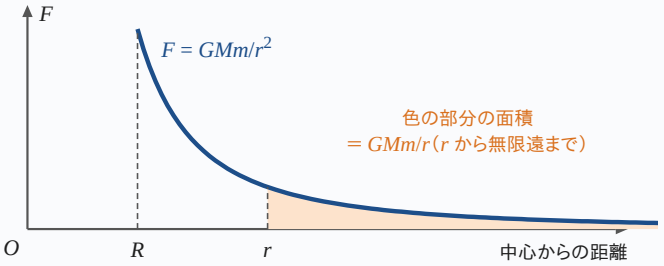
解　(1) $v_1 = \sqrt{gR} = \sqrt{9.8\times6.4\times10^6} \fallingdotseq \mathbf{7.9\times10^3}\ \mathrm{m/s}$、$T = \dfrac{2\pi R}{v_1} \fallingdotseq \mathbf{5.1\times10^3}\ \mathrm{s}$（**約85分**）

(2) $mr\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = \dfrac{GMm}{r^2}$ と $GM = gR^2$ より $r^3 = \dfrac{gR^2T^2}{4\pi^2}$。数値を入れて $r \fallingdotseq \mathbf{4.2\times10^7}\ \mathrm{m}$（地球の半径の約6.6倍）

講義4　万有引力による位置エネルギーと脱出速度

📘 講義

万有引力は保存力なので位置エネルギーが定義できる。遠ざかるほど力はいくらでも小さくなるので、**無限遠を基準**にとる。距離 r の点から無限遠まで物体を動かす間に万有引力がする仕事は、F-r グラフの面積に負号をつけた $-\displaystyle\int_r^{\infty} G\frac{Mm}{x^2}dx = -G\frac{Mm}{r}$。よって $U = -G\dfrac{Mm}{r}$（常に負で、遠いほど大きい）。



力学的エネルギー保存 $\dfrac{1}{2}mv^2 - G\dfrac{Mm}{r} =$ 一定。地表から打ち上げた物体が無限遠まで行く（地球の引力圏から脱出する）には、無限遠で運動エネルギーが 0 以上であればよく、$\dfrac{1}{2}mv_0^2 - G\dfrac{Mm}{R} \geqq 0$、すなわち $v_0 \geqq \sqrt{\dfrac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \fallingdotseq 11.2\ \mathrm{km/s}$（**第2宇宙速度**）。

地表付近で使う mgh は、U の差 $GMm\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{R+h}\right) = \dfrac{GMmh}{R(R+h)}$ で h が R よりずっと小さいときの近似である。

✏ 例題

地表から鉛直上向きに、第1宇宙速度と同じ速さ $v_0 = \sqrt{gR}$ で物体を打ち上げた（空気抵抗と地球の自転は無視、g：地表での重力加速度の大きさ、R：地球の半径）。物体は地表から最大でどれだけの高さまで上がるか。

解　最高点の、地球の中心からの距離を r とすると、$\dfrac{1}{2}m\cdot gR - \dfrac{GMm}{R} = -\dfrac{GMm}{r}$。$GM = gR^2$ を代入して $\dfrac{1}{2}gR - gR = -\dfrac{gR^2}{r}$、$r = 2R$。よって高さは $\boldsymbol{R}$。

mgh を使うと $h = \dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{R}{2}$ となり誤り。高い所では重力が弱くなるからである。

🔁 確認問題

(1) 質量 $1.0\ \mathrm{kg}$ の2つの小物体が $1.0\ \mathrm{m}$ 離れているとき、互いに及ぼし合う万有引力の大きさを求めよ（$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。

(2) 地表から高さ R（地球の半径）の円軌道を回る人工衛星の速さは、第1宇宙速度 v_1 の何倍か。$v_1 = 7.9\ \mathrm{km/s}$ として値も求めよ。

(3) 同じ惑星のまわりを円軌道で回る2つの衛星で、軌道半径が2倍の衛星の公転周期は何倍か。

(4) 質量が地球の $\dfrac{1}{9}$、半径が地球の $\dfrac{1}{2}$ の惑星の表面での重力加速度の大きさは、地球の何倍か。

🎯 入試の着眼点

・r は**中心からの距離**。「地表から高さ h」なら $r = R + h$。

・G や M が与えられていなければ $GM = gR^2$ で消す。

・円軌道は「向心力＝万有引力」。だ円軌道は「第2法則（近日点・遠日点で rv が一定）」＋「力学的エネルギー保存」の連立。

・円軌道の力学的エネルギーは $\dfrac{1}{2}m\dfrac{GM}{r} - \dfrac{GMm}{r} = -\dfrac{GMm}{2r}$。軌道半径が大きいほど、速さは小さいがエネルギーは大きい。

講義5　だ円軌道への乗りかえ

地表すれすれの円軌道を回る衛星（大気の影響は無視）を、ある点 P で接線方向に加速し、遠地点 Q が地球の中心から $3R$ のだ円軌道に移したい。加速直後の速さ v_P を求めよう。

📘 講義

P（中心から R、近地点）と Q（中心から $3R$）では、速度は中心と結ぶ線分に垂直である。

第2法則：$\dfrac{1}{2}Rv_P = \dfrac{1}{2}\cdot 3R\cdot v_Q$　…①　　力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}mv_P^2 - \dfrac{GMm}{R} = \dfrac{1}{2}mv_Q^2 - \dfrac{GMm}{3R}$　…②

①より $v_Q = \dfrac{v_P}{3}$。②に代入して $\dfrac{1}{2}v_P^2\cdot\dfrac{8}{9} = \dfrac{2GM}{3R}$、$v_P = \sqrt{\dfrac{3GM}{2R}} = \sqrt{\dfrac{3}{2}gR}$。数値は $\sqrt{1.5\times 9.8\times 6.4\times 10^6} \fallingdotseq 9.7\ \mathrm{km/s}$ で、第1宇宙速度 $7.9\ \mathrm{km/s}$ と第2宇宙速度 $11.2\ \mathrm{km/s}$ の間にある。遠地点での速さは $\dfrac{v_P}{3} \fallingdotseq 3.2\ \mathrm{km/s}$。

一般に、地表すれすれで水平に打ち出すとき、速さが v_1 なら円軌道、v_1 と v_2 の間ならだ円軌道、v_2 以上なら地球に戻ってこない。

⚠ よくあるミス

・r に地表からの高さを入れてしまう。

・万有引力の位置エネルギーを正の値 $G\dfrac{Mm}{r}$ とする（負である）。また、高い所の問題に mgh を使う。

・静止衛星の周期を「24」のまま式に入れる（秒に直す）。静止衛星はどの地点の上空でもよいと考える（赤道上空だけ）。

・第2法則の $\dfrac{1}{2}rv$ を、近日点・遠日点以外でも使う（速度が線分に垂直な点でしか使えない）。

✔ 確認問題の答え

(1) $6.67\times 10^{-11}\times\frac{1.0\times 1.0}{1.0^2} \fallingdotseq 6.7\times 10^{-11}\ \mathrm{N}$

(2) $v = \sqrt{\frac{GM}{2R}} = \frac{v_1}{\sqrt{2}}$ より $\frac{1}{\sqrt{2}} \fallingdotseq 0.71$ 倍、$\frac{7.9}{\sqrt{2}} \fallingdotseq 5.6\ \mathrm{km/s}$

(3) $T\propto r^{\frac{3}{2}}$ より $2\sqrt{2} \fallingdotseq 2.8$ 倍

(4) $g = \frac{GM}{R^2}$ より $\frac{1}{9}\div\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4}{9} \fallingdotseq 0.44$ 倍

8 剛体のつりあい

★ この章の要点

・**力のモーメント** $M = Fl$（l：回転軸から力の作用線までの距離＝**腕の長さ**）。$M = FL\sin\theta$ とも書ける。ふつう反時計回りを正とする

・剛体のつりあいの条件：①**力のつりあい**（合力 $= \vec{0}$）　②**任意の点のまわりの力のモーメントの和 $= 0$**

・**重心** $x_G = \dfrac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$。物体の重力は、すべて重心にはたらくと考えてよい

・**偶力**：大きさが等しく逆向きで、作用線が異なる2力。モーメントは Fd（d：作用線間の距離）で、どの点のまわりでも同じ

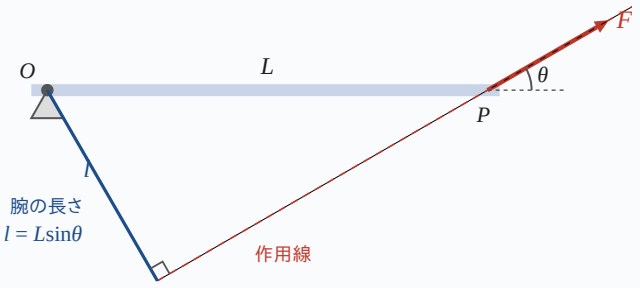
・倒れる直前には、垂直抗力（と摩擦力）の作用点は**回転の軸となる辺**に移る

講義1　力のモーメント

📘 講義

大きさがあり、力を加えても変形しない理想的な物体を**剛体**という。剛体に力を加えると、平行移動だけでなく回転も起こる。回転させるはたらきは、力の大きさ F と、回転軸 O から**力の作用線**までの距離 l（**腕の長さ**）の積 $M = Fl$ で表され、これを**力のモーメント**（単位 N・m）という。

O から作用点 P までの距離を L、力と OP の延長のなす角を θ とすると、$l = L\sin\theta$、$M = FL\sin\theta$。これは、力を OP に垂直な成分 $F\sin\theta$ と平行な成分に分け、平行な成分は回転に寄与しないと見ても同じである。力を作用線上で移動させても、モーメントは変わらない。



✏ 例題

長さ $1.2\ \mathrm{m}$、質量 $3.0\ \mathrm{kg}$ の一様な棒 AB を、A 端から $0.40\ \mathrm{m}$ の点 C で支える。A 端に質量 M のおもりをつるすと、棒は水平につりあった。重力加速度の大きさを $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ とする。(1) M を求めよ。(2) 支点が棒を支える力の大きさを求めよ。

解　棒の重心は中点で、A から $0.60\ \mathrm{m}$、C から $0.20\ \mathrm{m}$（B 側）。

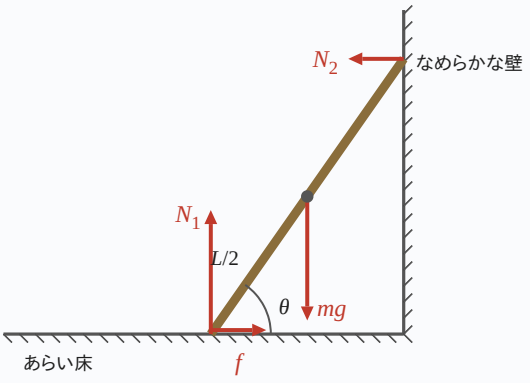
(1) C のまわりのモーメントのつりあい：$Mg \times 0.40 = 3.0g \times 0.20$ より $M = \mathbf{1.5}\ \mathrm{kg}$

(2) 鉛直方向のつりあい：$N = (1.5 + 3.0) \times 9.8 = 44.1 \fallingdotseq \mathbf{44}\ \mathrm{N}$

講義2　剛体のつりあい ― はしごの問題

📘 講義

剛体が静止し続ける条件は、①合力が 0（並進しない）
②どの点のまわりでもモーメントの和が 0（回転しない）。
①が成り立つとき、②は1つの点で成り立てば他のどの点でも成り立つ。そこで、**未知の力が多く通る点**をモーメントの中心に選ぶと計算が楽になる（その点を通る力のモーメントは 0）。
また、平行でない3つの力だけでつりあう剛体では、3力の作用線は1点で交わる。



✏ 例題

長さ L、質量 m の一様なはしごを、なめらかな鉛直の壁とあらい水平な床の間に、床と角 θ をなすように立てかけた。床との間の静止摩擦係数を μ、重力加速度の大きさを g とする。(1) 壁がはしごを押す力 N_2 を求めよ。(2) はしごがすべらないための条件を θ で表せ。(3) $\mu = 0.50$ のとき、θ が何度以上なら立てかけておけるか。

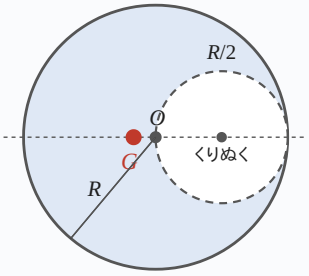
解　床からの垂直抗力を N_1、摩擦力を f（壁向き）とする。鉛直：$N_1 = mg$、水平：$f = N_2$。
はしごの下端のまわりのモーメント：$N_2 \times L\sin\theta = mg \times \dfrac{L}{2}\cos\theta$

(1) $\boldsymbol{N_2 = \dfrac{mg}{2\tan\theta}}$　(2) $f \leqq \mu N_1$ より $\dfrac{mg}{2\tan\theta} \leqq \mu mg$、$\boldsymbol{\tan\theta \geqq \dfrac{1}{2\mu}}$　(3) $\tan\theta \geqq 1$ より **$45°$ 以上**

講義3　重心

📘 講義

物体の各部分にはたらく重力の合力の作用点が**重心**である。棒にとりつけた質点では、「全体の重力 $(m_1 + m_2 + \cdots)g$ が x_G にはたらくとしたモーメント」が「各部分のモーメントの和」に等しいという条件から $x_G = \dfrac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$（$y$ 座標も同様）。一様な物体は対称の中心に重心がある。
物体の一部を**くりぬいた**ときは、「全体」＝「残り」＋「くりぬいた部分」と考えて残りの重心を求める。



✏ 例題

半径 R の一様な円板から、上図のように半径 $\dfrac{R}{2}$ の円板（中心は元の中心 O から $\dfrac{R}{2}$ の位置）をくりぬいた。残りの部分の重心 G の位置を求めよ。

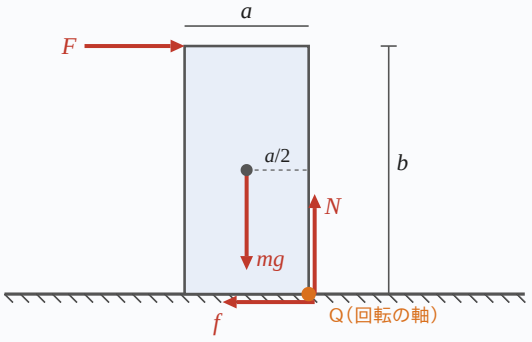
解　質量は面積に比例するので、全体 $4m$、くりぬく部分 m、残り $3m$ とおける。O を原点、くりぬいた円の中心の向きを x 軸の正とすると、全体の重心は O なので
$4m \times 0 = 3m \times x_G + m \times \dfrac{R}{2}$　より　$x_G = -\dfrac{R}{6}$。**O から、くりぬいた側と反対向きに $\dfrac{R}{6}$ の点。**

講義4　偶力と、倒れる・すべるの判定

📘 講義

大きさが等しく逆向きの2力が同じ作用線上にないとき、その組を**偶力**という。合力は 0 なので平行移動は起こさないが回転させるはたらきがあり、モーメントは（どの点のまわりでも）Fd（d：作用線間の距離）。偶力は1つの力ではつりあわせられない（ハンドルや蛇口を回す力）。

床の上の直方体を横から押すとき、**すべり出す**か**倒れる**かは、それぞれが起こる力の大きさを求めて、小さい方が先に起こる。倒れる直前には、床からの垂直抗力と摩擦力の作用点が回転の軸となる辺 Q に移る。



✏ 例題

幅 $a = 0.40\ \mathrm{m}$、高さ $b = 0.80\ \mathrm{m}$、質量 m の一様な直方体をあらい水平な床に置き、上面の左端を水平右向きに力 F で押す（静止摩擦係数 μ、重力加速度の大きさ g）。(1) すべらないとすると、倒れはじめるときの F はいくらか。(2) すべるより先に倒れるための μ の条件を求めよ。

解　(1) 倒れる直前、垂直抗力 N と摩擦力 f は右下の辺 Q にはたらく。Q のまわりのモーメント：$F \times b = mg \times \dfrac{a}{2}$ より

$$F = \frac{mga}{2b} = \boldsymbol{\frac{mg}{4}}$$

(2) このとき必要な静止摩擦力は $f = F = \dfrac{mg}{4}$。これが最大摩擦力 μmg より小さければすべらずに倒れるので、

$\boldsymbol{\mu > 0.25}$。

🔁 確認問題

(1) 長さ $0.25\ \mathrm{m}$ のスパナの柄の端に、柄に垂直に $40\ \mathrm{N}$ の力を加えた。ボルトのまわりの力のモーメントを求めよ。力の向きを柄と 30° にすると、モーメントはいくらか。

(2) 長さ $0.60\ \mathrm{m}$ の軽い棒の両端に、質量 $2.0\ \mathrm{kg}$ と $4.0\ \mathrm{kg}$ の小さなおもりをつけた。重心は $2.0\ \mathrm{kg}$ のおもりから何 m の位置か。

(3) 長さ L、重さ W の一様な棒を、両端 A、B で下から支えて水平に保つ。A から $\dfrac{L}{4}$ の点に重さ W のおもりをのせたとき、A、B が棒を支える力の大きさを求めよ。

(4) ハンドルに大きさ $5.0\ \mathrm{N}$ の偶力（作用線の間隔 $0.30\ \mathrm{m}$）を加えた。偶力のモーメントを求めよ。

🎯 入試の着眼点

・剛体の問題は「水平・鉛直の力のつりあい」＋「モーメントのつりあい」の3式が基本。**モーメントの中心は未知の力が集まる点**に選ぶ。

・モーメントは「力×腕の長さ」。腕の長さは、回転軸から作用線に下ろした**垂線**の長さ。斜めの力は分解してもよい。

・「倒れる」は作用点が端に移ったときのモーメント、「すべる」は最大摩擦力。両方の条件を求めて比べる。

講義5　斜面上の直方体 ― すべるか、倒れるか

あらい板の上に、幅 a、高さ b の一様な直方体を置き、板の傾き θ をゆっくり大きくしていく（静止摩擦係数 μ）。

📘 講義

すべる条件　斜面方向の重力の成分 $mg\sin\theta$ が最大摩擦力 $\mu mg\cos\theta$ を超える：$\tan\theta > \mu$。

倒れる条件　重心を通る鉛直線（重力の作用線）が、底面の下側の辺より外にはみ出すと、垂直抗力をその辺に移しても重力のモーメントを打ち消せず、直方体は倒れる。重心は底面の中央から高さ $\dfrac{b}{2}$ の所にあり、重力の作用線は斜面に沿って下側へ $\dfrac{b}{2}\tan\theta$ ずれた点で底面と交わるので、はみ出す条件は $\dfrac{b}{2}\tan\theta > \dfrac{a}{2}$、すなわち $\tan\theta > \dfrac{a}{b}$。

したがって、θ を大きくしていくと、$\mu < \dfrac{a}{b}$ なら先にすべり、$\mu > \dfrac{a}{b}$ なら先に倒れる。背の高い（b が大きい）物体ほど倒れやすく、重心が低く底面が広いほど安定である。

⚠ よくあるミス

・腕の長さを「回転軸から作用点までの距離」としてしまう（作用線までの**垂直な**距離）。

・垂直抗力の作用点を、いつも底面の中央と考える。横から押すと作用点は移動し、倒れる直前には端に来る。

・時計回り・反時計回りの符号を混同する。式を立てる前に正の向きを決める。

・重心を求めるとき、質量でなく長さや個数で平均してしまう。

✔ 確認問題の答え

(1) $40\times0.25 = 10\ \mathrm{N\cdot m}$、$40\times0.25\times\sin30^\circ = 5.0\ \mathrm{N\cdot m}$

(2) $\dfrac{2.0\times0+4.0\times0.60}{2.0+4.0} = 0.40\ \mathrm{m}$

(3) B のまわり：$N_A\times L = W\times\frac{L}{2} + W\times\frac{3L}{4}$ より $N_A = \frac{5}{4}W$。鉛直のつりあいから $N_B = 2W - \frac{5}{4}W = \frac{3}{4}W$

(4) $5.0\times0.30 = 1.5\ \mathrm{N\cdot m}$

第2部 熱

9 熱と気体の分子運動

★ この章の要点

・**熱量** $Q = mc\Delta T = C\Delta T$（$c$：比熱 $[\mathrm{J/(g\cdot K)}]$、$C = mc$：熱容量 $[\mathrm{J/K}]$）。熱平衡になるまで、高温物体が失う熱量＝低温物体が得る熱量

・**絶対温度** $T\ [\mathrm{K}] = t\ [^\circ\mathrm{C}] + 273$。**ボイル・シャルルの法則** $\dfrac{pV}{T} =$ 一定、**状態方程式** $pV = nRT$（$R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$）

・**気体分子運動論**：$p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。状態方程式と比べて $\dfrac{1}{2}m\overline{v^2} = \dfrac{3}{2}kT$（$k = \dfrac{R}{N_A}$：ボルツマン定数）

・単原子分子理想気体の**内部エネルギー** $U = \dfrac{3}{2}nRT$（温度だけで決まる）

講義1　熱と温度・熱量の保存

📘 講義

物質をつくる原子・分子は、絶えず不規則に運動している（**熱運動**）。**温度**は熱運動の激しさを表す量で、熱運動が最も穏やかになる限界の温度（約 $-273^\circ\mathrm{C}$）を 0 K とする目盛りが**絶対温度**（単位 K）。温度差 1 K と $1^\circ\mathrm{C}$ は等しい。

温度の異なる物体を接触させると、高温側から低温側へエネルギーが移り、やがて同じ温度（**熱平衡**）になる。この移動するエネルギーが**熱**で、その量が**熱量** $[\mathrm{J}]$。物体の温度を 1 K 上げる熱量が**熱容量** $C\ [\mathrm{J/K}]$、物質 1 g の温度を 1 K 上げる熱量が**比熱** $c\ [\mathrm{J/(g\cdot K)}]$ で、$Q = mc\Delta T$。

外部との熱の出入りがなければ、**高温物体が失った熱量＝低温物体が得た熱量**（熱量の保存）。融解・沸騰などの状態変化の間は、温度が一定のまま**潜熱**（融解熱・蒸発熱）を吸収する。

✏ 例題

熱容量 84 J/K の容器に $20^\circ\mathrm{C}$ の水 100 g を入れ、$80^\circ\mathrm{C}$ に熱した質量 100 g の金属球を入れたところ、全体が $25^\circ\mathrm{C}$ になった。水の比熱を $4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$ とし、外部との熱の出入りはないものとして、金属の比熱を求めよ。

解　水と容器が得た熱量は $(100\times 4.2 + 84)\times(25-20) = 2520\ \mathrm{J}$。金属が失った熱量は $100\times c\times(80-25) = 5500c$。

両者が等しいので $c = \dfrac{2520}{5500} \fallingdotseq \mathbf{0.46}\ \mathrm{J/(g\cdot K)}$

講義2　気体の法則と状態方程式

📘 講義

一定量の気体について、**ボイルの法則**（温度一定で $pV =$ 一定）と**シャルルの法則**（圧力一定で $\dfrac{V}{T} =$ 一定）をまとめると**ボイル・シャルルの法則** $\dfrac{pV}{T} =$ 一定。この一定値は物質量 n に比例し、1 mol あたりの値が**気体定数** $R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ である。よって $pV = nRT$（**理想気体の状態方程式**）。実在の気体も、高温・低圧ではこの式によく従う。

状態方程式に数値を入れるときは、$p\ [\mathrm{Pa}]$、$V\ [\mathrm{m^3}]$、$T\ [\mathrm{K}]$ にそろえる（$1\ \mathrm{L} = 1\times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$）。

✏ 例題

$27^\circ\mathrm{C}$、$1.0\times10^5\ \mathrm{Pa}$ で体積 $6.0\ \mathrm{L}$ の理想気体がある。(1) この気体を $127^\circ\mathrm{C}$、$2.0\times10^5\ \mathrm{Pa}$ にすると、体積は何 L になるか。(2) 気体の物質量を求めよ（$R=8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$）。

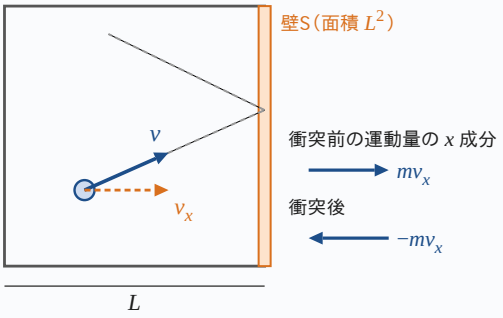
解　(1) $\dfrac{1.0\times10^5\times6.0}{300}=\dfrac{2.0\times10^5\times V}{400}$ より $V=\mathbf{4.0}\ \mathrm{L}$（比をとる式なので L のままでよい）

(2) $n=\dfrac{pV}{RT}=\dfrac{1.0\times10^5\times6.0\times10^{-3}}{8.31\times300}\fallingdotseq\mathbf{0.24}\ \mathrm{mol}$

講義3　気体分子運動論 ― 圧力の正体

📘 講義

気体の圧力は、多数の分子が壁に衝突して与える力積の平均である。1辺 L の立方体容器に質量 m の分子が N 個入っているとし、分子どうしの衝突は無視、壁との衝突は弾性衝突とする。



① 速度の x 成分が v_x の分子が壁 S に衝突すると、運動量の x 成分は mv_x から $-mv_x$ に変わり、壁は力積 $2mv_x$ を受ける。

② この分子は x 方向に $2L$ 進むごとに S に1回衝突するので、時間 t の間に $\dfrac{v_xt}{2L}$ 回衝突する。

壁が受ける力積は $2mv_x\times\dfrac{v_xt}{2L}=\dfrac{mv_x^2}{L}t$、平均の力は $\dfrac{mv_x^2}{L}$。

③ N 個について平均をとる。分子の運動はどの向きも同等なので $\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\dfrac{1}{3}\overline{v^2}$。力の合計 $\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L}$ を面積 L^2 で割って $p=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3L^3}=\dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$。

これを状態方程式 $pV=nRT=\dfrac{N}{N_A}RT$ と比べると、$\dfrac{1}{2}m\overline{v^2}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{R}{N_A}T=\dfrac{3}{2}kT$。分子の平均運動エネルギーは**絶対温度に比例**し、気体の種類によらない。また、**二乗平均速度**は $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$（$M$：モル質量 $[\mathrm{kg/mol}]$）。

✏ 例題

$27^\circ\mathrm{C}$ の気体について、$R=8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$、ボルツマン定数 $k=1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ とする。(1) ヘリウム（モル質量 $4.0\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}$）分子の二乗平均速度を求めよ。(2) 窒素（モル質量 $2.8\times10^{-2}\ \mathrm{kg/mol}$）分子の二乗平均速度を求めよ。(3) 分子1個の平均運動エネルギーを求めよ。

解　(1) $\sqrt{\dfrac{3\times8.31\times300}{4.0\times10^{-3}}}\fallingdotseq\mathbf{1.4\times10^3}\ \mathrm{m/s}$

(2) モル質量が7倍なので $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$ 倍：$\dfrac{1367}{\sqrt{7}}\fallingdotseq\mathbf{5.2\times10^2}\ \mathrm{m/s}$

(3) $\dfrac{3}{2}kT=\dfrac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300\fallingdotseq\mathbf{6.2\times10^{-21}}\ \mathrm{J}$（ヘリウムでも窒素でも同じ）

講義4　内部エネルギー

📘 講義

物体内の分子の運動エネルギーと、分子間の力による位置エネルギーの総和を**内部エネルギー**という。理想気体では分子間の力を無視するので、内部エネルギーは分子の運動エネルギーの和である。単原子分子（He、Ne、Ar など）では分子1個の平均運動エネルギーが $\frac{3}{2}kT$ なので、n mol（nN_A 個）では $U = nN_A \times \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}nRT$。

理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まり、圧力や体積にはよらない。温度が ΔT 変化すると $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$（単原子分子）。二原子分子では回転の運動エネルギーも加わり、常温では $U = \frac{5}{2}nRT$ となる。

✏ 例題

単原子分子理想気体 2.0 mol の温度が 300 K から 400 K に上がった。内部エネルギーの増加を求めよ（$R = 8.31$ J/(mol·K)）。

解　$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 100 \fallingdotseq \mathbf{2.5 \times 10^3}$ J

🔁 確認問題

(1) 比熱 0.39 J/(g·K) の銅 200 g の熱容量を求めよ。また、この銅の温度を 20 K 上げるのに必要な熱量を求めよ。

(2) 0°C の氷 50 g をすべて 0°C の水にするのに必要な熱量を求めよ（氷の融解熱 334 J/g）。

(3) 一定量の理想気体の体積を一定に保ったまま、温度を 27°C から 87°C にすると、圧力は何倍になるか。

(4) 気体の絶対温度を2倍にすると、分子の二乗平均速度は何倍になるか。

🎯 入試の着眼点

・状態方程式は「**状態ごとに1本**」立てる。変化の前後で物質量が同じならボイル・シャルルの法則で比をとると速い（比なら体積は L のままでよいが、温度は必ず K）。

・ピストンで閉じこめた気体は「**ピストンの力のつりあい**」で圧力を、つないだ容器は「**物質量の和の保存**」で扱う。

・分子運動論の導出（壁が受ける力積 → 衝突回数 → 平均の力 → 圧力）は、記述や空欄補充で頻出。流れを自分で再現できるようにしておく。

講義5　2つの容器をつなぐ ― 内部エネルギーの保存

断熱材で囲まれた容器 A（体積 V）と B（体積 $2V$）が、コックのついた細い管でつながれている。A には圧力 p_0・温度 T_0、B には圧力 $4p_0$・温度 $2T_0$ の同じ単原子分子理想気体が入っている。コックを開いて十分に時間がたったときの温度と圧力を求めよう。

📘 講義

物質量は $n_A = \frac{p_0 V}{RT_0}$、$n_B = \frac{4p_0 \cdot 2V}{R \cdot 2T_0} = 4n_A$。

全体は断熱されていて容器の体積も変わらないので、気体は外部と熱も仕事もやりとりしない。よって**内部エネルギーの和が保存**される：

$$\frac{3}{2}n_A RT_0 + \frac{3}{2}n_B R \cdot 2T_0 = \frac{3}{2}(n_A + n_B)RT \quad \text{より} \quad T = \frac{n_A T_0 + 2n_B T_0}{n_A + n_B} = \frac{1+8}{5}T_0 = \frac{9}{5}T_0$$

圧力は状態方程式 $p \cdot 3V = (n_A + n_B)RT = 5n_A R \cdot \frac{9}{5}T_0 = 9p_0 V$ より $p = 3p_0$。

実は単原子分子では $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$ なので、内部エネルギーの保存は $\frac{3}{2}(p_0 V + 4p_0 \cdot 2V) = \frac{3}{2}p \cdot 3V$ と書け、ただちに $p = 3p_0$ が得られる。

⚠ よくあるミス

・状態方程式に摂氏温度を代入する。

・体積を L のまま $R = 8.31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$ と組み合わせる（Pa と $\mathrm{m^3}$ の積が J）。

・熱容量（物体全体）と比熱（1 g あたり）を混同する。

・二乗平均速度が絶対温度に比例するとしてしまう。比例するのは $\overline{v^2}$（平均運動エネルギー）で、$\sqrt{\overline{v^2}}$ は $\sqrt{T}$ に比例する。

✔ 確認問題の答え

(1) $C = 0.39 \times 200 = 78\ \mathrm{J/K}$、$Q = 78 \times 20 = 1560 \fallingdotseq 1.6 \times 10^3\ \mathrm{J}$

(2) $50 \times 334 = 16700 \fallingdotseq 1.7 \times 10^4\ \mathrm{J}$

(3) 体積一定なら $p \propto T$。$\frac{273+87}{273+27} = \frac{360}{300} = 1.2$ 倍

(4) $\sqrt{\overline{v^2}} \propto \sqrt{T}$ より $\sqrt{2} \fallingdotseq 1.4$ 倍

10 気体の状態変化と熱力学

★ この章の要点

・**熱力学第1法則** $\Delta U = Q + W$（Q：気体が吸収した熱量、W：気体が外部からされた仕事）。気体が外部にした仕事 $W' = -W$ を使えば $Q = \Delta U + W'$

・気体がする仕事は、圧力一定なら $W' = p\Delta V$、一般には **p-V グラフの面積**

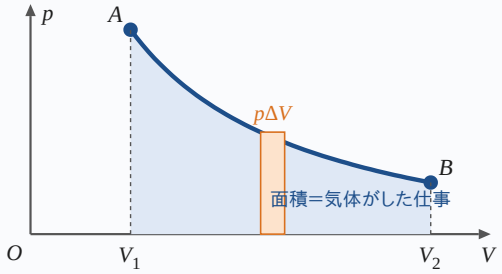
・単原子分子理想気体：定積モル比熱 $C_V = \dfrac{3}{2}R$、定圧モル比熱 $C_p = \dfrac{5}{2}R$。**マイヤーの関係** $C_p = C_V + R$

・定積 $W = 0$、定圧 $W' = nR\Delta T$、等温 $\Delta U = 0$、断熱 $Q = 0$。**熱効率** $e = \dfrac{W'}{Q_{\text{in}}} = 1 - \dfrac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}$

講義1　気体がする仕事と熱力学第1法則

📘 講義

断面積 S のピストンを、気体が圧力 p で押しながら Δx 動かすとき、気体がする仕事は $W' = pS\Delta x = p\Delta V$。圧力が変わる場合は、短い区間ごとの $p\Delta V$ を足し合わせる。つまり **p-V グラフと V 軸の間の面積**が仕事になる（膨張なら $W' > 0$、圧縮なら $W' < 0$）。同じ始めと終わりの状態でも、途中の経路が違えば仕事も違う。



気体の内部エネルギーは、熱を吸収するか、仕事をされると増える。熱まで含めたエネルギー保存則が**熱力学第1法則** $\Delta U = Q + W$。Q は吸収が正（放出なら負）、W はされた仕事が正。気体がした仕事 W' で書けば $Q = \Delta U + W'$（吸収した熱が、内部エネルギーの増加と外部への仕事に分けられる）。

✏ 例題

単原子分子理想気体が、p-V グラフ上で状態 A（1.0×10^5 Pa、2.0×10^{-3} m^3）から状態 B（3.0×10^5 Pa、4.0×10^{-3} m^3）まで直線的に変化した。(1) 気体がした仕事　(2) 内部エネルギーの変化　(3) 気体が吸収した熱量 を求めよ。

解　(1) 台形の面積：$\dfrac{(1.0 + 3.0) \times 10^5}{2} \times 2.0 \times 10^{-3} = \mathbf{4.0 \times 10^2}$ J

(2) $U = \dfrac{3}{2}nRT = \dfrac{3}{2}pV$ より $\Delta U = \dfrac{3}{2}(p_B V_B - p_A V_A) = \dfrac{3}{2} \times (1200 - 200) = \mathbf{1.5 \times 10^3}$ J（増加）

(3) $Q = \Delta U + W' = 1500 + 400 = \mathbf{1.9 \times 10^3}$ J

講義2　定積変化・定圧変化とモル比熱

📘 講義

1 mol の気体の温度を 1 K 上げる熱量を**モル比熱**という。どのように加熱するかで値が異なる。

定積変化：体積一定なので $W = 0$、$Q = \Delta U$。単原子分子では $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T$ なので、**定積モル比熱** $C_V = \dfrac{3}{2}R$。

定圧変化：状態方程式より $W' = p\Delta V = nR\Delta T$。$Q = \Delta U + W' = \dfrac{3}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = \dfrac{5}{2}nR\Delta T$ で、**定圧モル比熱** $C_p = \dfrac{5}{2}R$。定圧では膨張して外部に仕事をする分だけ余分に熱が必要で、$C_p = C_V + R$（**マイヤーの関係**。二原子分子など、他の理想気体でも成り立つ）。

理想気体の ΔU は温度だけで決まるから、**どんな変化でも $\Delta U = nC_V\Delta T$** で計算できる。

✏ **例題**

単原子分子理想気体 1.00 mol を、圧力一定のまま 300 K から 400 K まで加熱した（$R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$）。(1) 気体がした仕事　(2) 内部エネルギーの増加　(3) 吸収した熱量 を求めよ。また、体積一定で同じだけ温度を上げるときに吸収する熱量を求めよ。

解　(1) $W' = nR\Delta T = 1.00 \times 8.31 \times 100 = \mathbf{831}\ \mathrm{J}$　(2) $\Delta U = \dfrac{3}{2}nR\Delta T \fallingdotseq \mathbf{1.25 \times 10^3}\ \mathrm{J}$

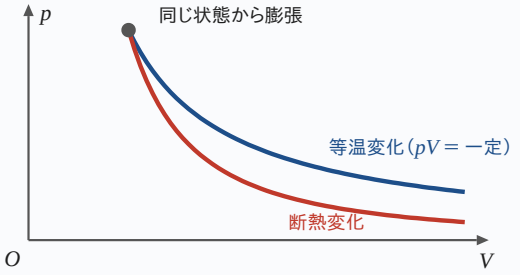
(3) $Q = \dfrac{5}{2}nR\Delta T \fallingdotseq \mathbf{2.08 \times 10^3}\ \mathrm{J}$。体積一定なら $Q = \Delta U \fallingdotseq \mathbf{1.25 \times 10^3}\ \mathrm{J}$

講義3　等温変化と断熱変化

📘 **講義**

等温変化：温度一定なので $\Delta U = 0$、$Q = W'$。膨張するとき、吸収した熱をすべて外部への仕事に変える。p-V グラフは双曲線（$pV =$ 一定）。

断熱変化：熱の出入りがない（$Q = 0$）ので $\Delta U = W$。断熱圧縮（$W > 0$）では温度が上がり、断熱膨張（気体が仕事をする）では温度が下がる。自転車の空気入れが熱くなる、上昇した空気が膨張して冷え雲ができる、などがその例。



断熱変化のグラフは等温変化より傾きが急になる。同じ状態から同じだけ膨張させると、断熱では温度も下がる分、圧力がより大きく下がるからである（単原子分子では $pV^{\frac{5}{3}} =$ 一定が成り立つ：**ポアソンの法則**）。

✏ **例題**

(1) 単原子分子理想気体 0.20 mol を断熱的に圧縮したところ、外部から 300 J の仕事をされた。内部エネルギーの変化と温度の変化を求めよ（$R = 8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$）。(2) 理想気体が等温変化で膨張し、外部に 500 J の仕事をした。気体が吸収した熱量を求めよ。

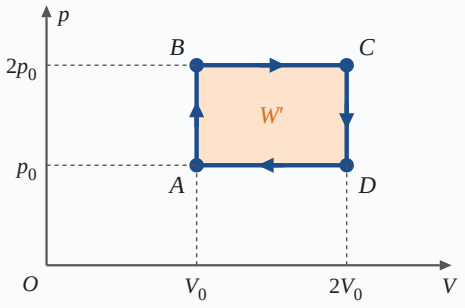
解　(1) $Q = 0$ より $\Delta U = W = \mathbf{300}\ \mathrm{J}$（増加）。$\dfrac{3}{2} \times 0.20 \times 8.31 \times \Delta T = 300$ より $\Delta T \fallingdotseq \mathbf{1.2 \times 10^2}\ \mathrm{K}$（上昇）

(2) $\Delta U = 0$ より $Q = W' = \mathbf{500}\ \mathrm{J}$

講義4　熱機関と熱効率

📘 **講義**

熱を受け取って仕事をし、もとの状態に戻ることをくり返す装置が**熱機関**（ガソリンエンジン、蒸気機関など）。1サイクルでもとに戻るので $\Delta U = 0$。第1法則より、**正味の仕事 W' ＝吸収した熱量 Q_{in} − 放出した熱量 Q_{out}**。p-V グラフでは、サイクルが囲む面積が正味の仕事（時計回りなら正）である。



熱効率 $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}} = \dfrac{Q_{\mathrm{in}} - Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}$。熱機関は必ず低温側へ熱を捨てるので、$e < 1$。

計算の手順　①各頂点の温度を状態方程式で求める　②各過程の Q を、定積なら $nC_V\Delta T$、定圧なら $nC_p\Delta T$ で求める　③ $Q > 0$ の過程の和が Q_{in}。

✏ 例題

単原子分子理想気体を、上図のように A→B（定積）→C（定圧）→D（定積）→A（定圧）と変化させる。A の温度を T_0 とし、$p_0V_0 = nRT_0$ とする。(1) B、C、D の温度を求めよ。(2) 各過程で気体が吸収した熱量を p_0V_0 で表せ。(3) このサイクルの熱効率を求めよ。

解　(1) $T = \dfrac{pV}{nR}$ より $\boldsymbol{T_B = 2T_0}$、$\boldsymbol{T_C = 4T_0}$、$\boldsymbol{T_D = 2T_0}$

(2) A→B: $\dfrac{3}{2}nR(2T_0 - T_0) = \boldsymbol{\dfrac{3}{2}p_0V_0}$　B→C: $\dfrac{5}{2}nR(4T_0 - 2T_0) = \boldsymbol{5p_0V_0}$

C→D: $\dfrac{3}{2}nR(2T_0 - 4T_0) = \boldsymbol{-3p_0V_0}$（放出）　D→A: $\dfrac{5}{2}nR(T_0 - 2T_0) = \boldsymbol{-\dfrac{5}{2}p_0V_0}$（放出）

(3) $Q_{\text{in}} = \dfrac{3}{2}p_0V_0 + 5p_0V_0 = \dfrac{13}{2}p_0V_0$。正味の仕事は長方形の面積 p_0V_0（$Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} = \dfrac{13}{2}p_0V_0 - \dfrac{11}{2}p_0V_0$ と一致）。

$e = \dfrac{p_0V_0}{\frac{13}{2}p_0V_0} = \dfrac{2}{13} \fallingdotseq \boldsymbol{0.15}$

🔁 確認問題

(1) 圧力 $2.0 \times 10^5\ \text{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積が $3.0 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$ 増加した。気体がした仕事を求めよ。

(2) 気体に $500\ \text{J}$ の熱を与えたところ、気体は外部に $200\ \text{J}$ の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めよ。

(3) 単原子分子理想気体 $2.0\ \text{mol}$ の温度を、体積一定で $50\ \text{K}$ 上げるのに必要な熱量を求めよ（$R = 8.31\ \text{J/(mol·K)}$）。

(4) 熱効率 $25\ \%$ の熱機関が、1サイクルで $800\ \text{J}$ の仕事をする。1サイクルで高温熱源から吸収する熱量と、低温熱源に放出する熱量を求めよ。

🎯 入試の着眼点

・第1法則は**符号の約束**が命。問題文が「された仕事」か「した仕事」かを確かめ、過程ごとに Q、W'、ΔU を表にまとめて解く。

・ΔU は温度だけで決まるので**経路によらず** $\boldsymbol{nC_V\Delta T}$。$Q$ と W は経路による。

・サイクルの効率は、まず各頂点の温度（または pV）を出し、**熱を吸収する過程だけ**を Q_{in} に足す。

・p-V グラフでは、面積が仕事。pV が大きい点（グラフの右上）ほど高温。

講義5　熱力学第2法則と熱効率の限界

第1法則（エネルギー保存）に反しない変化でも、実際には自然に起こらないものがある。

📘 講義

熱は自然には低温の物体から高温の物体へ移らない。摩擦で熱が発生することは自然に起こるが、その熱が自然に集まって物体を動かすことはない。このように**一方向にしか自然に進まない変化**を**不可逆変化**といい、その方向性を述べたものが**熱力学第2法則**である。その表現の1つが「熱源から受け取った熱を**すべて**仕事に変えて、もとの状態に戻る熱機関はつくれない」（熱効率 1 の熱機関は不可能）。

理論上の最大の熱効率は、高温熱源と低温熱源の絶対温度 T_1、T_2 だけで決まり、$e_{\max} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$（カルノーの理想的な熱機関、発展）。例えば $600\ \text{K}$ と $300\ \text{K}$ の間ではたらく熱機関の熱効率は $50\ \%$ を超えられない。

もう1つの例が真空への**断熱自由膨張**である。断熱容器の仕切りを外して気体を真空中へ広げると、$Q = 0$、気体は何も押さないので $W = 0$、よって $\Delta U = 0$ で、理想気体の温度は変わらない。広がった気体が、自然にもとの側へ集まることはない。

⚠ よくあるミス

・$\Delta U = Q + W$ の W を「気体がした仕事」と取り違える（符号が逆になる）。

・等温変化で「温度が変わらないから $Q = 0$」とする。$Q = 0$ は断熱変化。等温変化では $\Delta U = 0$。

・定圧変化の熱量に C_V を使う。

・熱効率の分母を「正味の熱」や「吸収と放出の合計」にする。分母は**吸収した熱量だけ**。

✔ 確認問題の答え

(1) $W' = p\Delta V = 2.0 \times 10^5 \times 3.0 \times 10^{-3} = 6.0 \times 10^2$ J

(2) $\Delta U = Q - W' = 500 - 200 = 300$ J（増加）

(3) $Q = nC_V\Delta T = 2.0 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 50 \fallingdotseq 1.2 \times 10^3$ J

(4) $Q_{\text{in}} = \frac{800}{0.25} = 3.2 \times 10^3$ J、$Q_{\text{out}} = 3200 - 800 = 2.4 \times 10^3$ J

第3部 波動

11 波の性質

★ この章の要点

・波の基本量：振幅 A、波長 λ、周期 T、振動数 $f=\dfrac{1}{T}$。波は1周期の間にちょうど1波長進むので $v=\dfrac{\lambda}{T}=f\lambda$

・y-x グラフ（ある瞬間の波形）と y-t グラフ（ある1点の振動）を区別する。媒質の動きは「**少し後の波形**」を描いて読む

・原点が $y=A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ と振動し、x 軸正の向きに進む正弦波：$y=A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$

・**重ね合わせの原理**：変位は足し算。逆向きに進む同じ波が重なると**定常波**（腹の振幅 $2A$、隣り合う節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$）。**固定端**反射では変位が逆になって返り（位相が π ずれる）、**自由端**反射ではそのまま返る

・同位相の2波源からの経路差が $|l_1-l_2|=m\lambda$ なら強め合い、$\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ なら弱め合う（$m=0,1,2,\cdots$）。屈折の法則 $\dfrac{\sin i}{\sin r}=\dfrac{v_1}{v_2}=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=n_{12}$

講義1　波の要素と2種類のグラフ

📘 講義

波とは、媒質の各点が**少しずつ遅れて同じ振動をくり返す**ことで、振動の状態が次々に伝わっていく現象である。媒質そのものは波と一緒に流れていかず、その場で振動するだけである。

波源が1回振動する（時間 T）と、山が1つ送り出され、それまでの山は隣の山の位置（距離 λ）まで進む。だから波の速さは $v=\dfrac{\lambda}{T}=f\lambda$ である。

y*-*x* グラフ**はある瞬間の写真（波形）、y*-*t* グラフ**はある1点を見続けた記録である。見た目は似ているが横軸の意味が違う。

媒質の速度の向きは、波形を進行方向へ少しずらした「少し後の波形」を描き、各点がそこへ移ると考えて読みとる。山と谷の点は速度0、変位0の点は速さが最大である。

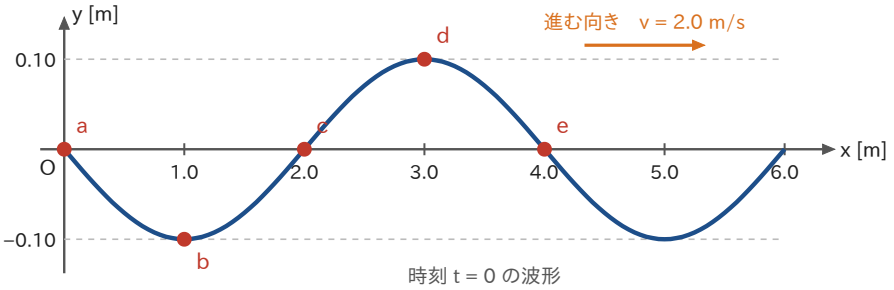
✏ 例題

図は、x 軸の正の向きに速さ $2.0\ \mathrm{m/s}$ で進む正弦波の、時刻 $t=0$ における波形である。

(1) 振幅・波長・振動数・周期を求めよ。

(2) $t=0$ において、媒質の速度が y 軸の正の向きに最大の点、および速度が0の点を、点 a〜e からすべて選べ。

(3) $x=0$ の点の変位 $y\,[\mathrm{m}]$ を、時刻 $t\,[\mathrm{s}]$ の式で表せ。



時刻 t = 0 の波形

解　(1) 図から振幅 $\mathbf{0.10}$ m、波長 $\mathbf{4.0}$ m。$f=\dfrac{v}{\lambda}=\dfrac{2.0}{4.0}=\mathbf{0.50}$ Hz、$T=\dfrac{1}{f}=\mathbf{2.0}$ s。

(2) 波形を右へ少しずらすと、a と e の位置には左側の「山の側」が来るので上向きに動き、しかも変位0の点なので速さ最大。c には左側の谷の側が来るので下向き。よって上向きに最大は **a, e**、速度0は山と谷の **b, d**。

(3) $x=0$ の点は $t=0$ で $y=0$ から上向きに動き始めるので、$y=0.10\sin\dfrac{2\pi}{2.0}t=\mathbf{0.10\sin\pi t}$

講義2　波の式 ― 原点の振動を「遅らせる」

📘 講義

原点 O の媒質が $y = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$ と振動し、波が x 軸の正の向きに速さ v で進むとする。位置 x $(x>0)$ の点には、原点の振動が時間 $\dfrac{x}{v}$ だけ遅れて届く。つまり、位置 x の時刻 t の変位は、**原点の時刻 $\boldsymbol{t-\dfrac{x}{v}}$ の変位**に等しい：

$$y = A\sin\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{x}{v}\right) = A\sin 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right) \quad (vT=\lambda \text{ を使った})$$

負の向きに進む波なら、位置 x の点は原点より先に振動するので $t+\dfrac{x}{v}$ となる。$2\pi\left(\dfrac{t}{T}-\dfrac{x}{\lambda}\right)$ を**位相**といい、位相が等しい点は同じ振動状態にある。同じ時刻の2点の位相差は $2\pi\dfrac{\Delta x}{\lambda}$ で、Δx が λ の整数倍なら同位相、半整数倍なら逆位相である。

✏ 例題

x 軸上を伝わる正弦波が $y = 0.20\sin\pi(4.0t-0.50x)$（$x, y$ の単位は m、t の単位は s）で表される。

(1) 振幅・周期・波長・速さと、進む向きを求めよ。(2) $x=1.0$ m と $x=3.0$ m の点の振動の位相差を求めよ。(3) $t=0$ における $x=1.0$ m の点の変位を求めよ。

解　(1) $\pi(4.0t-0.50x) = 2\pi\left(\dfrac{t}{0.50}-\dfrac{x}{4.0}\right)$ と変形して標準形と比べる。振幅 **0.20** m、周期 **0.50** s、波長 **4.0** m、速さ $v=\dfrac{4.0}{0.50}=$ **8.0** m/s。t と x の符号が逆なので **x 軸の正の向き**に進む。

(2) $\pi\times0.50\times(3.0-1.0) =$ **π** rad（逆位相。2点の距離 2.0 m が半波長であることと一致）。

(3) $y = 0.20\sin(-0.50\pi) =$ **-0.20** m（谷）

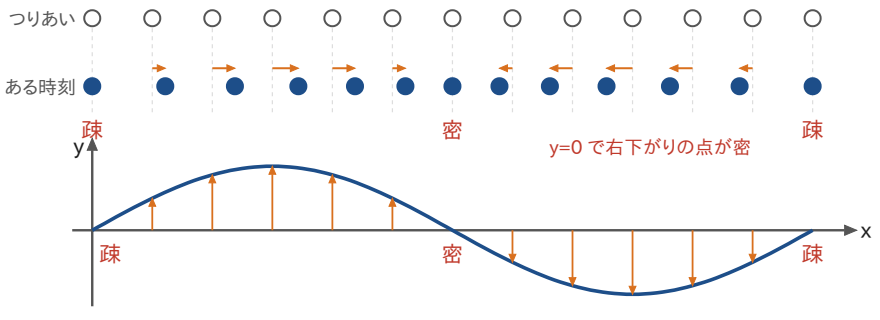
講義3　縦波の表し方と定常波

📘 講義

縦波は、媒質の振動方向が進行方向と平行な波（音波など）。そのままでは描きにくいので、x 軸正の向きの変位を y 軸正の向きに、負の向きの変位を y 軸負の向きに90°回して、横波のように表す（**横波表示**、下図）。

密になるのは、左側の媒質が右へ、右側の媒質が左へ変位して寄ってくる点、つまり横波表示で **$y=0$ かつ右下がり**の点。逆に $y=0$ かつ右上がりの点が**疎**である。変位が最大の点は密でも疎でもない。

定常波：振幅・波長・振動数の等しい2つの波が逆向きに進んで重なると、まったく振動しない**節**と、振幅 $2A$ で大きく振動する**腹**が交互に並び、波形が進まない波になる。隣り合う節（腹）の間隔は $\dfrac{\lambda}{2}$、節と腹の間隔は $\dfrac{\lambda}{4}$。各点の振動の周期はもとの波と同じ T である。



横波表示：x 正の向きの変位を y 正の向きに回転して描く

✏ **例題**

振幅 $2.0\ \mathrm{cm}$、波長 $0.40\ \mathrm{m}$、速さ $2.0\ \mathrm{m/s}$ の2つの正弦波が、x 軸上を互いに逆向きに進んで重なり、定常波ができた。(1) 腹の振幅　(2) 隣り合う節の間隔　(3) 腹の点の振動の周期　(4) 媒質全体の変位が同時に0になる（波形が一直線になる）時間間隔　を求めよ。

解　(1) $2 \times 2.0 = \mathbf{4.0}\ \mathrm{cm}$　(2) $\dfrac{0.40}{2} = \mathbf{0.20}\ \mathrm{m}$　(3) もとの波の周期と同じ $T = \dfrac{0.40}{2.0} = \mathbf{0.20}\ \mathrm{s}$

(4) 腹の点は1周期に2回 $y = 0$ を通り、そのとき全体が一直線になるので $\dfrac{T}{2} = \mathbf{0.10}\ \mathrm{s}$（(3) と (4) の区別が頻出）

講義4　反射・干渉とホイヘンスの原理

📘 **講義**

反射：端で媒質が動けない**固定端**では、反射波の変位は入射波と逆向き（位相が π ずれる）。端が自由に動ける**自由端**では同じ向きで返る。反射波を作図するには、入射波を端の先まで延長し、自由端ならそのまま、固定端なら上下を反転してから、端を軸に折り返す。入射波と反射波が重なって定常波ができ、**自由端は腹、固定端は節**になる。

干渉：同位相で振動する2つの波源 S_1, S_2 から点 P までの距離を l_1, l_2 とする。経路差 $|l_1 - l_2|$ が λ の整数倍なら、P には山と山が同時に届いて強め合い、半整数倍なら山と谷が届いて弱め合う。波源が逆位相なら条件が入れかわる。

ホイヘンスの原理：波面上の各点から**素元波**が出て、それらに共通に接する面が次の波面になる。屈折では、入射波面 AB の端 A が境界に達してから、もう一方の端 B が境界上の B′ に達するまでの時間を t とすると、$\mathrm{BB'} = v_1 t$。その間に A から出た素元波は媒質2で半径 $v_2 t$ に広がり、B′ からこの円に引いた接線が屈折波の波面になる。入射角 i・屈折角 r は波面と境界のなす角に等しいので $\sin i = \dfrac{v_1 t}{\mathrm{AB'}}$、$\sin r = \dfrac{v_2 t}{\mathrm{AB'}}$ より $\dfrac{\sin i}{\sin r} = \dfrac{v_1}{v_2}$。**振動数は変わらない**ので、これは $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}$ にも等しい。

回折：波がすき間や障害物の裏側に回り込む現象。すき間の幅が波長と同程度以下のとき目立つ。

✏ **例題**

水面上の2点 S_1, S_2（間隔 $10\ \mathrm{cm}$）から、同位相で波長 $4.0\ \mathrm{cm}$ の波が出ている。(1) $\mathrm{S}_1\mathrm{P} = 18\ \mathrm{cm}$、$\mathrm{S}_2\mathrm{P} = 12\ \mathrm{cm}$ の点 P は、強め合う点か弱め合う点か。(2) 線分 $\mathrm{S}_1\mathrm{S}_2$ 上（両端を除く）で、弱め合う点と強め合う点はそれぞれいくつあるか。

(3) 別の実験で、波が媒質1から媒質2へ入射角 60°、屈折角 30° で進んだ。媒質1に対する媒質2の屈折率と、媒質1での波長が $3.0\ \mathrm{cm}$ のときの媒質2での波長を求めよ。

解　(1) 経路差 $18 - 12 = 6\ \mathrm{cm} = 1.5\lambda$ で半整数倍なので**弱め合う点**。

(2) $\mathrm{S}_1\mathrm{S}_2$ 上の点では $l_1 + l_2 = 10$ なので、経路差 $l_1 - l_2$ は -10 から 10 の間の値をとる。弱め合うのは $l_1 - l_2 = \pm 2,\ \pm 6$ の **4個**、強め合うのは $0,\ \pm 4,\ \pm 8$ の **5個**。

(3) $n_{12} = \dfrac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3} \fallingdotseq \mathbf{1.7}$、$\lambda_2 = \dfrac{3.0}{\sqrt{3}} \fallingdotseq \mathbf{1.7}\ \mathrm{cm}$

🔁 確認問題

(1) 振動数 $5.0\ \mathrm{Hz}$、波長 $0.80\ \mathrm{m}$ の波の速さと周期を求めよ。

(2) $y = 0.050\sin 2\pi(10t + 2.0x)$（単位は m, s）で表される波の進む向きと速さを求めよ。

(3) x 軸正の向きに進む縦波を横波表示したところ、ある時刻の波形が $y = A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}$ $(0 \leqq x \leqq \lambda)$ となった。この時刻に最も密な点の位置を求めよ。

(4) $x = 0$ に反射端があり、入射波の波長が $0.60\ \mathrm{m}$ である。反射端から $0.90\ \mathrm{m}$ 以内にできる定常波の節の位置（反射端からの距離）を、固定端・自由端のそれぞれについて求めよ。

(5) 同位相の2波源（間隔 $7.0\ \mathrm{cm}$、波長 $2.0\ \mathrm{cm}$）を結ぶ線分上（両端を除く）に、強め合う点はいくつあるか。

🎯 入試の着眼点

入試の波動は、**グラフの読みとり**（y-x と y-t の取り違え、媒質の速度の向き、縦波の密・疎）で差がつく。波の式は暗記ではなく「**原点の振動を $\dfrac{x}{v}$ だけ遅らせる**」で作れば、原点の振動が $-\sin$ 型や $\cos$ 型でも、負の向きに進む波でも対応できる。干渉は**経路差を λ 単位で測る**こと、反射を含むときは π のずれ（半波長分）を足すことを忘れない。

講義5　定常波を式で確かめる

📘 講義

定常波の性質は、2つの波の式を足し合わせると一目でわかる。三角関数の和積の公式 $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ を使う。

$y_1 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda}\right)$（右向き）と $y_2 = A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$（左向き）を重ねると

$$y = y_1 + y_2 = \underbrace{2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}}_{\text{場所で決まる振幅}} \cdot \sin\frac{2\pi t}{T}$$

時間の部分 $\sin\dfrac{2\pi t}{T}$ はすべての点で共通なので、全体が同じタイミングで振動し、波形は進まない。振幅 $\left|2A\cos\dfrac{2\pi x}{\lambda}\right|$ は、$x = 0,\ \dfrac{\lambda}{2},\ \lambda, \cdots$ で最大 $2A$（腹）、$x = \dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4}, \cdots$ で0（節）となり、節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$ が確かめられる。

$x = 0$ が固定端のときは反射波が $y_2 = -A\sin 2\pi\left(\dfrac{t}{T} + \dfrac{x}{\lambda}\right)$ となり、$y = -2A\sin\dfrac{2\pi x}{\lambda}\cos\dfrac{2\pi t}{T}$。$x = 0$ が節になり、講義4の「固定端は節」と一致する。

⚠ よくあるミス

・y-t グラフを波形（y-x グラフ）と思いこみ、「少し後の波形」をずらして読んでしまう。y-t グラフでは、右へ進むほど**後の時刻**である。

・定常波の節の間隔を λ とする（正しくは $\dfrac{\lambda}{2}$）。

・屈折で振動数も変わると考える。変わるのは速さと波長で、**振動数は波源で決まり変わらない**。

・縦波の「密」を変位が最大の点と答える。密・疎は**変位0の点**に現れる。

✔ 確認問題の答え

(1) $v = f\lambda = 4.0\ \mathrm{m/s}$、$T = 0.20\ \mathrm{s}$　(2) $2\pi\left(\frac{t}{0.10} + \frac{x}{0.50}\right)$ より x 軸の負の向き、$v = \frac{0.50}{0.10} = 5.0\ \mathrm{m/s}$　(3) $y = 0$ で右下がりの点なので $x = \frac{\lambda}{2}$　(4) 固定端：$0,\ 0.30,\ 0.60,\ 0.90\ \mathrm{m}$。自由端（端が腹）：$0.15,\ 0.45,\ 0.75\ \mathrm{m}$　(5) 経路差 $0,\ \pm2,\ \pm4,\ \pm6\ \mathrm{cm}$ の7個

12 音波

★ この章の要点

・音は空気中を伝わる**縦波**。音速は温度 $t\,[^\circ\mathrm{C}]$ で $V \fallingdotseq 331.5 + 0.6t\ [\mathrm{m/s}]$（振動数にはよらない）。音の高さ＝振動数、大きさ＝振幅、音色＝波形

・**うなり**：振動数 $f_1,\ f_2$ の音が重なると、1秒あたり $|f_1 - f_2|$ 回のうなりが聞こえる

・**弦**（両端が節）：$f_n = \dfrac{n}{2L}v$、$v = \sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$（$S$：張力、$\rho$：線密度）

・**閉管**（閉口端が節・開口端が腹）：$f = \dfrac{(2m-1)V}{4L}$ で奇数倍振動のみ。**開管**：$f = \dfrac{nV}{2L}$。開口端の腹は管口より少し外にある（**開口端補正**）

・**ドップラー効果**：$f' = \dfrac{V - v_\mathrm{o}}{V - v_\mathrm{s}} f$（音源から観測者へ向かう向きを正として速度を代入）

講義1　音の伝わり方とうなり

📘 講義

音源の振動が空気の疎密として伝わるのが音波である。空気中の音速は温度が高いほど大きく、およそ $V = 331.5 + 0.6t$ と表される。音は反射・屈折・回折・干渉という波の性質をすべて示す（塀の向こうの声が聞こえるのは、波長が数十 cm〜数 m と長く、回折しやすいため）。

うなりの回数を考えよう。振動数 $f_1,\ f_2$ $(f_1 > f_2)$ の音が、ある時刻に同位相で重なって強め合ったとする。時間 T_0 後に再び同位相になるのは、振動の回数がちょうど1回ずれたとき、つまり $f_1 T_0 - f_2 T_0 = 1$ のとき。よって1秒あたりのうなりの回数は $\dfrac{1}{T_0} = f_1 - f_2$ である。

✏ 例題

振動数 440 Hz のおんさ A と、振動数のわからないおんさ B を同時に鳴らすと、毎秒3回のうなりが聞こえた。B の腕に小さなおもりをつけて振動数をわずかに小さくすると、うなりは毎秒5回に増えた。

(1) B のもとの振動数を求めよ。(2) 気温 $20\ ^\circ\mathrm{C}$ のとき、A の音の空気中での波長を求めよ。

解　(1) B は 440 ± 3、つまり 437 Hz か 443 Hz。振動数を少し下げたとき、443 なら 440 に近づいてうなりは減り、437 なら 440 から遠ざかってうなりは増える。うなりが増えたので $\mathbf{437}$ Hz。

(2) $V = 331.5 + 0.6 \times 20 = 343.5\ \mathrm{m/s}$。$\lambda = \dfrac{343.5}{440} \fallingdotseq \mathbf{0.78}\ \mathrm{m}$

講義2　弦の振動

📘 講義

両端を固定した弦をはじくと、弦を伝わる波が両端で固定端反射をくり返し、**両端が節の定常波**だけが残る。弦の長さ L に半波長が n 個入るので $L = n \cdot \dfrac{\lambda_n}{2}$、よって

$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$、$f_n = \dfrac{v}{\lambda_n} = \dfrac{n}{2L}v$　$(n = 1$：基本振動、$n = 2, 3, \cdots$：n 倍振動$)$

弦を伝わる波の速さは $v = \sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$（$S$：張力 [N]、$\rho$：線密度 [kg/m]）。張力が大きいほど、弦が軽いほど速い。弦を強く張ると音が高くなるのはこのためである。弦の振動が空気に伝わってできる音は、**振動数は弦と同じ**だが、波長は音速で決まる（弦の上の波長とは違う）。

✏ 例題

長さ $0.50\ \mathrm{m}$、線密度 $5.0\times10^{-4}\ \mathrm{kg/m}$ の弦の一端を振動数 $600\ \mathrm{Hz}$ の振動源につなぎ、他端に糸を通しておもりをつるして張力を与えた（弦の両端は節とみなす）。

(1) 腹が3個の定常波ができたとき、弦を伝わる波の速さと張力を求めよ。(2) 腹を2個にするには、張力を何倍にすればよいか。

解　(1) $\lambda=\dfrac{2\times0.50}{3}=\dfrac{1}{3}\ \mathrm{m}$、$v=f\lambda=600\times\dfrac{1}{3}=\mathbf{2.0\times10^{2}}\ \mathrm{m/s}$。$S=\rho v^{2}=5.0\times10^{-4}\times(2.0\times10^{2})^{2}=\mathbf{20}\ \mathrm{N}$

(2) 振動数は振動源で決まり $600\ \mathrm{Hz}$ のまま。腹2個では $\lambda=0.50\ \mathrm{m}$ なので $v=300\ \mathrm{m/s}$。$S\propto v^{2}$ より $\left(\dfrac{300}{200}\right)^{2}=\mathbf{2.25}$ 倍（$S=45\ \mathrm{N}$）。

講義3　気柱の共鳴

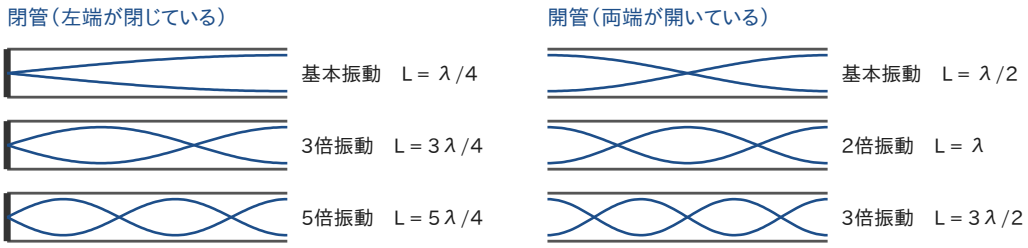
📘 講義

管の中の空気（気柱）にも定常波ができる。**閉じた端**では空気が動けないので**変位の節**、**開いた端**では空気が自由に動けるので**変位の腹**になる（圧力・密度の変化は逆に、閉口端で最大、開口端で0）。各振動のようすは下図のとおり。

閉管（長さ L）：$L=\dfrac{\lambda}{4},\ \dfrac{3\lambda}{4},\ \dfrac{5\lambda}{4},\cdots$ より $f=\dfrac{(2m-1)V}{4L}$。**基本振動数の奇数倍しか出ない。**

開管（長さ L）：$L=\dfrac{\lambda}{2},\ \lambda,\ \dfrac{3\lambda}{2},\cdots$ より $f=\dfrac{nV}{2L}$。すべての整数倍が出る。

実際には開口端の腹は管口よりわずかに外側にでき、その距離 Δx を**開口端補正**という。共鳴管の実験で水面を下げていくと、隣り合う共鳴位置の差は**ちょうど** $\dfrac{\lambda}{2}$ になり、Δx がわからなくても波長が求められる。



✏ 例題

ガラス管に水を入れ、管口の近くで振動数 $500\ \mathrm{Hz}$ のおんさを鳴らしながら水面を下げていくと、管口から水面までの距離が $16.5\ \mathrm{cm}$ と $50.5\ \mathrm{cm}$ のときに共鳴した。

(1) 音の波長と音速　(2) 開口端補正　(3) 次に共鳴するときの管口から水面までの距離　を求めよ。

解　(1) $\dfrac{\lambda}{2}=50.5-16.5=34.0\ \mathrm{cm}$ より $\lambda=\mathbf{68.0}\ \mathrm{cm}$。$V=f\lambda=500\times0.680=\mathbf{340}\ \mathrm{m/s}$。

(2) 1回目の共鳴では「水面（節）から腹まで」が $\dfrac{\lambda}{4}=17.0\ \mathrm{cm}$。$\Delta x=17.0-16.5=\mathbf{0.5}\ \mathrm{cm}$。

(3) さらに $\dfrac{\lambda}{2}$ 下がった位置で $50.5+34.0=\mathbf{84.5}\ \mathrm{cm}$

講義4　ドップラー効果

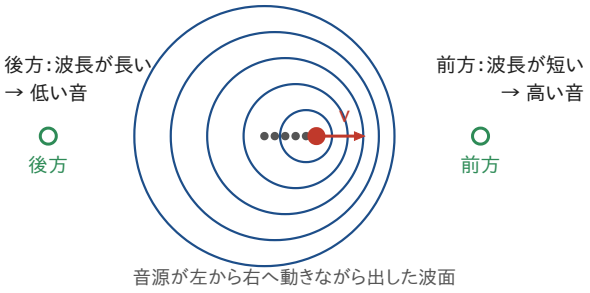
📘 講義

音源や観測者が動くと、聞こえる音の振動数が変わる。2つの効果に分けて考える（音源から観測者へ向かう向きを正、音速 V）。

① **音源が動くと波長が変わる**：音源（振動数 f、速度 v_s）は1秒間に f 個の波を出す。最初の波は1秒で V 進み、その間に音源も v_s 進むので、前方では f 個の波が長さ $V - v_s$ に詰めこまれる：$\lambda' = \dfrac{V - v_s}{f}$。

② **観測者が動くと、受けとる波の数が変わる**：観測者（速度 v_o）から見た音の速さは $V - v_o$。1秒間に受けとる波の数は $f' = \dfrac{V - v_o}{\lambda'}$。

合わせて $f' = \dfrac{V - v_o}{V - v_s} f$。風（風速 w、正の向き）があれば、音速 V を $V + w$ におきかえる。



音源が左から右へ動きながら出した波面

✏ 例題

振動数 640 Hz の音を出す救急車が、速さ 20 m/s で走っている。音速を 340 m/s とする。

(1) 救急車の前方の静止した観測者に届く音の波長と振動数を求めよ。(2) 救急車が通り過ぎた後、この観測者が聞く振動数を求めよ。

(3) 救急車が前方の大きな壁に向かって走るとき、救急車の運転手が聞く反射音の振動数を求めよ。

解　(1) $\lambda' = \dfrac{340 - 20}{640} = \mathbf{0.50}$ m、$f' = \dfrac{340}{0.50} = \mathbf{680}$ Hz

(2) 遠ざかるので $v_s = -20$：$f' = \dfrac{340}{340 + 20} \times 640 \fallingdotseq \mathbf{6.0 \times 10^2}$ Hz（604 Hz）

(3) 2段階で考える。壁（静止した観測者）が受ける振動数は (1) と同じ 680 Hz。壁はこれを静止した音源として反射し、運転手は壁へ近づく観測者（壁→運転手の向きを正とすると $v_o = -20$）なので $f'' = \dfrac{340 + 20}{340} \times 680 = \mathbf{720}$ Hz

🔁 確認問題

(1) 気温 15 °C の空気中の音速を求めよ。

(2) 長さ 0.85 m の閉管の基本振動数と、その次に低い固有振動数を求めよ。また同じ長さの開管の基本振動数を求めよ（音速 340 m/s、開口端補正は無視）。

(3) 長さ 0.80 m の弦の基本振動数が 250 Hz だった。弦を伝わる波の速さを求めよ。また張力を4倍にすると基本振動数はいくらになるか。

(4) 振動数 500 Hz の静止した音源に、観測者が速さ 17 m/s で近づく。聞こえる振動数を求めよ（音速 340 m/s）。

🎯 入試の着眼点

気柱の問題は、まず**定常波の図（節と腹）を描く**。共鳴管では「隣の共鳴位置の差 $= \dfrac{\lambda}{2}$」で波長を出し、開口端補正はそのあとで求める。弦と気柱を組み合わせた問題（弦の振動で気柱を共鳴させる）では、**振動数が共通**で、波の速さ・波長が別々であることに注意。ドップラー効果は「**音源が動く→波長が変わる、観測者が動く→波長は変わらず相対速度が変わる**」を区別し、反射板は「受けて（観測者）→出す（音源）」の2段階で処理する。

講義5　斜め方向のドップラー効果

📘 講義

音源が観測者に向かって一直線に近づくのでなく、斜めに動く場合を考える。

音源の速度 v_{s} のうち、波長の詰まり方に効くのは**音源と観測者を結ぶ方向の成分**だけである。音を出した瞬間に、音源の速度と「音源→観測者」の向きのなす角が θ なら

$$f' = \frac{V}{V - v_{\mathrm{s}}\cos\theta} f$$

たとえば $V = 340\ \mathrm{m/s}$、$v_{\mathrm{s}} = 40\ \mathrm{m/s}$、$f = 640\ \mathrm{Hz}$、$\theta = 60^\circ$ なら $f' = \dfrac{340}{340 - 20} \times 640 = 680\ \mathrm{Hz}$。

注意点は「**音を出した位置と時刻**」で考えること。音源が観測者に最も近づいた（$\theta = 90^\circ$ の）瞬間に出した音は $f' = f$ だが、その音が届くのは少し後で、そのとき音源はすでに先へ進んでいる。観測者が動く場合も同様に、観測者の速度の「音源と結ぶ方向の成分」を使う。

⚠ よくあるミス

・閉管の固有振動に偶数倍振動を含めてしまう（閉管は**奇数倍のみ**）。

・開口端補正を無視して、1回目の共鳴位置から $\lambda = 4L_1$ と計算する。

・ドップラー効果の式で、遠ざかる観測者に $V + v_{\mathrm{o}}$ を使うなど符号を誤る。**正の向きを先に決めて**速度を符号つきで代入する。

・風が吹いていても、音源と観測者がともに静止していれば振動数は変わらない（波長と音速が同じ割合で変わる）。

✔ 確認問題の答え

(1) $331.5 + 0.6 \times 15 = 340.5 \fallingdotseq 3.4 \times 10^2\ \mathrm{m/s}$　(2) 閉管：$\frac{340}{4\times0.85} = 100\ \mathrm{Hz}$、次は3倍振動の $300\ \mathrm{Hz}$。開管：$\frac{340}{2\times0.85} = 200\ \mathrm{Hz}$　(3) $v = 2Lf = 400\ \mathrm{m/s}$。$v \propto \sqrt{S}$ より v も f も2倍で $500\ \mathrm{Hz}$　(4) $f' = \frac{340+17}{340} \times 500 = 525\ \mathrm{Hz}$

13 光

★ この章の要点

・真空中の光速 $c \fallingdotseq 3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$。屈折率 n の媒質中では速さ $\dfrac{c}{n}$、波長 $\dfrac{\lambda}{n}$（**振動数は不変**）

・屈折の法則 $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$。屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ入るとき、$\sin\theta_0 = \dfrac{n_2}{n_1}$ の臨界角 θ_0 をこえると**全反射**

・レンズの式 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$、倍率 $\left|\dfrac{b}{a}\right|$。$b<0$ は虚像、凹レンズは $f<0$ として使う

・干渉は**光路差**（屈折率×距離の差）で判定。ヤングの実験 $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$、回折格子 $d\sin\theta = m\lambda$

・屈折率の**小さい媒質から大きい媒質**との境界で反射すると位相が π ずれる → 薄膜・ニュートンリングでは強め合いと弱め合いの条件が入れかわる

講義1　屈折率と全反射

📘 講義

媒質の**屈折率**は $n=\dfrac{c}{v}$（c：真空中の光速、v：媒質中の光速）。第11章の $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\dfrac{v_1}{v_2}$ に $v=\dfrac{c}{n}$ を代入すると $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$。振動数は変わらないので、媒質中の波長は $\dfrac{\lambda}{n}$ に縮む。

屈折率の大きい媒質から小さい媒質へ進むと屈折角は入射角より大きくなり、屈折角が 90° になる入射角 θ_0（**臨界角**）をこえると、光はすべて反射される（**全反射**。光ファイバーに利用）。$n_1\sin\theta_0 = n_2\sin 90^\circ$ より $\sin\theta_0=\dfrac{n_2}{n_1}$。

屈折率は波長によってわずかに違い（ふつう紫ほど大きい）、プリズムで白色光が色に分かれる（**分散**）。

✏ 例題

水の屈折率を $\dfrac{4}{3}$、真空中（空気中）の光速を $3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$ とする。

(1) 真空中で波長 $6.0\times10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光の、振動数と水中での波長を求めよ。(2) 水から空気へ進む光の臨界角 θ_0 について $\sin\theta_0$ を求めよ。

(3) 深さ $2.0\ \mathrm{m}$ の水底に点光源がある。水面から光が出てくるのは、光源の真上を中心とする円の内側だけである。この円の半径を求めよ（$\sqrt{7}=2.65$）。

解　(1) $f=\dfrac{c}{\lambda}=\dfrac{3.0\times10^{8}}{6.0\times10^{-7}}=\mathbf{5.0\times10^{14}}\ \mathrm{Hz}$。水中の波長 $\dfrac{6.0\times10^{-7}}{4/3}=\mathbf{4.5\times10^{-7}}\ \mathrm{m}$

(2) $\sin\theta_0=\dfrac{1}{4/3}=\boldsymbol{\dfrac{3}{4}}$

(3) 入射角が θ_0 をこえる光は全反射して出てこないので、円の縁は入射角がちょうど θ_0 の点。$\cos\theta_0=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$ より $\tan\theta_0=\dfrac{3}{\sqrt{7}}$、半径 $r=2.0\times\dfrac{3}{\sqrt{7}}\fallingdotseq\mathbf{2.3}\ \mathrm{m}$

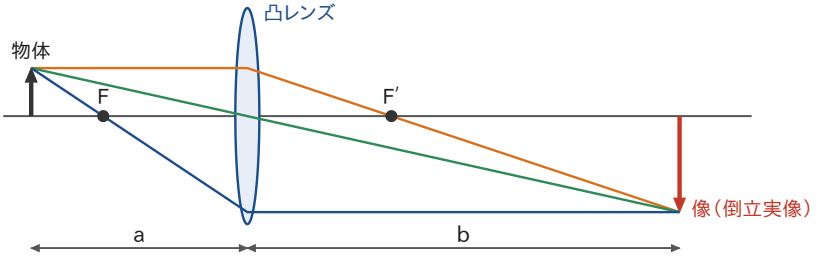
講義2　レンズと像

📘 講義

凸レンズを通る光は、①光軸に平行な光は後ろの焦点 F′ を通る、②レンズの中心を通る光は直進する、③前の焦点 F を通った光は光軸に平行に進む。この3本のうち2本を描けば像の位置がわかる（下図）。

レンズの式の導き方：物体の高さを h、像の高さを h' とする。中心を通る光線（②）の相似から $\dfrac{h'}{h} = \dfrac{b}{a}$。光線①は、レンズ上の高さ h の点から F′ を通って像の先端へ向かうので、F′ の両側の相似から $\dfrac{h'}{h} = \dfrac{b-f}{f}$。2式から $\dfrac{b}{a} = \dfrac{b-f}{f}$、整理して $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f}$。

物体が焦点の内側（$a < f$）にあると $b < 0$ となり、レンズの**物体と同じ側に正立の虚像**ができる（虫めがね）。凹レンズでは $f < 0$ として同じ式が使え、いつも正立の縮小された虚像ができる。



✏ 例題

(1) 焦点距離 12 cm の凸レンズの前方 18 cm に物体を置いた。像の位置・種類・倍率を求めよ。(2) 同じレンズで、物体をレンズの前方 8.0 cm に置いた場合はどうか。

解　(1) $\dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{12}$ より $b = 36$ cm。レンズの後方 **36 cm** に**倒立の実像**、倍率 $\dfrac{36}{18} = \mathbf{2.0}$ 倍。

(2) $\dfrac{1}{8.0} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{12}$ より $b = -24$ cm。レンズの前方（物体と同じ側）**24 cm** に**正立の虚像**、倍率 $\dfrac{24}{8.0} = \mathbf{3.0}$ 倍。

講義3　光の干渉 ― ヤングの実験と回折格子

📘 講義

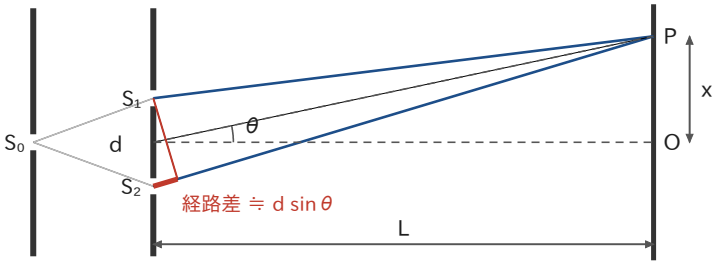
干渉を見るには、**1つの光源の光を2つに分けて**重ねる（別々の光源では位相がそろわない）。ヤングの実験では、単スリット S_0 を通った光を複スリット S_1, S_2（間隔 d）で2つに分け、距離 L 離れたスクリーンに干渉縞をつくる（下図）。

スクリーンの中心 O から x の点 P までの経路差は、L が d, x よりずっと大きいとき

$$S_2P^2 - S_1P^2 = \left\{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2\right\} - \left\{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2\right\} = 2xd$$、$S_2P + S_1P \fallingdotseq 2L$ より $S_2P - S_1P \fallingdotseq \dfrac{dx}{L}$。

明線は $\dfrac{dx}{L} = m\lambda$ より $x = \dfrac{mL\lambda}{d}$、明線の間隔は $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$。

回折格子は、間隔 d で多数のすき間を並べたもの。角 θ の方向では隣り合うすき間からの経路差が $d\sin\theta$ なので、$d\sin\theta = m\lambda$ を満たす方向にだけ、すべての光が強め合って鋭い明線が現れる。白色光を入れると、波長の長い赤ほど大きく曲がり、スペクトルに分かれる。



✏ **例題**

(1) ヤングの実験で、スリット間隔 $0.50\ \text{mm}$、スリットとスクリーンの距離 $1.0\ \text{m}$ のとき、明線の間隔が $1.2\ \text{mm}$ だった。光の波長を求めよ。

(2) 1 mm あたり 500 本の線を引いた回折格子に、(1) の光を垂直に当てた。1次の明線の方向 θ_1 について $\sin\theta_1$ を求めよ。また、観測できる明線は全部で何本か。

解　(1) $\lambda = \dfrac{d\Delta x}{L} = \dfrac{0.50\times10^{-3}\times1.2\times10^{-3}}{1.0} = \mathbf{6.0\times10^{-7}}\ \text{m}$

(2) $d = \dfrac{1.0\times10^{-3}}{500} = 2.0\times10^{-6}\ \text{m}$。$\sin\theta_1 = \dfrac{\lambda}{d} = \mathbf{0.30}$。$\sin\theta = \dfrac{m\lambda}{d} < 1$ より $m < 3.3$ で $m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3$ の **7本**。

講義4　薄膜の干渉とニュートンリング

📘 **講義**

反射による位相の変化：屈折率の**小さい媒質から大きい媒質**との境界で反射すると位相が π ずれ（固定端反射にあたる）、逆の場合はずれない。

光路長：屈折率 n の媒質中の距離 l は、波の数で数えると真空中の距離 nl に相当する。干渉は光路長の差（**光路差**）で判定する。

薄膜（空気中、厚さ d、屈折率 n）に光が垂直に入るとき、膜の上面での反射光（π ずれる）と下面での反射光（ずれない）の光路差は $2nd$。これに反射の位相差が加わるので、反射光が強め合う条件は $2nd = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$、弱め合う条件は $2nd = m\lambda$（シャボン玉や油膜の色）。

ニュートンリング：半径 R の平凸レンズを平面ガラスにのせ、上から光を当てる。中心から r の位置の空気層の厚さ t は、$R^2 = r^2 + (R-t)^2$ で t^2 を無視して $t \fallingdotseq \dfrac{r^2}{2R}$。レンズ下面（ガラス→空気、ずれない）と平面ガラス上面（空気→ガラス、π ずれる）の反射光が干渉するので、反射光で暗環となる条件は $2t = m\lambda$、すなわち $r = \sqrt{mR\lambda}$。接点の中心は暗い。

✏ **例題**

(1) 空気中にある屈折率 1.5 の薄膜に、波長 $6.0\times10^{-7}\ \text{m}$ の光を垂直に当てる。反射光が強め合う最小の膜の厚さを求めよ。

(2) 半径 $2.0\ \text{m}$ の平凸レンズを使ったニュートンリングを、波長 $5.0\times10^{-7}\ \text{m}$ の光で上から観察した。中心の暗い点を除いて内側から4番目の暗環の半径を求めよ。

解　(1) $2nd = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ で $m=0$ として $d = \dfrac{\lambda}{4n} = \dfrac{6.0\times10^{-7}}{4\times1.5} = \mathbf{1.0\times10^{-7}}\ \text{m}$

(2) 中心が $m=0$ なので4番目は $m=4$。$r = \sqrt{4\times2.0\times5.0\times10^{-7}} = \mathbf{2.0\times10^{-3}}\ \text{m}$

🔁 **確認問題**

(1) 屈折率 1.5 のガラスの中での光の速さと、ガラスから空気へ進む光の臨界角 θ_0 の $\sin\theta_0$ を求めよ（$c = 3.0\times10^8\ \text{m/s}$）。

(2) 焦点距離 $20\ \text{cm}$ の凸レンズの前方 $30\ \text{cm}$ に物体を置いた。像の位置・種類・倍率を求めよ。

(3) ヤングの実験で、スリット間隔 $0.20\ \text{mm}$、スクリーンまでの距離 $2.0\ \text{m}$、波長 $5.0\times10^{-7}\ \text{m}$ のとき、明線の間隔を求めよ。

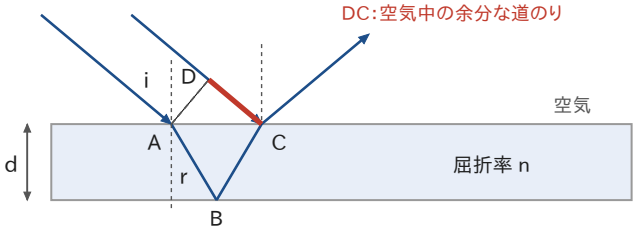
(4) 長さ $10\ \text{cm}$ の2枚の平面ガラスを重ね、一端に厚さ $0.050\ \text{mm}$ の紙をはさんでくさび形の空気層をつくった。上から波長 $6.0\times10^{-7}\ \text{m}$ の光を当てたとき、反射光で見える明線の間隔を求めよ。

🎯 入試の着眼点

光の干渉はすべて「**光路差 $=m\lambda$ か $\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ か**」で判定する。そのうえで、①媒質中の距離は n 倍、②反射のたびに位相変化（屈折率の小→大で π）をチェック、の2点を忘れない。ヤングの実験で片方のスリットを厚さ t の薄膜でおおう問題では、光路が $(n-1)t$ 長くなり、縞全体がおおった側へずれる。装置を屈折率 n の液体に入れると、縞の間隔は $\dfrac{1}{n}$ 倍になる。

講義5　斜めに入射する光と薄膜 ― 光路差 2nd cos r の導出

薄膜に光が斜めに入ると、光路差は $2nd$ ではなく $2nd\cos r$（r：膜の中での屈折角）になる。理由を図で確かめよう。



📘 講義

平行な2本の光のうち、一方は点 A で膜に入り下面の B で反射して C から出る。もう一方は C で上面反射する。入射光の波面 AD（光線に垂直）からあとの道のりを比べる。

膜の中の道のり：$\mathrm{AB}+\mathrm{BC}=\dfrac{2d}{\cos r}$、光路長は $\dfrac{2nd}{\cos r}$。

空気中の余分な道のり：$\mathrm{DC}=\mathrm{AC}\sin i=2d\tan r\sin i$。屈折の法則 $\sin i=n\sin r$ を使うと $\mathrm{DC}=\dfrac{2nd\sin^2 r}{\cos r}$。

光路差 $=\dfrac{2nd}{\cos r}-\dfrac{2nd\sin^2 r}{\cos r}=\dfrac{2nd(1-\sin^2 r)}{\cos r}=2nd\cos r$

垂直入射（$r=0$）なら $2nd$ に戻る。見る角度で強め合う波長が変わるので、シャボン玉の色は見る方向によって変わる。

⚠ よくあるミス

・水中に入ると振動数も変わると考える。変わるのは速さと波長（どちらも $\dfrac{1}{n}$ 倍）。

・虚像のときに b を正のまま使う。**虚像は $b<0$、凹レンズは $f<0$**。ヤングの式では単位を m にそろえる。

・薄膜で反射の位相変化を忘れる。また、ガラス（屈折率 1.5）の表面に屈折率 1.38 の膜をつけた反射防止膜のように、**上面・下面の両方で π ずれる**場合は、ずれが打ち消しあって条件は入れかわらない。

✔ 確認問題の答え

(1) $v=\frac{3.0\times10^8}{1.5}=2.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$、$\sin\theta_0=\frac{1}{1.5}=\frac{2}{3}$　(2) $\frac{1}{30}+\frac{1}{b}=\frac{1}{20}$ より $b=60\ \mathrm{cm}$。後方 60 cm に倒立の実像、倍率 2.0 倍　(3) $\Delta x=\frac{2.0\times5.0\times10^{-7}}{0.20\times10^{-3}}=5.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}$　(4) 隣り合う明線では空気層の厚さが $\frac{\lambda}{2}$ 違う。$\Delta x\cdot\frac{D}{L}=\frac{\lambda}{2}$ より $\Delta x=\frac{L\lambda}{2D}=\frac{0.10\times6.0\times10^{-7}}{2\times0.050\times10^{-3}}=6.0\times10^{-4}\ \mathrm{m}$

第4部 電磁気

14 静電場とコンデンサー

★ この章の要点

・クーロンの法則 $F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$（$k \fallingdotseq 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$）。**電場** $\vec{E}$ は $+1\ \mathrm{C}$ が受ける力：点電荷 $E = k\dfrac{Q}{r^2}$。複数の電荷による電場は**ベクトル和**

・電位 V は $+1\ \mathrm{C}$ あたりの位置エネルギー：点電荷 $V = k\dfrac{Q}{r}$（無限遠が基準）、一様な電場 $V = Ed$。電位は**スカラーの和**。電荷 q を電位差 V だけ移す仕事は qV

・電気力線は正電荷から出て負電荷に入り、電荷 Q から $4\pi kQ\left(=\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\right)$ 本出る。電場の強さ＝垂直な断面 $1\ \mathrm{m^2}$ を貫く本数

・導体：静電誘導が起こり、内部の電場は0、全体が等電位、電荷は表面だけ。**誘電体**：誘電分極で内部の電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍に弱まる

・コンデンサー $C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$、$Q = CV$。並列 $C_1 + C_2$、直列 $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$。静電エネルギー $U = \dfrac{1}{2}QV = \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$

講義1　クーロンの法則と電場

📘 講義

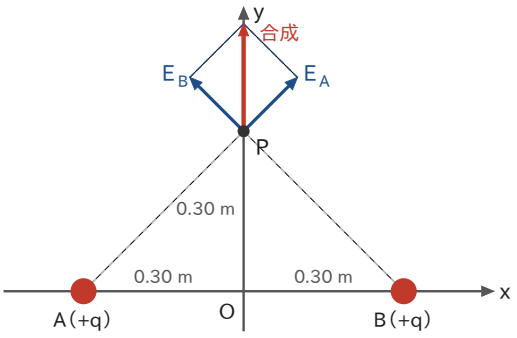
2つの点電荷の間には、電気量の積に比例し距離の2乗に反比例する力 $F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$ がはたらく（同符号なら斥力、異符号なら引力）。これが**クーロンの法則**である。

電荷のまわりの空間には、別の電荷に力を及ぼす性質（**電場**）があり、その点に置いた $+1\ \mathrm{C}$ が受ける力で表す。電場 $\vec{E}$ の点に電荷 q を置くと $\vec{F} = q\vec{E}$ の力を受ける（$q<0$ なら逆向き）。点電荷 Q から距離 r の点では $E = k\dfrac{Q}{r^2}$ で、$Q>0$ なら Q から遠ざかる向き。電荷が複数あれば、それぞれの電場を**ベクトルとして合成**する。

✏ 例題

xy 平面上の点 A$(-0.30\ \mathrm{m},\ 0)$ と B$(0.30\ \mathrm{m},\ 0)$ に、それぞれ $q = +2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の点電荷を固定した。$k = 9.0 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。

(1) 点 P$(0,\ 0.30\ \mathrm{m})$ の電場の強さと向き　(2) P の電位（無限遠を基準）　(3) $+1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の電荷を P から原点 O までゆっくり運ぶのに要する仕事　を求めよ。



解　(1) AP=BP$=0.30\sqrt{2}\ \mathrm{m}$。A, B がつくる電場の強さはどちらも $E_A = \dfrac{9.0\times10^9 \times 2.0\times10^{-6}}{0.18} = 1.0\times10^5\ \mathrm{N/C}$。$x$ 成分は打ち消しあい、y 成分は $E_A\cos45^\circ$ ずつ加わる。$E = 2\times1.0\times10^5\times\dfrac{1}{\sqrt{2}} \fallingdotseq \mathbf{1.4\times10^5\ N/C}$、向きは **$y$ 軸の正の向き**。

(2) 電位はスカラーの和：$V_P = 2\times\dfrac{9.0\times10^9\times2.0\times10^{-6}}{0.30\sqrt{2}} \fallingdotseq \mathbf{8.5\times10^4\ V}$

(3) $V_O = 2\times\dfrac{9.0\times10^9\times2.0\times10^{-6}}{0.30} = 1.2\times10^5\ \mathrm{V}$。$W = q(V_O - V_P) = 1.0\times10^{-6}\times(1.2\times10^5 - 8.49\times10^4) \fallingdotseq \mathbf{3.5\times10^{-2}\ J}$

講義2　電位と電気力線

📘 講義

電場がする仕事は道筋によらない（重力と同じ保存力）ので位置エネルギーが定義でき、$+1\ \mathrm{C}$ あたりの位置エネルギーを**電位**という（電荷 q なら qV）。

・**一様な電場** E の中で、電場の向きに d 離れた2点の電位差は $V = Ed$（電場の単位 N/C は V/m と同じ）。

・**点電荷**の電位 $V = k\dfrac{Q}{r}$ は、電場 $E = k\dfrac{Q}{r^2}$ のグラフの、r から無限遠までの面積として求まる。

電気力線は電場の向きにそって描いた線で、等電位面と垂直に交わる。電荷 Q から $4\pi kQ$ 本出すと決めると、半径 r の球面を貫く密度は $\dfrac{4\pi kQ}{4\pi r^2} = k\dfrac{Q}{r^2} = E$ となり、**本数密度がちょうど電場の強さ**になる（**ガウスの法則**）。平行板コンデンサー（面積 S、電荷 $\pm Q$）では $4\pi kQ$ 本がすべて極板間を通るので $E = \dfrac{4\pi kQ}{S} = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$（$\varepsilon_0 = \dfrac{1}{4\pi k}$）。

✏ 例題

なめらかな水平面上の点 O に、$Q = +4.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の点電荷を固定する。質量 $1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{kg}$、電気量 $q = +2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の小球を、O から $0.20\ \mathrm{m}$ の点で静かにはなした（$k = 9.0 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$）。

(1) O から $0.40\ \mathrm{m}$ の点を通るときの速さ　(2) 十分遠くまで離れたときの速さ　を求めよ。

解　静電気力の位置エネルギー $k\dfrac{Qq}{r}$ と運動エネルギーの和が保存される。$kQq = 9.0 \times 10^{9} \times 4.0 \times 10^{-6} \times 2.0 \times 10^{-6} = 7.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{N \cdot m^2}$。

(1) $\dfrac{1}{2}mv^2 = kQq\left(\dfrac{1}{0.20} - \dfrac{1}{0.40}\right) = 7.2 \times 10^{-2} \times 2.5 = 0.18\ \mathrm{J}$。$v = \sqrt{\dfrac{2 \times 0.18}{1.0 \times 10^{-2}}} = \mathbf{6.0}\ \mathrm{m/s}$

(2) $\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{kQq}{0.20} = 0.36\ \mathrm{J}$。$v = \sqrt{72} \fallingdotseq \mathbf{8.5}\ \mathrm{m/s}$

講義3　導体と誘電体

📘 講義

導体を電場の中に置くと、自由電子が移動して表面に正負の電荷が現れる（**静電誘導**）。移動は内部の電場が0になるまで続くので、つりあった状態では ①**内部の電場は0**　②全体が**等電位**　③電荷は**表面だけ**に分布。導体で囲まれた空間には外部の電場が入らない（**静電遮蔽**）。

誘電体（不導体）では、分子内の電荷がわずかにずれて表面に電荷が現れ（**誘電分極**）、内部の電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_\mathrm{r}}$ 倍に弱まる（ε_r：**比誘電率**）。極板間を満たすと電気容量は ε_r 倍：$C = \varepsilon_\mathrm{r}\varepsilon_0\dfrac{S}{d}$。

極板間の一部に金属板や誘電体を入れたときは、**極板に平行な境界なら直列、垂直な境界なら並列**のコンデンサーとみなす。

✏ 例題

極板面積 S、極板間隔 d の平行板コンデンサー（真空、電気容量 C_0）がある。次の場合の電気容量を C_0 で表せ。

(1) 厚さ $\dfrac{d}{2}$ の金属板を極板に平行に入れる。(2) 厚さ $\dfrac{d}{2}$、比誘電率3の誘電体を極板に平行に入れる。(3) 極板間の半分の面積だけを、比誘電率3の誘電体（厚さ d）で満たす。

解　(1) 金属板の内部は電場0なので、実質的な間隔が $\dfrac{d}{2}$ になる。$C = \varepsilon_0\dfrac{S}{d/2} = \mathbf{2}\boldsymbol{C_0}$（金属板の位置にはよらない）。

(2) 真空部分 $\varepsilon_0\dfrac{S}{d/2} = 2C_0$ と、誘電体部分 $3\varepsilon_0\dfrac{S}{d/2} = 6C_0$ の**直列**。$\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{2C_0} + \dfrac{1}{6C_0} = \dfrac{4}{6C_0}$ より $\boldsymbol{C = \dfrac{3}{2}C_0}$

(3) 面積 $\dfrac{S}{2}$ の真空部分 $\dfrac{C_0}{2}$ と誘電体部分 $\dfrac{3C_0}{2}$ の**並列**。$C = \mathbf{2}\boldsymbol{C_0}$

講義4　コンデンサーの接続と静電エネルギー

📘 講義

講義2の $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ から $V=Ed=\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$、よって $C=\dfrac{Q}{V}=\varepsilon_0\dfrac{S}{d}$。

並列：電圧が共通。$Q=C_1V+C_2V$ より $C=C_1+C_2$。**直列**：はじめ帯電していなければ、間の孤立部分の電荷の和は0のままなので各電荷が等しい。$V=\dfrac{Q}{C_1}+\dfrac{Q}{C_2}$ より $\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$。

静電エネルギー：少しずつ充電するとき、電荷を運ぶのに必要な電圧は0から V まで比例して増えるので、仕事は V-Q グラフの三角形の面積 $U=\dfrac{1}{2}QV$。電池がする仕事 QV の残り半分は、ジュール熱などになる。

極板間隔や誘電体を変える問題では、まず**電池につないだまま（V 一定）か、切り離した（Q 一定）か**を確認する。

✏ 例題

電気容量 $2.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを $10\ \mathrm{V}$ の電池で充電した。

(1) 電池を切り離してから、極板間隔をゆっくり2倍にした。極板間の電圧、静電エネルギー、外力がした仕事を求めよ。

(2) 電池につないだまま、極板間隔をゆっくり2倍にした。電荷、静電エネルギー、電池がした仕事、外力がした仕事を求めよ。

解　はじめ $Q_0=20\ \mu\mathrm{C}$、$U_0=\dfrac{1}{2}\times 2.0\times10^{-6}\times10^{2}=1.0\times10^{-4}\ \mathrm{J}$。間隔2倍で $C=1.0\ \mu\mathrm{F}$。

(1) Q 一定。$V=\dfrac{20\ \mu\mathrm{C}}{1.0\ \mu\mathrm{F}}=\mathbf{20\ V}$、$U=\dfrac{Q^2}{2C}=\mathbf{2.0\times10^{-4}\ J}$。外力の仕事 $=U-U_0=\mathbf{1.0\times10^{-4}\ J}$。

(2) V 一定。$Q=\mathbf{10\ \mu C}$、$U=\dfrac{1}{2}\times1.0\times10^{-6}\times10^{2}=\mathbf{5.0\times10^{-5}\ J}$。電池は電荷 $10\ \mu\mathrm{C}$ を押し戻されるので、電池の仕事 $=V\Delta Q=10\times(-10\times10^{-6})=\mathbf{-1.0\times10^{-4}\ J}$。エネルギー収支「外力の仕事＋電池の仕事＝$\Delta U$」より、外力の仕事 $=(5.0\times10^{-5}-1.0\times10^{-4})+1.0\times10^{-4}=\mathbf{5.0\times10^{-5}\ J}$。

🔁 確認問題

(1) $+3.0\times10^{-6}\ \mathrm{C}$ と $-2.0\times10^{-6}\ \mathrm{C}$ の点電荷が $0.30\ \mathrm{m}$ 離れている。はたらく力の大きさと、引力か斥力かを答えよ（$k=9.0\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$）。

(2) 強さ $2.0\times10^{3}\ \mathrm{V/m}$ の一様な電場の中で、電場の向きに $0.050\ \mathrm{m}$ 離れた2点の電位差を求めよ。また、陽子（電気量 $1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$）を電位の低い点から高い点へゆっくり運ぶ仕事を求めよ。

(3) $3.0\ \mu\mathrm{F}$ と $6.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを直列にし、$12\ \mathrm{V}$ の電池につないだ。合成容量、電荷、それぞれの電圧を求めよ。

(4) $10\ \mathrm{V}$ に充電した $2.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを、帯電していない $3.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーと並列につないだ。共通の電圧と、失われた静電エネルギーを求めよ。

🎯 入試の着眼点

電場は**ベクトル**（向きを図に描いて成分で合成）、電位は**スカラー**（符号つきで足すだけ）。コンデンサーの入試問題は、①V 一定か Q 一定か、②つなぎかえでは**孤立した部分の電荷の和が保存**、③各コンデンサーの電圧の式（回路を1周すると電位がもとに戻る）、の3つで式を立てれば必ず解ける。エネルギーの問題は「**外力の仕事＋電池の仕事＝静電エネルギーの変化＋ジュール熱**」の収支で整理する。

講義5　極板間にはたらく力は QE ではなく QE/2

📘 講義

電荷 $\pm Q$ に帯電した平行板コンデンサー（面積 S、極板間の電場 E）の極板どうしは引き合う。その力を求めよう。

エネルギーで求める：Q 一定のまま外力 F で極板間隔を Δd だけゆっくり広げる。$U = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$ なので $F\Delta d = \Delta U = \dfrac{Q^2 \Delta d}{2\varepsilon_0 S}$、よって $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \dfrac{1}{2}QE$。

なぜ半分か：極板間の電場 E は、正負の極板が $\dfrac{E}{2}$ ずつつくった電場の和である。一方の極板の電荷が力を受けるのは**相手の極板がつくる電場 $\boldsymbol{\dfrac{E}{2}}$ だけ**からなので、$F = Q \cdot \dfrac{E}{2}$。この力は間隔によらず一定で、Q 一定で間隔を広げると U が d に比例して増えるのは、この一定の力に逆らって仕事をするからである。

⚠ よくあるミス

・電場をスカラーとして足す、電位をベクトルとして合成する（逆にする）。
・直列コンデンサーの電荷がそれぞれ違うと考える（はじめ帯電していなければ**等しい**）。
・誘電体や間隔を変える問題で、電池につないだままか切り離したかを確認しない。
・静電エネルギーを QV としてしまう（正しくは $\dfrac{1}{2}QV$。QV は電池がする仕事）。

✔ 確認問題の答え

(1) $F = \frac{9.0\times10^{9}\times3.0\times10^{-6}\times2.0\times10^{-6}}{0.30^2} = 0.60$ N、引力　(2) $V = Ed = 1.0\times10^{2}$ V、$W = qV = 1.6\times10^{-17}$ J　(3) $C = \frac{3.0\times6.0}{3.0+6.0} = 2.0$ μF、$Q = 24$ μC、$V_1 = \frac{24}{3.0} = 8.0$ V、$V_2 = 4.0$ V　(4) 電荷保存 $20\ \mu\text{C} = (2.0+3.0)\ \mu\text{F}\times V$ より $V = 4.0$ V。$100\ \mu\text{J} - \frac{1}{2}\times5.0\times10^{-6}\times4.0^2 = 100 - 40 = 60\ \mu\text{J}$（$6.0\times10^{-5}$ J）

15 直流回路

★ この章の要点

・電流 $I = envS$（n：自由電子の数密度、v：平均の速さ、S：断面積）。**オームの法則** $V = RI$、抵抗 $R = \rho\dfrac{L}{S}$（ρ：抵抗率。金属では温度とともに増加）

・直列 $R = R_1 + R_2$、並列 $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。**キルヒホッフの法則**：第1法則（分岐点で流れこむ電流の和＝流れ出る電流の和）、第2法則（閉回路1周で起電力の和＝電圧降下の和）

・電力 $P = IV = RI^2 = \dfrac{V^2}{R}$、ジュール熱 $Q = IVt$。端子電圧 $V = E - rI$（r：内部抵抗）。分流器 $R = \dfrac{r_{\mathrm{A}}}{n-1}$（並列）、倍率器 $R = (n-1)r_{\mathrm{V}}$（直列）

・コンデンサーは「**スイッチを入れた直後は導線と同じ、十分時間がたつと電流0**」。電球などの非線形抵抗は、**特性曲線と回路の式（直線）の交点**で決まる

講義1　電流とオームの法則

📘 講義

導線の断面を時間 Δt に通過する自由電子は、長さ $v\Delta t$ の部分にある $nSv\Delta t$ 個。電気量は $enSv\Delta t$ なので $I = envS$。

オームの法則のしくみ：長さ L の導線に電圧 V をかけると内部に電場 $E = \dfrac{V}{L}$ ができ、自由電子は力 eE を受ける。陽イオンとの衝突による抵抗力 kv とつりあう一定の平均の速さ $v = \dfrac{eE}{k}$ で進むので、$I = enS \cdot \dfrac{e}{k} \cdot \dfrac{V}{L}$、すなわち $V = \dfrac{k}{e^2 n} \cdot \dfrac{L}{S} I$。これが $V = RI$、$R = \rho\dfrac{L}{S}$（$\rho = \dfrac{k}{e^2 n}$）の正体である。温度が上がると陽イオンの熱振動が激しくなるので、金属の抵抗率は増加する。電場が電子にした仕事が衝突で熱振動のエネルギーになったものが**ジュール熱**（1秒あたり $P = IV$）である。

✏ 例題

抵抗率 $1.1 \times 10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$、長さ $2.0\ \mathrm{m}$、断面積 $5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$ のニクロム線がある（抵抗は温度によらないとする）。
(1) 抵抗を求めよ。(2) $2.2\ \mathrm{V}$ の電圧をかけたときの電流、消費電力、10分間に発生するジュール熱を求めよ。(3) 同じ材質で長さも直径も2倍の線の抵抗を求めよ。

解　(1) $R = \rho\dfrac{L}{S} = 1.1 \times 10^{-6} \times \dfrac{2.0}{5.0 \times 10^{-7}} = \mathbf{4.4\ \Omega}$

(2) $I = \dfrac{2.2}{4.4} = \mathbf{0.50}\ \mathrm{A}$、$P = IV = \mathbf{1.1}\ \mathrm{W}$、$Q = Pt = 1.1 \times 600 = \mathbf{6.6 \times 10^2}\ \mathrm{J}$

(3) 直径2倍で断面積は4倍。$R = 4.4 \times \dfrac{2}{4} = \mathbf{2.2\ \Omega}$

講義2　合成抵抗とキルヒホッフの法則

📘 講義

直列は電流が共通で $V = R_1 I + R_2 I$、並列は電圧が共通で $I = \dfrac{V}{R_1} + \dfrac{V}{R_2}$ となることから合成抵抗の式が得られる。

これで分解できない回路では**キルヒホッフの法則**を使う。

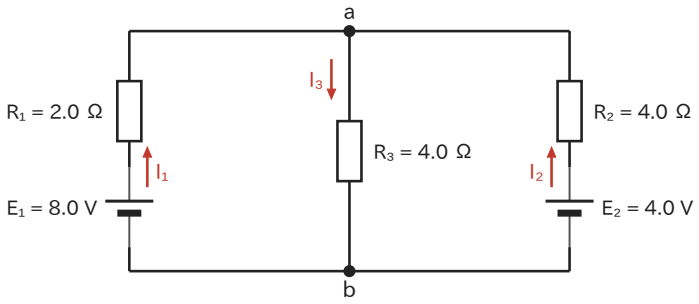
第1法則（電荷の保存）：分岐点に流れこむ電流の和＝流れ出る電流の和。

第2法則（電位は1周するともとに戻る）：閉回路を1周するとき、起電力の和＝電圧降下の和。起電力はたどる向きに $-$極から$+$極へ通るとき正、電圧降下はたどる向きと電流の向きが同じとき正。

手順：①未知の電流に向きを仮定して記号をつける（第1法則で記号を減らす）→②閉回路ごとに第2法則→③連立して解く。答えが負なら、実際の向きは仮定と逆。

✏ 例題

図の回路で、各抵抗を流れる電流の大きさと向き、および点 b を基準とした点 a の電位を求めよ。電池の内部抵抗は無視する。



解　電流を図の向きに $I_1,\ I_2,\ I_3$ と仮定する。第1法則（点 a）：$I_1 + I_2 = I_3$。

左の閉回路（$E_1 \to R_1 \to R_3$）：$8.0 = 2.0I_1 + 4.0I_3$　…①　右の閉回路（$E_2 \to R_2 \to R_3$）：$4.0 = 4.0I_2 + 4.0I_3$　…②

$I_3 = I_1 + I_2$ を代入すると、①は $8.0 = 6.0I_1 + 4.0I_2$、②は $1.0 = I_1 + 2.0I_2$。解いて $I_1 = 1.5\ \mathrm{A},\ I_2 = -0.25\ \mathrm{A},\ I_3 = 1.25\ \mathrm{A}$。

R_1：**上向きに 1.5 A**、R_3：**下向きに 1.25 A**、R_2：$I_2 < 0$ なので**下向きに 0.25 A**（E_2 は充電される向きに電流が流れる）。

a の電位は R_3 の電圧降下に等しく $4.0 \times 1.25 = \mathbf{5.0}\ \mathrm{V}$。

講義3　電池の内部抵抗と電流計・電圧計

📘 講義

電池には**内部抵抗** r があり、電流 I で内部に rI の電圧降下が起こるので、端子電圧は $V = E - rI$（V-I グラフは切片 E、傾き $-r$ の直線）。

電流計は**直列**につなぐ（内部抵抗は小さいほどよい）。最大目盛り I_0 の電流計で nI_0 まで測るには、並列に**分流器** R_A をつないで余分な $(n-1)I_0$ を流す。電圧が共通なので $r_\mathrm{A} I_0 = R_\mathrm{A}(n-1)I_0$、$R_\mathrm{A} = \dfrac{r_\mathrm{A}}{n-1}$。

電圧計は**並列**につなぐ（内部抵抗は大きいほどよい）。最大目盛り V_0 で nV_0 まで測るには、直列に**倍率器** R_V をつないで $(n-1)V_0$ を受け持たせる。電流が共通なので $R_\mathrm{V} = (n-1)r_\mathrm{V}$。

✏ **例題**

(1) 電池に可変抵抗をつなぐと、電流 $0.20\ \mathrm{A}$ のとき端子電圧 $1.40\ \mathrm{V}$、電流 $0.50\ \mathrm{A}$ のとき $1.25\ \mathrm{V}$ だった。起電力と内部抵抗を求めよ。

(2) 内部抵抗 $0.90\ \Omega$、最大目盛り $10\ \mathrm{mA}$ の電流計で $100\ \mathrm{mA}$ まで測るには、何 Ω の抵抗をどうつなげばよいか。

(3) 内部抵抗 $1.0\ \mathrm{k\Omega}$、最大目盛り $3.0\ \mathrm{V}$ の電圧計で $15\ \mathrm{V}$ まで測るには、何 Ω の抵抗をどうつなげばよいか。

解　(1) $1.40 = E - 0.20r$、$1.25 = E - 0.50r$ を解いて $r = \mathbf{0.50\ \Omega}$、$E = \mathbf{1.50}\ \mathrm{V}$。

(2) $n = 10$。$R = \dfrac{0.90}{10 - 1} = \mathbf{0.10\ \Omega}$ を電流計と**並列**に。

(3) $n = 5$。$R = (5 - 1) \times 1.0\ \mathrm{k\Omega} = \mathbf{4.0\ k\Omega}$ を電圧計と**直列**に。

講義4　コンデンサーを含む回路と非線形抵抗

📘 **講義**

コンデンサーを含む直流回路：コンデンサーの電圧は電荷に比例するので急には変わらない。

・スイッチを入れた**直後**（帯電していなければ）：コンデンサーの電圧は0、つまり**導線と同じ**。

・**十分時間がたった後**：コンデンサーには電流が流れない。その枝を切りはなして回路を解き、電圧を求める。

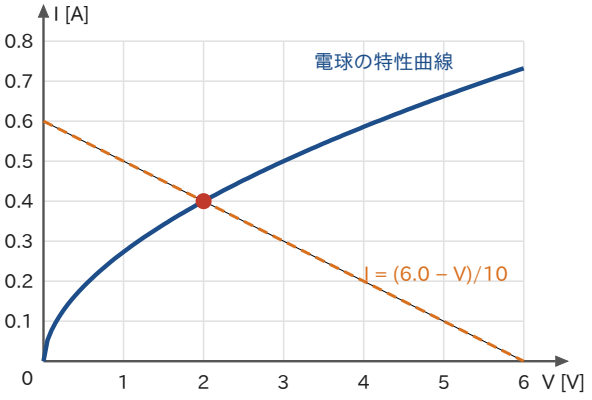
非線形抵抗：電球のフィラメントは電流が増えると温度が上がって抵抗が大きくなり、電流と電圧が比例しない。①回路の式を電球の電圧 V と電流 I の1次式で表し、②特性曲線のグラフに直線として描いて、③**交点**を読む。

✏ **例題**

図の実線は、ある電球の電流 I と電圧 V の関係（特性曲線）である。

(1) この電球と $10\ \Omega$ の抵抗を直列にして、起電力 $6.0\ \mathrm{V}$（内部抵抗は無視）の電池につないだ。電球を流れる電流と、電球の消費電力を求めよ。

(2) 同じ電球2個を直列にして、この電池に直接つないだ。電球を流れる電流を求めよ。



解　(1) 回路の式は $6.0 = V + 10I$、すなわち $I = \dfrac{6.0 - V}{10}$。これは $(0,\ 0.60)$ と $(6.0,\ 0)$ を結ぶ直線（図の破線）で、特性曲線との交点は $V = 2.0\ \mathrm{V}$、$I = \mathbf{0.40}\ \mathrm{A}$。

消費電力 $P = 2.0 \times 0.40 = \mathbf{0.80}\ \mathrm{W}$。

(2) 2個は同じ電球なので電圧も等しく、それぞれ $3.0\ \mathrm{V}$。

グラフから $I = \mathbf{0.50}\ \mathrm{A}$。

🔁 確認問題

(1) $2.0\ \Omega$ と $3.0\ \Omega$ の並列部分に $1.8\ \Omega$ を直列につないで $6.0\ \mathrm{V}$ の電池（内部抵抗無視）に接続した。合成抵抗、全電流、$2.0\ \Omega$ を流れる電流を求めよ。

(2)「$100\ \mathrm{V}$ で $500\ \mathrm{W}$」のヒーターの抵抗を求めよ。これを $80\ \mathrm{V}$ で使ったときの消費電力はいくらか（抵抗は一定とする）。

(3) 断面積 $1.0\ \mathrm{mm^2}$ の銅線に $1.0\ \mathrm{A}$ が流れている。自由電子の数密度を $8.5\times10^{28}\ /\mathrm{m^3}$、電気素量を $1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ として、自由電子の平均の速さを求めよ。

(4) 起電力 $12\ \mathrm{V}$ の電池（内部抵抗無視）、スイッチ、$R_1=2.0\ \Omega$、$R_2=4.0\ \Omega$ を直列につなぎ、R_2 と並列に電気容量 $5.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサー（はじめ帯電していない）をつないだ。スイッチを入れた直後に R_1 を流れる電流と、十分時間がたった後のコンデンサーの電荷を求めよ。

🎯 入試の着眼点

キルヒホッフの法則は、**第1法則を先に使って未知数を減らす**と計算が楽になる。電流の向きは仮定でよく、負の答えは逆向きを意味する。非線形抵抗は「回路の式を直線にして特性曲線との交点」が定石で、電球が複数あるときは「電圧と電流の関係」を1個の電球に直して直線を描く。ホイートストンブリッジ（$\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{R_3}{R_4}$ で検流計の電流0）もよく出る。

講義5　半導体とダイオード

📘 講義

抵抗率が導体と絶縁体の中間の物質を**半導体**という。ケイ素（Si）やゲルマニウム（Ge）が代表で、金属と違い、**温度が上がると抵抗率が小さくなる**（熱で動ける電子が増えるため）。

n型半導体：4価の Si にリン（P）などの5価の元素をわずかに加えたもの。結合に使われない電子が余り、これがキャリアになる（負の電子：negative）。

p型半導体：Si にホウ素（B）などの3価の元素を加えたもの。電子が1個足りない穴（**正孔（ホール）**）ができ、まわりの電子が次々に穴を埋めることで、正孔が正の電荷のように移動する（positive）。

pn接合ダイオード：p側を高電位にする（**順方向**）と正孔と電子が接合面へ向かって電流が流れ、逆にする（**逆方向**）とキャリアが接合面から遠ざかって電流はほとんど流れない。これで交流を一方向の電流に変える（**整流**）。発光ダイオード（LED）は接合面で電子と正孔が結びつくときに光を出し、太陽電池は光で電子と正孔をつくって起電力を生じる。

⚠ よくあるミス

・電流計を並列に、電圧計を直列につないでしまう。

・キルヒホッフの第2法則で、電池を $+$極から$-$極へ通るのに起電力を正とするなど、符号を誤る。

・並列の抵抗で「抵抗が大きいほど発熱が大きい」とする。並列では電圧が共通なので $P=\dfrac{V^2}{R}$ により**抵抗が小さいほど発熱が大きい**（直列では電流が共通なので $P=RI^2$ により抵抗が大きいほど大きい）。

✔ 確認問題の答え

(1) 並列部分 $\frac{2.0\times3.0}{2.0+3.0}=1.2\ \Omega$、合成 $3.0\ \Omega$、全電流 $2.0\ \mathrm{A}$。並列部分の電圧 $1.2\times2.0=2.4\ \mathrm{V}$ より $\frac{2.4}{2.0}=1.2\ \mathrm{A}$　(2) $R=\frac{100^2}{500}=20\ \Omega$、$P=\frac{80^2}{20}=320\ \mathrm{W}$（$3.2\times10^2\ \mathrm{W}$）　(3) $v=\frac{I}{enS}=\frac{1.0}{1.6\times10^{-19}\times8.5\times10^{28}\times1.0\times10^{-6}}\fallingdotseq7.4\times10^{-5}\ \mathrm{m/s}$（非常に遅い）　(4) 直後はコンデンサーが導線と同じで R_2 に電流が流れず、$\frac{12}{2.0}=6.0\ \mathrm{A}$。十分後は $I=\frac{12}{6.0}=2.0\ \mathrm{A}$、コンデンサーの電圧 $=R_2I=8.0\ \mathrm{V}$、$Q=5.0\times10^{-6}\times8.0=4.0\times10^{-5}\ \mathrm{C}$

16 電流と磁場・電磁誘導

★ この章の要点

・直線電流の磁場 $H = \dfrac{I}{2\pi r}$、円形電流の中心 $H = \dfrac{I}{2r}$、ソレノイド内部 $H = nI$。$B = \mu H$、$\Phi = BS$。電流が受ける力 $F = IBl$（平行電流は同じ向きなら引き合う）

・**ローレンツ力** $f = qvB$。磁場に垂直に入った荷電粒子は等速円運動：$r = \dfrac{mv}{qB}$、周期 $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$（**速さによらない**）

・**ファラデーの電磁誘導の法則** $V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$。向きは磁束の変化を妨げる向き（**レンツの法則**）。磁場を横切る導体棒の起電力 $V = vBl$

・自己誘導 $V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$、コイルのエネルギー $U = \dfrac{1}{2}LI^2$。相互誘導 $V_2 = -M\dfrac{\Delta I_1}{\Delta t}$

講義1　電流がつくる磁場と電流が受ける力

📘 講義

電流のまわりには磁場ができる。直線電流では電流を中心とする同心円状で、向きは**右ねじの法則**、強さは $H = \dfrac{I}{2\pi r}$ [A/m]。円形電流の中心では $H = \dfrac{I}{2r}$、十分長いソレノイドの内部では一様で $H = nI$。

磁束密度 $B = \mu H$（真空中は $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$）の磁場に垂直な長さ l の導線に電流 I が流れると、力 $F = IBl$ を受ける（角 θ をなすときは $IBl\sin\theta$）。向きは**フレミングの左手の法則**（中指：電流、人差し指：磁場、親指：力）。

平行電流間の力：導線1（電流 I_1）が距離 r の導線2の位置につくる磁束密度は $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$。導線2（電流 I_2）の長さ l が受ける力は $F = I_2 B_1 l = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} l$。同じ向きの電流は引き合い、逆向きは退け合う。

✏ 例題

真空中で、十分に長い2本の平行導線を $0.10\ \mathrm{m}$ 離して置き、同じ向きに $I_1 = 2.0\ \mathrm{A}$、$I_2 = 3.0\ \mathrm{A}$ を流した（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$）。

(1) 導線1が導線2の位置につくる磁束密度　(2) 導線2の長さ $0.50\ \mathrm{m}$ の部分が受ける力の大きさと向き　を求めよ。

解　(1) $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \dfrac{4\pi \times 10^{-7} \times 2.0}{2\pi \times 0.10} = \mathbf{4.0 \times 10^{-6}}\ \mathrm{T}$

(2) $F = I_2 B_1 l = 3.0 \times 4.0 \times 10^{-6} \times 0.50 = \mathbf{6.0 \times 10^{-6}}\ \mathrm{N}$、同じ向きの電流なので**導線1に引き寄せられる向き**。

講義2　ローレンツ力と荷電粒子の運動

📘 講義

電流が受ける力 $F = IBl$ は、導線の中を動く荷電粒子1個1個が受ける力の合計である。$I = qnvS$、長さ l の中の粒子数 $N = nSl$ より、1個あたり $f = \dfrac{IBl}{N} = qvB$（**ローレンツ力**）。向きは、正電荷なら運動の向きを電流の向きとみてフレミングの左手の法則で決まる（負電荷では逆）。

ローレンツ力は**常に速度に垂直**なので仕事をせず、速さは変わらない。磁場に垂直に入った粒子は等速円運動をし、$m\dfrac{v^2}{r} = qvB$ より $r = \dfrac{mv}{qB}$、周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi m}{qB}$ は**速さによらない**（サイクロトロンの原理）。速度が磁場と斜めなら、らせん運動になる。電場 E と磁場 B を直交させると、$qE = qvB$ を満たす $v = \dfrac{E}{B}$ の粒子だけが直進する（速度選別器）。

✏ 例題

質量 m、電気量 q $(q>0)$ のイオンを、静止状態から電位差 V で加速し、磁束密度 B の一様な磁場に垂直に入射させたところ、半円を描いて入射点から距離 D の位置に達した（質量分析器）。

(1) 磁場に入るときの速さ v　(2) 円運動の半径 r　(3) m を q, B, D, V で表せ。(4) 同じ V, B で、質量が4倍・電気量が2倍のイオン（α 粒子に相当）を入れると、D は何倍になるか。

解　(1) $\dfrac{1}{2}mv^2=qV$ より $\boldsymbol{v=\sqrt{\dfrac{2qV}{m}}}$

(2) $r=\dfrac{mv}{qB}=\dfrac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{B}}\sqrt{\dfrac{\boldsymbol{2mV}}{\boldsymbol{q}}}$

(3) $D=2r$ より $D^2=\dfrac{8mV}{qB^2}$、$\boldsymbol{m=\dfrac{qB^2D^2}{8V}}$

(4) $D\propto\sqrt{\dfrac{m}{q}}$ なので $\sqrt{\dfrac{4}{2}}=\sqrt{\boldsymbol{2}}\fallingdotseq\boldsymbol{1.4}$ 倍

講義3　電磁誘導

📘 講義

コイルを貫く**磁束** $\Phi=BS$ が変化すると起電力が生じる（**電磁誘導**）。N 巻きのコイルでは $V=-N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（**ファラデーの法則**）。負号は、誘導電流が**磁束の変化を妨げる向き**に流れることを表す（**レンツの法則**）。変化を助ける向きなら、電流が電流を強めてエネルギーが無から生まれてしまうので、エネルギー保存則から当然の向きである。

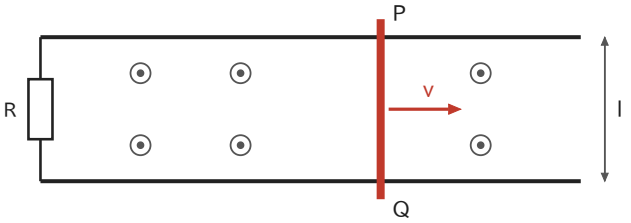
導体棒の誘導起電力：磁束密度 B の中で、長さ l の導体棒を速さ v で磁場と棒の両方に垂直に動かす。①磁束の変化で：Δt の間に横切る面積は $lv\Delta t$ なので $V=\dfrac{Blv\Delta t}{\Delta t}=vBl$。②ローレンツ力で：棒の中の電子が evB の力で動き、両端の電荷による電場 E が $eE=evB$ となってつりあうので $V=El=vBl$。

回路に電流が流れると、棒は運動を妨げる向きの力 IBl を受け、外力のした仕事がジュール熱になる。

✏ 例題

図のように、間隔 $l=0.40\ \mathrm{m}$ の水平な2本のレールの左端を $R=2.0\ \Omega$ の抵抗でつなぎ、鉛直上向き（紙面の裏から表）に磁束密度 $B=0.50\ \mathrm{T}$ の磁場をかけた。レールの上に導体棒 PQ を置き、右向きに一定の速さ $3.0\ \mathrm{m/s}$ で動かす。棒とレールの抵抗・摩擦は無視する。

(1) 誘導起電力と、PQ を流れる電流の大きさ・向き
(2) 必要な外力の大きさ　(3) 外力の仕事率と抵抗の消費電力　(4) 棒に右向きに一定の力 $0.10\ \mathrm{N}$ を加え続けたときの最終的な速さ　を求めよ。



磁束密度 B：紙面の裏から表の向き（⊙）

解　(1) $V=vBl=3.0\times0.50\times0.40=\boldsymbol{0.60}\ \mathrm{V}$、$I=\dfrac{0.60}{2.0}=\boldsymbol{0.30}\ \mathrm{A}$。回路を貫く上向きの磁束が増えるので、レンツの法則により下向きの磁場をつくる向き、つまり上から見て時計回りに流れる。PQ では **P→Q の向き**。

(2) 棒は電流が磁場から受ける力 $IBl=0.30\times0.50\times0.40=0.060\ \mathrm{N}$ を左向き（運動を妨げる向き）に受ける。等速なので外力は $\boldsymbol{0.060}\ \mathrm{N}$。

(3) 外力の仕事率 $Fv=0.060\times3.0=\boldsymbol{0.18}\ \mathrm{W}$、消費電力 $RI^2=2.0\times0.30^2=\boldsymbol{0.18}\ \mathrm{W}$（一致する＝エネルギー保存）。

(4) 速さ v のとき棒が受ける力は $\dfrac{vB^2l^2}{R}$。これが $0.10\ \mathrm{N}$ とつりあう速さは $v=\dfrac{0.10\times2.0}{0.50^2\times0.40^2}=\boldsymbol{5.0}\ \mathrm{m/s}$

講義4　自己誘導と相互誘導

📘 講義

コイルの電流が変化すると、コイル自身を貫く磁束が変化して、電流の変化を妨げる向きの起電力 $V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ が生じる（**自己誘導**、L：**自己インダクタンス** [H]）。長さ l、断面積 S、1 m あたり n 巻きのソレノイドでは、全巻数 nl の各巻きを $\Phi = \mu n I S$ が貫くので $L = \mu n^2 S l$。

コイルのエネルギー：電流を0から I まで増やすとき、電源は逆起電力に逆らって Δt の間に $L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\cdot i\Delta t = Li\Delta i$ の仕事をする。Li-i グラフの三角形の面積を足し合わせて $U = \dfrac{1}{2}LI^2$。

2つのコイルの一方（1次コイル）の電流を変化させると、他方（2次コイル）に $V_2 = -M\dfrac{\Delta I_1}{\Delta t}$ が生じる（**相互誘導**、M：相互インダクタンス。変圧器の原理）。コイルは**電流の急な変化を妨げる**ので、スイッチを切りかえた直後のコイルの電流は直前の値のままである。

✏ 例題

起電力 $6.0\ \mathrm{V}$ の電池（内部抵抗無視）、$3.0\ \Omega$ の抵抗、自己インダクタンス $0.50\ \mathrm{H}$ のコイル（抵抗無視）、スイッチを直列につなぎ、時刻 $t = 0$ にスイッチを入れた。

(1) 入れた直後の電流と、電流の増加の割合 $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$　(2) 電流が $1.0\ \mathrm{A}$ のときの $\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$　(3) 十分時間がたった後の電流と、コイルにたくわえられたエネルギー　を求めよ。

解　回路の式は $6.0 = 3.0I + 0.50\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$（コイルの逆起電力を電圧降下として扱う）。

(1) 直後は $I = \mathbf{0}$（コイルが急変を妨げる）。$\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = \dfrac{6.0}{0.50} = \mathbf{12}\ \mathrm{A/s}$

(2) $\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = \dfrac{6.0 - 3.0\times 1.0}{0.50} = \mathbf{6.0}\ \mathrm{A/s}$

(3) 電流が一定になると逆起電力0なので $I = \dfrac{6.0}{3.0} = \mathbf{2.0}\ \mathrm{A}$。$U = \dfrac{1}{2}\times 0.50 \times 2.0^2 = \mathbf{1.0}\ \mathrm{J}$

🔁 確認問題

(1) 真空中で、十分に長い直線導線に $5.0\ \mathrm{A}$ を流した。導線から $0.20\ \mathrm{m}$ の点の磁場の強さと磁束密度を求めよ（$\mu_0 = 4\pi\times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$）。

(2) 磁束密度 $0.20\ \mathrm{T}$ の磁場に垂直な長さ $0.30\ \mathrm{m}$ の導線に $2.0\ \mathrm{A}$ を流した。受ける力の大きさを求めよ。

(3) 電子（質量 $9.1\times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$、電気量の大きさ $1.6\times 10^{-19}\ \mathrm{C}$）が速さ $2.0\times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で磁束密度 $1.0\times 10^{-3}\ \mathrm{T}$ の磁場に垂直に入った。円運動の半径を求めよ。

(4) 巻数200、断面積 $4.0\times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$ のコイルを貫く磁束密度が、$0.10\ \mathrm{s}$ の間に $0.50\ \mathrm{T}$ から一定の割合で0になった。誘導起電力の大きさを求めよ。

🎯 入試の着眼点

導体棒の問題は「**起電力 vBl → 電流 → 棒が受ける力 IBl → 運動方程式**」の流れで立式する。最終速度（終端速度）は力のつりあいで、エネルギーは「外力や重力の仕事＝ジュール熱＋運動エネルギーの増加」で確認する。荷電粒子の円運動は、**速度に垂直な線上に中心がある**ことから円の中心を作図し、半径を幾何で求める。コイルを含む回路は「**直後は電流が連続**（直前の値）」「十分後は逆起電力0」で考える。

講義5　ホール効果 ― キャリアの正負を見分ける

📘 講義

電流が流れている板に垂直に磁場をかけると、板の側面の間に電位差が生じる。これを**ホール効果**といい、ローレンツ力の直接の証拠である。

幅 w、厚さ h の直方体の試料に、長さ方向の電流 I を流し、厚さ方向に磁束密度 B の磁場をかける。キャリア（電気量 q、数密度 n、平均の速さ v）はローレンツ力 qvB で幅方向の一方の側面に寄せられ、両側面にたまった電荷による電場 E が $qE = qvB$ となるところでつりあう。

側面間の電位差（**ホール電圧**）は $V_{\mathrm{H}} = Ew = vBw$。$I = qnvwh$ を使うと $V_{\mathrm{H}} = \dfrac{IB}{qnh}$。

キャリアが正孔（p型）か電子（n型）かで、どちらの側面が高電位になるかが逆になる。電流の向きが同じでも、正孔は電流の向きに、電子は逆向きに動くが、ローレンツ力はどちらも同じ側面に向かうからである。また、V_{H} から数密度 n がわかり、n がわかった試料なら磁束密度を測定できる（ホール素子）。例：$I = 1.0\ \mathrm{mA}$、$B = 0.50\ \mathrm{T}$、$n = 1.0 \times 10^{22}\ /\mathrm{m}^3$、$h = 1.0\ \mathrm{mm}$、$q = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ なら $V_{\mathrm{H}} = \dfrac{1.0 \times 10^{-3} \times 0.50}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{22} \times 1.0 \times 10^{-3}} \fallingdotseq 3.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{V}$。

⚠ よくあるミス

・電子の運動にフレミングの左手の法則を使うとき、電流の向きを運動と**逆**にし忘れる。

・ローレンツ力が仕事をして粒子を加速すると考える（速度に垂直なので**仕事は0**）。

・磁束 $\Phi = BS$ と磁束密度 B を混同し、面積をかけ忘れる。

・レンツの法則を「磁場を打ち消す向き」と覚え、磁束が**減る**ときにも逆向きの磁場をつくると誤る。妨げるのは磁束の**変化**なので、減るときは同じ向きの磁場をつくって補う。

✔ 確認問題の答え

(1) $H = \frac{5.0}{2\pi \times 0.20} \fallingdotseq 4.0\ \mathrm{A/m}$、$B = \mu_0 H = 5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{T}$　(2) $F = IBl = 2.0 \times 0.20 \times 0.30 = 0.12\ \mathrm{N}$　(3) $r = \frac{mv}{eB} = \frac{9.1\times10^{-31}\times2.0\times10^{7}}{1.6\times10^{-19}\times1.0\times10^{-3}} \fallingdotseq 0.11\ \mathrm{m}$　(4) $V = N\frac{\Delta(BS)}{\Delta t} = 200 \times \frac{0.50\times4.0\times10^{-4}}{0.10} = 0.40\ \mathrm{V}$

17 交流と電磁波

★ この章の要点

・一様な磁場の中でコイルを角速度 ω で回すと、交流起電力 $V = V_0 \sin \omega t$（$V_0 = NBS\omega$）が生じる

・**実効値** $V_e = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$、$I_e = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$。抵抗での平均の消費電力 $\overline{P} = I_e V_e$（家庭用 100 V は実効値）

・**リアクタンス**：コイル ωL（電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる）、コンデンサー $\dfrac{1}{\omega C}$（電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 進む）。どちらも平均の消費電力は0

・**電気振動**：$T = 2\pi\sqrt{LC}$。静電エネルギーと磁気エネルギーの和 $\dfrac{Q^2}{2C} + \dfrac{1}{2}LI^2$ が一定

・**変圧器** $V_1 : V_2 = N_1 : N_2$（理想的なら $I_1 V_1 = I_2 V_2$）。**電磁波**は電場と磁場の振動が伝わる横波で、真空中の速さ $c = f\lambda \fallingdotseq 3.0 \times 10^8$ m/s

講義1　交流の発生と実効値

📘 講義

磁束密度 B の一様な磁場の中で、面積 $S = ab$ の長方形コイルを、磁場に垂直な軸のまわりに角速度 ω で回す。時刻 $t = 0$ にコイル面が磁場に垂直だったとすると、軸から $\dfrac{b}{2}$ の位置にある長さ a の2辺は速さ $v = \dfrac{\omega b}{2}$ で動き、その速度の磁場に垂直な成分は $v \sin \omega t$。2辺の起電力 $(v \sin \omega t)Ba$ が同じ向きに加わるので、1巻きあたり $2 \cdot \dfrac{\omega b}{2} Ba \sin \omega t = BS\omega \sin \omega t$。$N$ 巻きなら $V = NBS\omega \sin \omega t$（磁束 $\Phi = BS\cos\omega t$ の変化から求めても同じ）。

抵抗 R に $V = V_0 \sin \omega t$ をかけると $I = I_0 \sin \omega t$（$I_0 = \dfrac{V_0}{R}$）で、電力は $P = V_0 I_0 \sin^2 \omega t = \dfrac{V_0 I_0}{2}(1 - \cos 2\omega t)$。

$\cos 2\omega t$ の平均は0なので、平均電力は $\dfrac{V_0 I_0}{2} = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}} \cdot \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$。そこで、直流と同じ電力を与える値として**実効値** $V_e = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$、$I_e = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ を使う。交流の電圧計・電流計が示すのも実効値である。日本の家庭用電源は実効値 100 V で、周波数は東日本で 50 Hz、西日本で 60 Hz。

✏ 例題

(1) 巻数200、面積 9.0×10^{-3} m^2 のコイルを、磁束密度 0.25 T の一様な磁場の中で毎秒50回転させた。誘導起電力の最大値と実効値を求めよ（$\pi = 3.14$）。

(2) 実効値 100 V の交流電源で 500 W を消費する電熱線の抵抗、電流の実効値と最大値を求めよ。

解　(1) $\omega = 2\pi \times 50 = 100\pi$ rad/s。$V_0 = NBS\omega = 200 \times 0.25 \times 9.0 \times 10^{-3} \times 100\pi \fallingdotseq \mathbf{1.4 \times 10^2}$ V（141 V）、$V_e = \dfrac{141}{\sqrt{2}} \fallingdotseq \mathbf{1.0 \times 10^2}$ V

(2) $\overline{P} = \dfrac{V_e^2}{R}$ より $R = \dfrac{100^2}{500} = \mathbf{20\ \Omega}$。$I_e = \dfrac{100}{20} = \mathbf{5.0}$ A、$I_0 = \sqrt{2} I_e \fallingdotseq \mathbf{7.1}$ A

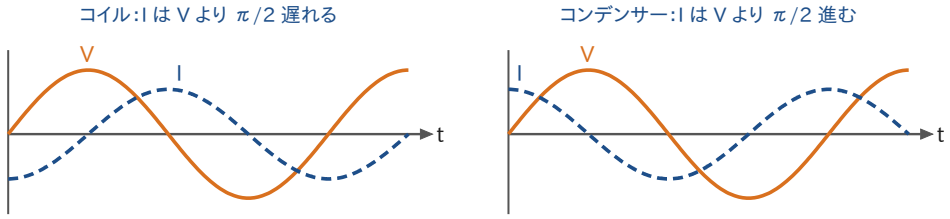
講義2　コイル・コンデンサーと交流

📘 講義

コイル：自己インダクタンス L のコイルに $I = I_0 \sin \omega t$ を流すには、逆起電力に等しい電圧 $V = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ をかける必要がある。$\sin \omega t$ の変化の割合（グラフの傾き）は $\omega \cos \omega t$ なので $V = \omega L I_0 \cos \omega t = \omega L I_0 \sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)$。電圧が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む、つまり**電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる**。電圧と電流の最大値の比 $X_L = \omega L$ を**誘導リアクタンス**といい、周波数が高いほど電流を通しにくい。

コンデンサー：$V = V_0 \sin \omega t$ をかけると $Q = CV$ で、電流は電荷の変化の割合 $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = \omega C V_0 \cos \omega t$。**電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 進む**。**容量リアクタンス** $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ は、周波数が高いほど小さい（高周波ほど通しやすい）。位相の関係は下図のとおり。

どちらも電力 $P = VI$ は $\sin \omega t \cos \omega t$ に比例し、正と負を交互にくり返して**平均0**。エネルギーは電源との間を行き来するだけで消費されない。



✏ 例題

実効値 20 V、角周波数 500 rad/s の交流電源がある。

(1) 自己インダクタンス 0.040 H のコイルだけをつないだときの、リアクタンスと電流の実効値　(2) 電気容量 50 μF のコンデンサーだけをつないだときの、リアクタンスと電流の実効値　(3) 角周波数を2倍にすると、(1)(2) の電流の実効値はそれぞれいくらになるか。

解　(1) $X_L = \omega L = 500 \times 0.040 = \mathbf{20\ \Omega}$、$I_e = \dfrac{20}{20} = \mathbf{1.0\ A}$

(2) $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{500 \times 50 \times 10^{-6}} = \mathbf{40\ \Omega}$、$I_e = \dfrac{20}{40} = \mathbf{0.50\ A}$

(3) X_L は2倍、X_C は $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので、コイル **0.50 A**、コンデンサー **1.0 A**

講義3　電気振動

📘 講義

充電したコンデンサー（電荷 Q_0）をコイルにつなぐ。コンデンサーが放電を始めても、コイルが電流の急増を妨げるので電流はゆっくり増える。電荷が0になったとき電流は最大で、今度はコイルが電流の減少を妨げて流し続けるので、コンデンサーは逆向きに充電される。これがくり返されて、電荷と電流が振動する（**電気振動**）。

抵抗がなければエネルギーは保存され、$\dfrac{Q^2}{2C} + \dfrac{1}{2}LI^2 = \dfrac{Q_0^2}{2C}$。これはばね振り子の $\dfrac{1}{2}kx^2 + \dfrac{1}{2}mv^2 =$一定 と同じ形で、$Q \leftrightarrow x$、$I \leftrightarrow v$、$L \leftrightarrow m$、$\dfrac{1}{C} \leftrightarrow k$ と対応する。ばね振り子の周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ から、電気振動の周期は $T = 2\pi\sqrt{LC}$、振動数 $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$（**固有振動数**）。

電流の最大値は、エネルギー保存 $\dfrac{Q_0^2}{2C} = \dfrac{1}{2}LI_0^2$ から $I_0 = \dfrac{Q_0}{\sqrt{LC}}$。ラジオの同調回路は、コイルとコンデンサーの固有振動数を放送局の周波数に合わせて、その電波だけを強く受信する。

✏ **例題**

電気容量 $2.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーを $10\ \mathrm{V}$ に充電し、自己インダクタンス $5.0\ \mathrm{mH}$ のコイルにつないだ（抵抗は無視）。

(1) 電気振動の周期　(2) 流れる電流の最大値　(3) つないでから電流がはじめて最大になるまでの時間　を求めよ。

解　$LC = 5.0\times10^{-3}\times2.0\times10^{-6} = 1.0\times10^{-8}$、$\sqrt{LC} = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{s}$。

(1) $T = 2\pi\sqrt{LC} \fallingdotseq \mathbf{6.3\times10^{-4}}\ \mathrm{s}$

(2) $Q_0 = CV = 2.0\times10^{-5}\ \mathrm{C}$、$I_0 = \dfrac{Q_0}{\sqrt{LC}} = \mathbf{0.20}\ \mathrm{A}$（$\dfrac{1}{2}CV^2 = 1.0\times10^{-4}\ \mathrm{J} = \dfrac{1}{2}LI_0^2$ でも同じ）

(3) 電荷が0になるまでの $\dfrac{T}{4} \fallingdotseq \mathbf{1.6\times10^{-4}}\ \mathrm{s}$

講義4　変圧器と電磁波

📘 **講義**

変圧器：鉄心に1次コイル（巻数 N_1）と2次コイル（N_2）を巻くと、両方を**同じ磁束** Φ が貫く。各コイルの電圧は $V_1 = N_1\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$、$V_2 = N_2\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ なので $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$。損失がなければ電力が等しく $I_1V_1 = I_2V_2$、電流は巻数に反比例する。磁束が変化しない直流では使えない。

送電：同じ電力 $P = IV$ を送るとき、送電線（抵抗 r）での損失は $rI^2 = r\left(\dfrac{P}{V}\right)^2$。電圧を k 倍にすれば損失は $\dfrac{1}{k^2}$ 倍になるので、高電圧で送り、変圧器で下げて使う。

電磁波：変化する磁場は電場をつくり（電磁誘導）、変化する電場は磁場をつくる。この2つが交互に生まれながら空間を伝わるのが**電磁波**で、電場と磁場は互いに垂直、進行方向にも垂直な**横波**である。マクスウェルが理論的に予言し、ヘルツが実験で確かめた。真空中の速さは $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \fallingdotseq 3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$ で光速と一致し、光も電磁波の一種である。

波長の長い順に、**電波**（通信・放送）、**赤外線**（熱線）、**可視光線**（約 $3.8\times10^{-7}\sim7.7\times10^{-7}\ \mathrm{m}$）、**紫外線**、**X線**、**$\gamma$ 線**。

✏ **例題**

(1) 1次コイル1000巻き、2次コイル50巻きの理想的な変圧器の1次側に実効値 $100\ \mathrm{V}$ の交流をかけ、2次側に $10\ \Omega$ の抵抗をつないだ。2次側の電圧と電流、1次側の電流（いずれも実効値）を求めよ。

(2) 発電所から $100\ \mathrm{kW}$ の電力を、抵抗 $5.0\ \Omega$ の送電線で送る。送電電圧が $1.0\times10^3\ \mathrm{V}$ の場合と $1.0\times10^4\ \mathrm{V}$ の場合の、送電線での損失を求めよ（電圧・電流は実効値、電流と電圧の位相は同じとする）。

解　(1) $V_2 = 100\times\dfrac{50}{1000} = \mathbf{5.0}\ \mathrm{V}$、$I_2 = \dfrac{5.0}{10} = \mathbf{0.50}\ \mathrm{A}$、$I_1 = \dfrac{I_2V_2}{V_1} = \mathbf{2.5\times10^{-2}}\ \mathrm{A}$

(2) $1.0\times10^3\ \mathrm{V}$：$I = 100\ \mathrm{A}$、損失 $5.0\times100^2 = \mathbf{5.0\times10^4}\ \mathrm{W}$（送る電力の半分）。$1.0\times10^4\ \mathrm{V}$：$I = 10\ \mathrm{A}$、損失 $5.0\times10^2 = \mathbf{5.0\times10^2}\ \mathrm{W}$（$\dfrac{1}{100}$ に減る）

🔁 **確認問題**

(1) 最大値 $141\ \mathrm{V}$、周波数 $50\ \mathrm{Hz}$ の交流電圧の実効値と周期を求めよ。

(2) 周波数 $50\ \mathrm{Hz}$ のとき、自己インダクタンス $0.10\ \mathrm{H}$ のコイルと、電気容量 $100\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーのリアクタンスを求めよ（$\pi = 3.14$）。

(3) 自己インダクタンス $1.0\ \mathrm{mH}$ のコイルと電気容量 $1.0\ \mu\mathrm{F}$ のコンデンサーからなる回路の固有振動数を求めよ。

(4) 周波数 $1.0\times10^8\ \mathrm{Hz}$ の電波の波長を求めよ。また、1次200巻き・2次1000巻きの変圧器の1次側に $20\ \mathrm{V}$ をかけたときの2次側の電圧を求めよ。

🎯 入試の着眼点

位相の関係は「**コイルは電流が遅れ、コンデンサーは電流が進む**」とグラフで覚え、$V = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$、$I = C\dfrac{\Delta V}{\Delta t}$ から自分で導けるようにする。交流回路で電力を消費するのは**抵抗だけ**。電気振動はばね振り子との対応で、周期・最大電流・エネルギーの移り変わりが一気に解ける。変圧器は「電圧比＝巻数比、電流比＝その逆」。

講義5　RLC 直列回路 ― インピーダンスと共振

📘 講義

抵抗 R・コイル L・コンデンサー C を直列につなぐと、共通の電流 $I = I_0 \sin \omega t$ に対し、各部の電圧の位相がずれる。R の電圧は電流と同位相（最大値 RI_0）、L の電圧は $\dfrac{\pi}{2}$ 進み（$\omega L I_0$）、C の電圧は $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる（$\dfrac{I_0}{\omega C}$）。L と C の電圧はちょうど逆位相なので差し引きされ、それと $\dfrac{\pi}{2}$ ずれた R の電圧とを直角三角形で合成すると、全体の電圧の最大値は

$$V_0 = I_0 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = I_0 Z \quad （Z：\textbf{インピーダンス}）$$

各部の電圧の最大値（実効値）を単純に足しても全体の電圧にはならない。$\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$、すなわち $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ のとき $Z = R$ が最小で電流が最大になる（**共振**）。これは講義3の固有振動数と同じである。

例：$R = 15\ \Omega$、$L = 0.040\ \mathrm{H}$、$C = 50\ \mu\mathrm{F}$ を直列にし、実効値 $20\ \mathrm{V}$、$\omega = 500\ \mathrm{rad/s}$ の電源につなぐ。$X_L = 20\ \Omega$、$X_C = 40\ \Omega$ より $Z = \sqrt{15^2 + (20-40)^2} = 25\ \Omega$、$I_\mathrm{e} = \dfrac{20}{25} = 0.80\ \mathrm{A}$。消費電力は抵抗だけで $RI_\mathrm{e}^2 = 9.6\ \mathrm{W}$。共振角周波数は $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{0.040 \times 50 \times 10^{-6}}} \fallingdotseq 7.1 \times 10^2\ \mathrm{rad/s}$。

⚠ よくあるミス

・実効値と最大値を混同する（家庭用 $100\ \mathrm{V}$ の最大値は約 $141\ \mathrm{V}$）。

・リアクタンスの周波数特性を逆に覚える。コイルは**高周波ほど通しにくく**、コンデンサーは**高周波ほど通しやすい**（直流はコンデンサーを通らない）。

・変圧器が直流でも電圧を変えられると考える。

・RLC 直列回路で、$V_R + V_L + V_C$ を全体の電圧とする（位相がずれているので**インピーダンスで合成**する）。

✔ 確認問題の答え

(1) $V_\mathrm{e} = \frac{141}{\sqrt{2}} \fallingdotseq 1.0 \times 10^2\ \mathrm{V}$、$T = \frac{1}{50} = 2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{s}$　(2) $X_L = 2\pi \times 50 \times 0.10 \fallingdotseq 31\ \Omega$、$X_C = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} \fallingdotseq 32\ \Omega$　(3) $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{1.0\times10^{-3}\times1.0\times10^{-6}}} \fallingdotseq 5.0 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$　(4) $\lambda = \frac{3.0\times10^8}{1.0\times10^8} = 3.0\ \mathrm{m}$。$V_2 = 20 \times \frac{1000}{200} = 1.0 \times 10^2\ \mathrm{V}$

第5部 原子

18 電子と光・原子の構造

★ この章の要点

・電子の**比電荷** $\dfrac{e}{m} \fallingdotseq 1.76\times10^{11}\ \mathrm{C/kg}$、**電気素量** $e \fallingdotseq 1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$、$1\ \mathrm{eV}=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{J}$

・**光子** $E=h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}$、$p=\dfrac{h}{\lambda}$。**光電効果** $K_0=h\nu-W$（W：仕事関数）、$eV_0=K_0$。K_0 は光の強さによらない

・X線の最短波長 $\lambda_{\min}=\dfrac{hc}{eV}$。**コンプトン効果**で波長がのびる。**物質波**の波長 $\lambda=\dfrac{h}{mv}$

・**ボーアの原子模型**：量子条件 $mvr=n\dfrac{h}{2\pi}$、振動数条件 $h\nu=E_n-E_{n'}$。水素原子 $E_n=-\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

講義1　電子の比電荷と電気素量

📘 講義

真空放電で陰極から出る**陰極線**は、電場や磁場で曲がることから負電荷をもつ粒子（**電子**）の流れとわかった。トムソンは電場と磁場による曲がり方から**比電荷** $\dfrac{e}{m}$ を測定した（例題 (2) のように、加速電圧と円運動の半径からも求まる）。

ミリカンは、極板間の油滴にはたらく静電気力・重力・空気の抵抗力のつりあいから多数の油滴の電気量を測り、それらがすべてある値の**整数倍**であることを示した。この最小単位が**電気素量** e で、e と比電荷から電子の質量 $m \fallingdotseq 9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$ がわかる。

✏ 例題

(1) ミリカンの実験で、油滴の電気量として $6.4,\ 9.6,\ 11.2,\ 14.4$（単位 $10^{-19}\ \mathrm{C}$）が得られた。電気素量を推定せよ。

(2) 電圧 $150\ \mathrm{V}$ で加速した電子を、磁束密度 $1.0\times10^{-3}\ \mathrm{T}$ の磁場に垂直に入れたところ、半径 $4.13\ \mathrm{cm}$ の円運動をした。電子の比電荷を求めよ。

(3) (1)(2) の結果から電子の質量を求めよ（電気素量は $1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする）。

解　(1) 差をとると $3.2,\ 1.6,\ 3.2$ で、すべて 1.6 の整数倍。各値も 1.6 の4, 6, 7, 9倍なので $e \fallingdotseq \mathbf{1.6\times10^{-19}}\ \mathrm{C}$。

(2) $\dfrac{1}{2}mv^2=eV$ と $r=\dfrac{mv}{eB}$ から v を消去して $\dfrac{e}{m}=\dfrac{2V}{B^2r^2}=\dfrac{2\times150}{(1.0\times10^{-3})^2\times(4.13\times10^{-2})^2} \fallingdotseq \mathbf{1.76\times10^{11}}\ \mathrm{C/kg}$

(3) $m=\dfrac{1.60\times10^{-19}}{1.76\times10^{11}} \fallingdotseq \mathbf{9.09\times10^{-31}}\ \mathrm{kg}$

講義2　光電効果と光子

📘 講義

金属に光を当てると電子（光電子）が飛び出す（**光電効果**）。実験事実は、①振動数が**限界振動数** ν_0 より小さいと、どんなに強い光でも光電子は出ない　②光電子の運動エネルギーの最大値 K_0 は振動数だけで決まり、光の強さによらない　③光を強くすると光電子の数が増える　④光を当てるとすぐに出る。

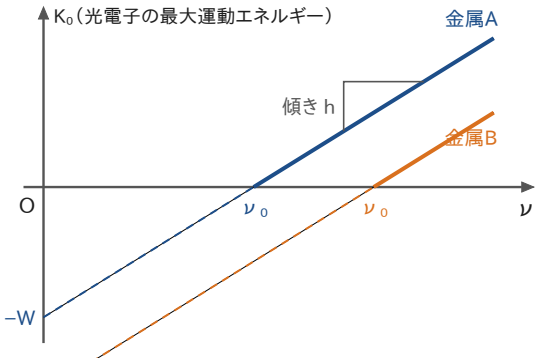
光が波なら強い光ほどエネルギーが大きいはずで、①②は説明できない。アインシュタインは、光はエネルギー $h\nu$ の粒（**光子**）の集まりで、1個の光子が1個の電子にエネルギーを与えると考えた。電子を外へ出すのに必要な最小のエネルギー（**仕事関数** W）を引いた残りが K_0 である：$K_0=h\nu-W$。

K_0-ν グラフ（例題の図）は傾き h（金属によらない）の直線で、横軸との交点が $\nu_0=\dfrac{W}{h}$。光電流が0になる陽極の電圧（**阻止電圧** V_0）から $K_0=eV_0$ が測れる。光の強さは光子の数を変えるだけなので③も説明できる。光子は運動量 $p=\dfrac{h\nu}{c}=\dfrac{h}{\lambda}$ ももつ。

✏ 例題

仕事関数 $2.3\ \mathrm{eV}$ の金属に、波長 $4.0\times10^{-7}\ \mathrm{m}$ の光を当てる。$h=6.6\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$、$c=3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$、$e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。

(1) 光子1個のエネルギーを J と eV で求めよ。(2) 光電子の運動エネルギーの最大値と阻止電圧を求めよ。(3) この金属の限界振動数を求めよ。(4) 光の強さを2倍にすると、(2) の値と光電流はどう変わるか。



解　(1) $E=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{4.0\times10^{-7}}=\mathbf{4.95\times10^{-19}}\ \mathrm{J}$、$\dfrac{4.95\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}}\fallingdotseq\mathbf{3.1}\ \mathrm{eV}$（3.09 eV）

(2) $K_0=3.09-2.3\fallingdotseq\mathbf{0.79}\ \mathrm{eV}$。$eV_0=K_0$ より $V_0\fallingdotseq\mathbf{0.79}\ \mathrm{V}$

(3) $\nu_0=\dfrac{W}{h}=\dfrac{2.3\times1.6\times10^{-19}}{6.6\times10^{-34}}\fallingdotseq\mathbf{5.6\times10^{14}}\ \mathrm{Hz}$

(4) K_0 と阻止電圧は**変わらない**。光子の数が2倍になるので、飛び出す光電子の数、すなわち（飽和）光電流が**2倍**になる。

講義3　X線・コンプトン効果と物質波

📘 講義

X線：電圧 V で加速した電子を陽極の金属に当てるとX線が出る。波長が連続的に分布する**連続X線**は、電子の運動エネルギー eV がすべて1個の光子になったとき波長が最短：$eV=\dfrac{hc}{\lambda_{\min}}$。陽極の元素に固有の波長の鋭いピーク（**特性X線（固有X線）**）も現れる。

コンプトン効果：物質で散乱されたX線の中に、もとより**波長の長い**ものが含まれる。X線光子（エネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $\dfrac{h}{\lambda}$）が電子と弾性衝突してエネルギーの一部を与えたと考えると、エネルギー保存と運動量保存から説明でき、散乱角 ϕ のとき $\lambda'-\lambda=\dfrac{h}{mc}(1-\cos\phi)$（近似を用いて導かれる）。光の**粒子性**の決定的な証拠である。

物質波：ド・ブロイは、電子などの粒子も波長 $\lambda=\dfrac{h}{p}=\dfrac{h}{mv}$ の波の性質をもつと考えた。電圧 V で加速した電子では $p=\sqrt{2meV}$ より $\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。電子線の回折（講義5）で確かめられ、光も電子も**波動性と粒子性の両方**をもつ。

✏ 例題

$h=6.6\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$、$c=3.0\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$、$e=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$、電子の質量 $m=9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$ とする。

(1) 加速電圧 $3.0\times10^{4}\ \mathrm{V}$ のX線管から出る連続X線の最短波長を求めよ。(2) コンプトン効果で、散乱角 90° の方向に散乱されたX線の波長の増加分を求めよ。(3) 電圧 $150\ \mathrm{V}$ で加速した電子の物質波の波長を求めよ。

解　(1) $\lambda_{\min}=\dfrac{hc}{eV}=\dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{1.6\times10^{-19}\times3.0\times10^{4}}\fallingdotseq\mathbf{4.1\times10^{-11}}\ \mathrm{m}$

(2) $\cos90^\circ=0$ より $\Delta\lambda=\dfrac{h}{mc}=\dfrac{6.6\times10^{-34}}{9.1\times10^{-31}\times3.0\times10^{8}}\fallingdotseq\mathbf{2.4\times10^{-12}}\ \mathrm{m}$

(3) $\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2meV}}=\dfrac{6.6\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\times1.6\times10^{-19}\times150}}\fallingdotseq\mathbf{1.0\times10^{-10}}\ \mathrm{m}$（X線と同程度の波長）

講義4　ボーアの原子模型と水素原子のスペクトル

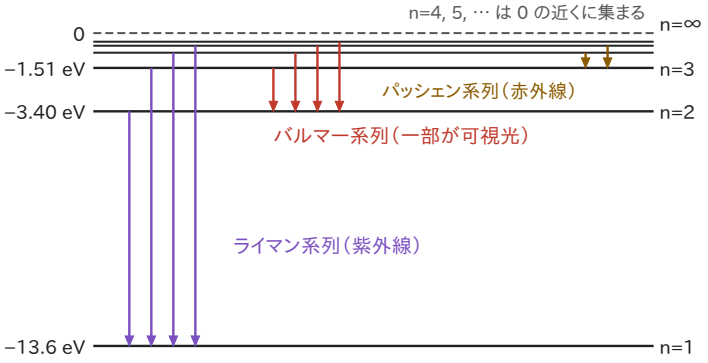
📘 講義

ラザフォードは原子の中心に小さな**原子核**があることを示したが、電子が原子核のまわりを回ると電磁波を出してエネルギーを失い、原子核に落ちこむはずである。ボーアは次の仮説でこれを解決した。

①**量子条件**：電子は $mvr = n\dfrac{h}{2\pi}$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ を満たす軌道だけで、電磁波を出さずに回る（**定常状態**）。これは $2\pi r = n\dfrac{h}{mv} = n\lambda$、つまり**円周に電子の物質波がちょうど n 個入る**条件である。

②**振動数条件**：エネルギー E_n の状態から $E_{n'}$ の状態へ移るとき、$h\nu = E_n - E_{n'}$ の光子を出す（吸収する）。

水素原子では静電気力が向心力：$m\dfrac{v^2}{r} = k\dfrac{e^2}{r^2}$。①と連立して $r_n = \dfrac{h^2}{4\pi^2 kme^2}n^2 \fallingdotseq 5.3 \times 10^{-11} n^2$ m。エネルギーは $E = \dfrac{1}{2}mv^2 - k\dfrac{e^2}{r} = -\dfrac{ke^2}{2r}$ より $E_n = -\dfrac{2\pi^2 k^2 me^4}{h^2 n^2} \fallingdotseq -\dfrac{13.6}{n^2}$ eV（下図）。②に代入すると $\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n'^2} - \dfrac{1}{n^2}\right)$（$R \fallingdotseq 1.10 \times 10^7$ /m：リュードベリ定数）となり、水素のスペクトルの式が導かれる。$n' = 1,\ 2,\ 3$ への遷移がそれぞれライマン系列・バルマー系列・パッシェン系列である。



✏ 例題

水素原子のエネルギー準位を $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}$ eV、$h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s、$c = 3.0 \times 10^8$ m/s、$1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J とする。

(1) $n = 3$ から $n = 2$ へ移るときに出る光の波長を求めよ。(2) 基底状態の水素原子を電離するのに必要なエネルギーを求めよ。(3) $n = 1$ の軌道半径を 5.3×10^{-11} m として、$n = 2$ の軌道半径を求めよ。

解　(1) $E_3 - E_2 = 13.6\left(\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{9}\right) \fallingdotseq 1.89$ eV。$\lambda = \dfrac{hc}{E_3 - E_2} = \dfrac{6.6 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{1.89 \times 1.6 \times 10^{-19}} \fallingdotseq \mathbf{6.6 \times 10^{-7}}$ m（赤色の可視光）

(2) $n = 1$ から $n = \infty$（$E = 0$）へ移すエネルギーで **13.6** eV

(3) $r_n \propto n^2$ より $5.3 \times 10^{-11} \times 4 \fallingdotseq \mathbf{2.1 \times 10^{-10}}$ m

🔁 確認問題

以下、$h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s、$c = 3.0 \times 10^8$ m/s、$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C、電子の質量 9.1×10^{-31} kg とする。

(1) 波長 5.0×10^{-7} m の光子のエネルギーと運動量を求めよ。

(2) 仕事関数 2.0 eV の金属の限界波長（光電子が出る最長の波長）を求めよ。

(3) 速さ 1.0×10^6 m/s の電子の物質波の波長を求めよ。

(4) 水素原子が $n = 2$ から $n = 1$ へ移るときに出す光子のエネルギー（eV）と波長を求めよ。何という電磁波の領域か。

🎯 入試の着眼点

原子分野は計算自体は単純なので、**eV と J の換算**、$h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$ の使い分けで落とさないこと。光電効果は K_0-ν グラフ（傾き h、切片 $-W$）と、電流-電圧グラフ（阻止電圧・飽和電流）の読みとりが頻出。ボーア模型は「量子条件＋向心力の式 → r_n、E_n」の導出を誘導つきで書かせる問題が多い。物質波は「加速電圧 → 運動量 → 波長」の流れで、講義5のブラッグ反射と組み合わさる。

講義5　ブラッグ反射 ― X線と電子線の回折

📘 講義

結晶の中では原子が規則正しく並び、間隔 d の平行な原子の面（格子面）がたくさん重なっている。X線や電子線はこの格子面で反射し、干渉する。

格子面と角 θ をなす向きに入射した波が隣り合う2つの面で反射すると、下の面で反射した波は $2d\sin\theta$ だけ長い経路を通るので、$2d\sin\theta = n\lambda$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$（**ブラッグの条件**）を満たす方向にだけ強い反射が現れる。θ は法線とのなす角ではなく、**格子面とのなす角**である。

例えば $d = 2.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ の結晶に波長 $1.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$ のX線を当てると、1次の反射は $\sin\theta = \dfrac{\lambda}{2d} = 0.25$ の方向。講義3の例題 (3) の電子（150 V で加速、$\lambda \fallingdotseq 1.0 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$）を当てても**同じ方向に強い反射**が起こる。これが電子の波動性の実験的な証拠である（デビソンとジャーマーの実験）。

⚠ よくあるミス

・$h\nu$ を J で計算したまま、eV で与えられた仕事関数から引いてしまう（単位をそろえる）。

・光を強くすると光電子の運動エネルギーが増えると考える（増えるのは**数**）。

・ブラッグの条件の θ を、法線からの角度として使う。

・水素原子のエネルギー準位の差を、負の符号のまま $E_{n'} - E_n$ として負のエネルギーの光子にする。放出される光子のエネルギーは**高い準位−低い準位**（正）。

✔ 確認問題の答え

(1) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{5.0\times10^{-7}} \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$、$p = \frac{h}{\lambda} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg\cdot m/s}$　(2) $\lambda_0 = \frac{hc}{W} = \frac{1.98\times10^{-25}}{2.0\times1.6\times10^{-19}} \fallingdotseq 6.2 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$　(3) $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.6\times10^{-34}}{9.1\times10^{-31}\times1.0\times10^{6}} \fallingdotseq 7.3 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$　(4) $13.6\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 10.2\ \mathrm{eV}$、$\lambda = \frac{hc}{10.2\times1.6\times10^{-19}} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$、紫外線（ライマン系列）

19 原子核と放射線

★ この章の要点

・原子核は**陽子**（Z 個）と**中性子**（N 個）からなり、質量数 $A = Z + N$。記号 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$。Z が同じで A が異なるものが**同位体**

・**α 崩壊**：${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ を放出し $A-4,\ Z-2$。**β 崩壊**：中性子が陽子に変わって電子を放出し A 不変、$Z+1$。**γ 線**の放出では $A,\ Z$ とも不変

・**半減期** T：t 後に残る原子核の数 $N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$

・**質量欠損** $\Delta m = (Z m_{\mathrm{p}} + N m_{\mathrm{n}}) - M$、**結合エネルギー** $\Delta E = \Delta m c^2$。1 u の質量は約 931 MeV のエネルギーに相当

・**核反応**では質量数の和と電気量（原子番号）の和が保存される。1核子あたりの結合エネルギーが大きくなる向きの反応（**核分裂**・**核融合**）でエネルギーが放出される

講義1　原子核と放射性崩壊

📘 **講義**

原子核は、正電荷 e をもつ陽子と、電荷をもたない中性子（まとめて**核子**）でできている。陽子どうしの静電気力の斥力に打ち勝って核子を結びつけているのは、ごく近距離（約 10^{-15} m）でだけはたらく強い引力（**核力**）である。

不安定な原子核は、放射線を出して別の原子核に変わる（**放射性崩壊**）。

放射線	正体	電離作用	透過力（止めるもの）
α 線	ヘリウム原子核 ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	大	小（紙1枚）
β 線	電子（原子核から出る）	中	中（数 mm のアルミニウム板）
γ 線	波長の短い電磁波	小	大（厚い鉛やコンクリート）

β 崩壊では、原子核の中の中性子が陽子に変わり、電子（と反ニュートリノ）が放出される。α 崩壊と β 崩壊のあとの原子核はエネルギーの高い状態にあることが多く、γ 線を出して安定な状態に移る。

✏ **例題**

(1) ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ が α 崩壊してできる原子核の質量数と原子番号を求めよ。

(2) ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ は、α 崩壊と β 崩壊をくり返して安定な ${}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$ になる。α 崩壊と β 崩壊はそれぞれ何回起こるか。

解　(1) 質量数 $226-4=\mathbf{222}$、原子番号 $88-2=\mathbf{86}$（${}^{222}_{86}\mathrm{Rn}$）

(2) 質量数を変えるのは α 崩壊だけなので、α 崩壊の回数は $\dfrac{238-206}{4}=\mathbf{8}$ 回。8回の α 崩壊で原子番号は $92-16=76$ になるが、実際は82なので、β 崩壊で $82-76=\mathbf{6}$ 回増えた。

講義2　半減期

📘 講義

個々の原子核がいつ崩壊するかは決まっておらず、**一定時間内に崩壊する確率**だけが原子核の種類で決まっている。そのため、崩壊せずに残っている原子核の数は、一定時間 T ごとに半分になる。この T を**半減期**という。時間 t の間に $\dfrac{t}{T}$ 回半減するので

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

半減期は温度や圧力、化学的な状態によって変わらない。例えば $^{14}\mathrm{C}$ の半減期は約5730年で、生物が生きている間は大気中と同じ割合の $^{14}\mathrm{C}$ を取りこむが、死後は減っていく。残っている割合から年代を推定できる（**放射性炭素年代測定**）。

✏ 例題

(1) 半減期 8.0 日の放射性同位体 $^{131}\mathrm{I}$ が、24日後にもとの何分の1になるか。

(2) ある木片に含まれる $^{14}\mathrm{C}$ の割合が、現在の大気中の $\dfrac{1}{4}$ だった。この木が枯れてからの年数を求めよ（半減期5730年）。

(3) (1) の $^{131}\mathrm{I}$ が、もとの $\dfrac{1}{10}$ 以下になるのは何日後か（$\log_{10} 2 = 0.30$）。

解　(1) $\dfrac{24}{8.0} = 3$ 回半減するので $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \boldsymbol{\dfrac{1}{8}}$

(2) $\dfrac{1}{4} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$ より半減期2回分で $5730 \times 2 \fallingdotseq \boldsymbol{1.1 \times 10^4}$ **年**

(3) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/8.0} = \dfrac{1}{10}$ の両辺の常用対数をとると $\dfrac{t}{8.0} \times 0.30 = 1$、$t \fallingdotseq \boldsymbol{27}$ **日後**

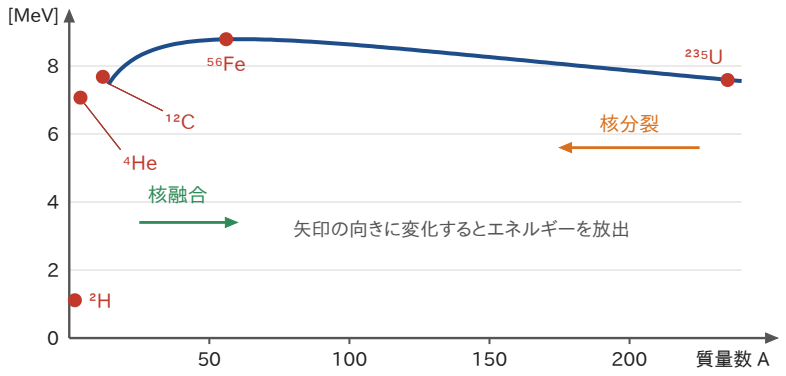
講義3　質量欠損と結合エネルギー

📘 講義

原子核の質量 M は、それを構成する陽子と中性子の質量の和よりわずかに小さい。その差 $\Delta m = (Z m_\mathrm{p} + N m_\mathrm{n}) - M$ を**質量欠損**という。アインシュタインの相対性理論によると、質量とエネルギーは同等で $E = mc^2$ の関係がある。核子がばらばらの状態から原子核にまとまるとき、エネルギー Δmc^2 が放出され、その分だけ質量が減る。逆に、原子核をばらばらの核子に分けるにはこのエネルギーが必要で、これを**結合エネルギー**という。

原子の質量は**原子質量単位** u（$^{12}\mathrm{C}$ 原子1個の質量の $\dfrac{1}{12}$、$1\ \mathrm{u} \fallingdotseq 1.66 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$）で表し、$1\ \mathrm{u}$ は約 $931\ \mathrm{MeV}$ に相当する（$1\ \mathrm{MeV} = 10^6\ \mathrm{eV}$）。

原子核の安定さは、結合エネルギーを核子の数で割った**1核子あたりの結合エネルギー**で比べる。これは質量数60付近（鉄など）で最大（約 $8.8\ \mathrm{MeV}$）になる（下図）。



1 核子あたりの結合エネルギー（概形）

✏ 例題

陽子の質量 1.0073 u、中性子の質量 1.0087 u、ヘリウム原子核 $^4_2\mathrm{He}$ の質量 4.0015 u、1 u の質量に相当するエネルギーを 931 MeV とする。$^4_2\mathrm{He}$ の質量欠損、結合エネルギー、1核子あたりの結合エネルギーを求めよ。

解　$\Delta m = (2\times 1.0073 + 2\times 1.0087) - 4.0015 = \mathbf{0.0305}$ u

結合エネルギー $0.0305\times 931 \fallingdotseq \mathbf{28.4}$ MeV、1核子あたり $\dfrac{28.4}{4} \fallingdotseq \mathbf{7.1}$ MeV（図の ^{4}He の値と一致）

講義4　核反応・核分裂・核融合

📘 講義

原子核どうしや原子核と粒子が衝突して別の原子核ができる反応を**核反応**という（例：ラザフォードの $^{14}_{7}\mathrm{N} + ^4_2\mathrm{He} \to ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^1_1\mathrm{H}$、チャドウィックが中性子を発見した $^9_4\mathrm{Be} + ^4_2\mathrm{He} \to ^{12}_6\mathrm{C} + ^1_0\mathrm{n}$）。反応の前後で**質量数の和**と**電気量（原子番号）の和**が保存され、エネルギー（静止質量のエネルギーを含む）と運動量も保存される。反応前後の質量の和の差 Δm に相当する Δmc^2 が放出（吸収）され、これは「反応後の結合エネルギーの和−反応前の結合エネルギーの和」に等しい。

核分裂：^{235}U が遅い中性子を吸収すると、2つの中くらいの原子核に分裂し、2〜3個の中性子と約 200 MeV のエネルギーを放出する（例：$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^1_0\mathrm{n} \to ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3^1_0\mathrm{n}$）。出た中性子が次の分裂を起こすと**連鎖反応**になり、原子炉ではこれを制御棒などで一定に保つ。

核融合：軽い原子核どうしが融合して重い原子核になる反応。太陽の中心部では、水素の原子核4個から最終的にヘリウムの原子核1個ができる反応がエネルギー源である。正電荷どうしの反発に打ち勝つため、非常に高温が必要。

✏ 例題

重水素どうしの核融合 $^2_1\mathrm{H} + ^2_1\mathrm{H} \to ^3_2\mathrm{He} + ^1_0\mathrm{n}$ について、$^2_1$H 原子の質量 2.0141 u、$^3_2$He 原子の質量 3.0160 u、中性子の質量 1.0087 u、1 u を 931 MeV とする（原子の質量を使っても、両辺の電子の数が等しいので差し引きされる）。

(1) この反応で放出されるエネルギーを求めよ。(2) 反応前の重水素の運動エネルギーと運動量が無視できるとき、中性子の運動エネルギーを求めよ（$^3_2$He と中性子の質量比は 3:1 とする）。

解　(1) $\Delta m = 2\times 2.0141 - (3.0160 + 1.0087) = 0.0035$ u。$0.0035\times 931 \fallingdotseq \mathbf{3.3}$ MeV

(2) 運動量保存より、^{3}He と中性子は大きさの等しい運動量 p で逆向きに飛ぶ。運動エネルギー $K = \dfrac{p^2}{2m}$ は質量に反比例するので、$K_\mathrm{n} : K_\mathrm{He} = 3:1$。$K_\mathrm{n} = \dfrac{3}{4}\times 3.26 \fallingdotseq \mathbf{2.4}$ MeV

🔁 確認問題

(1) ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ の陽子の数と中性子の数を答えよ。また、これが β 崩壊してできる原子核を記号で表せ。

(2) 半減期5.0年の放射性同位体は、20年後にもとの何分の1になるか。

(3) ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ の x を求めよ。

(4) 陽子 $1.0073\ \mathrm{u}$、中性子 $1.0087\ \mathrm{u}$、重陽子（${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ の原子核）$2.0136\ \mathrm{u}$ として、重陽子の結合エネルギーを MeV で求めよ（$1\ \mathrm{u}$ を $931\ \mathrm{MeV}$ とする）。

(5) $1.0\ \mathrm{g}$ の質量がすべてエネルギーに変わったとすると、何 J になるか（$c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$）。

🎯 入試の着眼点

崩壊の回数は「**質量数の変化 → α 崩壊の回数 → 原子番号のずれ → β 崩壊の回数**」の順に決める。半減期は指数関数なので、端数の時間では**対数**を使う。核反応のエネルギーは「質量の差×931 MeV」と「結合エネルギーの差」の2通りで求められるようにし、放出されたエネルギーの分配には**運動量保存**を使う（2体に分かれるとき、運動エネルギーは質量に反比例）。

講義5　放射線の量と単位・利用と安全

📘 講義

放射線の量を表す単位には、目的に応じて次のものがある。

単位	表すもの
ベクレル（Bq）	**放射能の強さ**：1秒あたりに崩壊する原子核の数。崩壊する確率は一定なので、放射能は残っている原子核の数に比例し、半減期ごとに半分になる
グレイ（Gy）	**吸収線量**：物質 $1\ \mathrm{kg}$ が吸収した放射線のエネルギー（$1\ \mathrm{Gy} = 1\ \mathrm{J/kg}$）
シーベルト（Sv）	**等価線量・実効線量**：人体への影響の大きさ。吸収線量に、放射線の種類（α 線は影響が大きい）や臓器ごとの感受性を考えた係数をかけて求める

放射線を受けること（**被ばく**）には外部被ばくと、放射性物質を体内に取りこむ内部被ばくがあり、私たちは宇宙線や大地・食物からつねに自然放射線を受けている。外部被ばくを減らす基本は、線源から**距離**をとる、**時間**を短くする、**遮へい**する、の3つ。放射線は医療（X線撮影・CT、がんの治療）、工業（非破壊検査）、農業（品種改良）、年代測定などに広く利用されている。

⚠ よくあるミス

・β 崩壊で質量数が1減ると考える（β 崩壊では**質量数は変わらず、原子番号が1増える**）。

・半減期の2倍の時間で全部なくなると考える（半減期2回で $\dfrac{1}{4}$ が残る）。

・質量欠損を「核子の質量の和−原子核の質量」と逆に引いて負にする。原子核のほうが**軽い**。

・結合エネルギーが大きい＝不安定と誤解する。1核子あたりの結合エネルギーが**大きいほど安定**で、反応はその向きに進むときにエネルギーを放出する。

✔ 確認問題の答え

(1) 陽子6個、中性子8個。β 崩壊で ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$　(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{20/5.0} = \frac{1}{16}$　(3) 質量数 $235 + 1 = 140 + 94 + x$ より $x = 2$（原子番号 $92 = 54 + 38$ も確認）　(4) $\Delta m = 1.0073 + 1.0087 - 2.0136 = 0.0024\ \mathrm{u}$、$0.0024 \times 931 \fallingdotseq 2.2\ \mathrm{MeV}$　(5) $E = mc^2 = 1.0 \times 10^{-3} \times (3.0 \times 10^{8})^2 = 9.0 \times 10^{13}\ \mathrm{J}$